



ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
A. Información general.....	4
B. Descripción de la propuesta productiva.....	4
C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.....	6
D. Determinación de la brecha demanda y oferta.....	7
E. Análisis técnico de la propuesta productiva.....	7
F. Organización y gestión	8
G. Impacto ambiental.....	9
H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento	9
I. Evaluación de la rentabilidad financiera.....	10
J. Sostenibilidad de la propuesta productiva.....	10
K. Conclusiones y recomendaciones	10
2. ASPECTOS GENERALES.....	12
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización	12
2.2. Responsables	13
2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva.....	15
a) Misión y visión del negocio	15
b) Objetivos de la propuesta productiva	16
c) Descripción de la propuesta productiva	17
2.4. Marco de referencia.....	18
a) Antecedentes	18
b) Pertinencia de la propuesta productiva	19
c) Justificación de la propuesta productiva.....	19
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA	21
3.1. El producto de la propuesta productiva.....	21
a) Producto principal y subproductos	21
b) Productos sustitutos y similares	22
A pesar de diferencia de precios la carne de cuy es preferida por el poblador de Huamanga y los distritos metropolitano, no hay comparativo en la preferencia, por sabor, gustocidad.	22
c) Productos complementarios.....	22
3.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo.....	22
3.3. La cadena productiva.....	23
a) Identificación y análisis de la cadena productiva	23
b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible	27
3.4. Alianzas estratégicas	30
4. POBLACION BENEFICIARIA.....	32
4.1. Población y características demográficas.....	32
4.2. Situación socioeconómica	35
5. ESTUDIO DE MERCADO	39
5.1. Análisis de la demanda.....	39
a) Demanda actual.....	39
b) Características de la demanda actual	40
c) Proyección de la demanda.....	40

5.2. Análisis de la oferta	44
a) Oferta actual	44
b) Características de la oferta actual.....	44
c) Proyección de la oferta.....	45
5.3. Estructura de mercado.....	46
5.4. Brecha demanda – oferta	46
a) Determinación de la brecha cuantitativa.	46
b) Evidencias de existencia de mercado	47
5.5. Estrategia de marketing	47
a) Estrategia de producto	47
b) Estrategia de precio	48
c) Estrategia de Plaza	48
d) Estrategia de Promociones	49
6. ESTUDIO TÉCNICO	50
6.1. Proceso de producción	50
a) Descripción del proceso de producción	50
b) Mejora tecnológica propuesta	60
6.2. Tamaño.....	64
a) Factores condicionantes del tamaño	64
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva.	65
6.3. Localización	67
a) Justificación de la localización	67
b) Descripción de la localización	68
6.4. Plan de Producción y Requerimiento de Recursos.....	70
a) Plan de ventas	70
b) Plan de producción	70
c) Requerimiento de infraestructura	72
d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas	72
e) Requerimiento de materiales e insumos	73
f) Requerimiento de servicios.....	75
g) Requerimiento de recursos humanos	75
h) Licencias, permisos, entre otros	75
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN	76
7.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado	76
7.2. Estructura Orgánica del AEO.....	76
7.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación	79
7.4. Gestión de riesgos	79
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.....	83
9. CALENDARIO	85
10. ESTUDIO FINANCIERO	86
10.1. Inversiones	86
10.2. Costos totales	92
10.3. Determinación de ingresos	95
10.4. Financiamiento de inversión	95
10.5. Estados Financieros	97
a) Estado de Ganancias y Pérdidas	97
b) Flujo de Caja.....	98
10.6. Análisis del Punto de Equilibrio.....	100
10.7. Evaluación de la rentabilidad	102



a) Valor Actual Neto	102
b) Tasa Interna de Retorno	103
10.8. Análisis de Sensibilidad	103
10.9. Cronograma de ejecución físico y financiero	103
a) Cronograma de ejecución física.....	104
b) Cronograma de ejecución financiera.....	104
11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.....	105
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO.....	106
12.1. Indicadores de línea de base	106
12.2. Indicadores de Impacto.....	106
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	108
13.1. Conclusiones	108
13.2. Recomendaciones	109

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general

La propuesta productiva tiene por denominación “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cuyes en la Asociación de Productores Lambrashuaycco de Casaorcco (Apal), Distrito de Carmen Alto, Provincia Huamanga, Región Ayacucho”; la elaboración del presente estudio y la ejecución del mismo estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho y la operación y sostenibilidad estará a cargo de la Asociación, la misma que está constituida por veinte nueve socios socios y una Junta Directiva compuesta de seis miembros.

B. Descripción de la propuesta productiva

La propuesta productiva consiste en el incremento de la crianza de cuy, con el mejoramiento, ampliación y la implementación de los galpones, la adquisición de módulos de reproductores para mejoramiento genético, asistencia técnica, semilla de alfalfa para ampliación de piso forrajero, riego tecnificado, Implementación del Forraje Verde Hidropónico, innovaciones tecnológicas para el transporte de cuyes al mercado, transporte de alfalfa, corte y control de plagas y enfermedades de alfalfa; y la adecuada implementación de las unidades productivas para el manejo adecuado de los reproductores y cuyes de cría.

A través del Plan de Negocio, se busca mejorar los procesos de producción de cuyes, alfalfa y la articulación comercial.

Para el proceso de producción:

- **Ampliación del piso forrajero:** La adquisición de semilla de alfalfa (96.00 kg) permitirá la ampliación del piso forrajero (1.16 Has) para la alimentación de los cuyes.
- **Tecnificación del sistema de riego:** La adquisición de Aspensor circular ibis 1" para Presión 4 bares (29 unidades) y Manguera HDP DIAM 1" X 100 M (29 Unidades)
- **Mejoramiento del transporte de forraje verde (alfalfa):** La adquisición del Moto carga (2 unidades) facilitará el transporte de alfalfa desde los campos hacia los galpones, esto debido a que los campos de alfalfa se encuentran distantes de los galpones. La adopción de dicha tecnología permitirá reducir los costos de producción en alimentación y mayor disponibilidad de alimentos para los cuyes (a la fecha los productores transportan en servicios de terceros y al hombro).
- **Implementación del Forraje Verde Hidropónico (FVH)** el cual es el resultado del proceso de germinación de granos de cereales (cebada, avena, trigo y maíz), que se realiza durante un periodo de 10 a 15 días captando la energía del sol, utilizando técnicas de hidroponía sin ningún sustrato. Para lo cual se adquirirá 145 bandejas pre germinadoras.

- **Mejoramiento, ampliación y la implementación de los galpones(6 galpones existentes y 5 nuevos):** La adquisición de: Gazaperas galvanizado (242 unidades), comedero tipo tolva de aluminio cap. 4.0 kg (242 unidades, forrajeras (242 unidades, jabs de manejo 35*52*36 cm (165 unidades), bebederos automáticos tipo chupón (800 unidades) calamina de 0.22*3.60*0.8 m (286 unidades), calamina transparente 3.60*0.8 m (Fibra forte 22 unidades), Malla revestido venilo color verde 3/4x3/4" calib 1 mm x30 m (29 Rollos), Termómetro máximo – mínimo (11 unidades); permitirá el mejoramiento, ampliación y la implementación de los galpones adecuadamente, esto para realizar un manejo adecuado de los cuyes y tener mayor limpieza. La adquisición de termómetro de máximo y mínimo a fin de poder hacer un control de la temperatura máxima y mínima en los galpones durante el día y así poder darles las condiciones de confort a los animales para una adecuada fase reproductiva y productiva.
- **Mejoramiento genético de los reproductores:** la adquisición de 100 reproductores (15 macho + 85 hembras) de reproductores de cuy de línea Perú, Inti y Andina por parte de la Asociación de Productores, como aporte en efectivo. La adquisición de los reproductores permitirá realizar el mejoramiento genético de la población de reproductores para mejorar la productividad, producción y la calidad del producto.
- **Control Adecuado y oportuno de Enfermedades:** la adquisición de 22 kit veterinarios.
- **Fortalecimiento de las capacidades técnico - productivas y gestión empresarial:** La asistencia técnica en el proceso productivo de la crianza de cuy (manejo, alimentación, prevención y/o tratamiento de enfermedades, infraestructura, bioseguridad, sistemas de alimentación, tipos de alimentación, forrajes para la alimentación de cuyes, mejoramiento genéticos e innovaciones tecnológicas) permitirá a los socios del AEO innovar su sistema de crianza, pasando así del sistema de crianza familiar comercial a comercial. Mientras la capacitación en Gestión empresarial permitirá al AEO conocer el mercado, ingresos, egresos y otros de su actividad.

Para el proceso de comercialización.

- **Control de calidad a la saca:** Balanza digital (29 unidades), esto con la finalidad de realizar el control de peso de los cuyes en la etapa de manejo, saca. Asimismo, la balanza se empleará para el peso de los concentrados en función a la cantidad de cuyes y peso promedio de cada poza, ya sea en la etapa de crecimiento o engorde.
- **Articulación comercial:** La adquisición del Moto carga facilitará el transporte del producto (cuy) desde las unidades productivas (galpones) hacia al mercado objetivo (Recreos de los distritos de Huamanga. Permitiéndose así atender las demandas del mercado objetivo, asimismo dicha herramienta permitirá el transporte adecuado del

producto (a la fecha los productores transportan en servicios de terceros – moto taxi). Las adopciones tecnológicas antes detalladas permitirán reducir los costos de producción y por ende mejorar la competitividad del AEO.

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible

Los factores limitativos que afectan el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva de cuy, son:

- Fallas de mercado (limitado acceso a créditos, escasa acumulación de capital, elevados costos de producción, altos costos de intermediación al mercado, presencia de alta informalidad y débil asociatividad de los productores).
- Escasa información sobre nichos de mercado para nuevos productos, el perfil de los consumidores, especificaciones de productos, tecnologías de producción más eficientes y proceso de comercialización.
- Débil cultura socio - empresarial del AEO.
- Insuficiente nivel de producción para abastecer de manera permanente la demanda existente e inadecuada producción con relación a las características de calidad que exige la demanda.
- Debilidad de las instituciones de apoyo al desarrollo económico y la competitividad productiva.
- Acceso limitado a créditos: los productores no pueden acceder a créditos empresariales que les permita inyectar su capital y de esta manera incrementar sus volúmenes de producción de sus productos, y si acceden a créditos; son créditos de consumos personales, que no ayuda en mucho la mejora del negocio que es la principal fuente de ingreso para la familia.
- Escasa acumulación de capital: al tener una baja productividad y producción sumado a la deficiente manejo técnico productivo, por lo que no logran incrementar sus capitales de trabajo ya que los ingresos obtenidos lo son destinados a los gastos familiares en el día a día, solo conservando el capital inicial con el cual adquieren insumos, bienes, etc. para la operatividad del negocio.
- Falta de tecnificación en la producción, lo cual ayudaría a reducir sus costos de producción e incrementar la calidad del producto y también las utilidades.
- Escasa capacitación en aspectos técnico productivos, lo cual baja la competitividad y la sostenibilidad de la cadena productiva.
- Productos sin estandarización, no ofertan lo que el cliente exige, si no por el contrario lo que ellas desean ofertar, no tomando en cuenta muchas veces las sugerencias que los clientes les manifiesta.
- Malas técnicas de mercadeo y promoción de sus productos, que prácticamente son nulas, no incrementando así la demanda de sus productos.
- Desconocimiento de tecnologías de producción más eficientes.
- Limitada adopción de tecnología para una producción semi - intensiva, intensiva.

D. Determinación de la brecha demanda y oferta

La determinación de la brecha cuantitativa se ha desarrollado considerando:

Demanda: Unidades de producto que requiere los consumidores del segmento de mercado.

Oferta: Unidades de producto ofrecido por los agentes económicos al segmento de mercado.

En base a lo anterior se determinó la brecha demanda-oferta, en el marco de la estructura de mercado existente; con el propósito de evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los riesgos existentes.

Brecha Demanda y Oferta (unidades)

AÑO	DEMANDA	OFERTA	BRECHA
2020	872,748	141,280	731,468
2021	894,186	145,886	748,300
2022	916,150	150,492	765,658
2023	938,654	155,098	783,557
2024	961,711	159,704	802,008
2025	985,335	164,310	821,025

Fuente: Elaboración Propia

E. Análisis técnico de la propuesta productiva

Para el presente Plan de negocios se tiene el siguiente análisis técnico:

- **Tamaño de la infraestructura:** los socios de la Asociación cuentan con infraestructura productiva (galpones) para la crianza de cuyes, tal es así todos los socios tienen galpones de diferentes tamaños y que no están siendo aprovechados toda su capacidad. Por lo que el Plan de negocios está orientado al mejoramiento de los galpones y por ende el incremento de la producción y comercialización de cuyes, esto se logrará a través de la asistencia técnica y la adquisición de reproductores complementado de los otros bienes y servicios.
- **Tamaño del mercado:** Según el estudio de mercado, existe demanda insatisfecha en la Región Ayacucho, para lo cual con la producción de cuyes de la AEO proyecta atender el 0.46% de la demanda total en el primer año (3,440 unidades de un total de 748,300 de demanda total no atendida, incrementando la producción anualmente en un 1.39% en el quinto año.
- **Tamaño- insumos:** Existe la disponibilidad de los insumos como alimento balanceado en el mercado local, productos agro veterinarios, disponibilidad

de terreno para la instalación de forraje (alfalfa) que se instalará con el presente plan de negocios.

- **Tamaño de tecnología:** Existe la tecnología disponible (infraestructura para la producción de forraje verde hidropónico – FVH, sistema de provisión de agua controlada, bebederos tipo chupones, etc.) para la producción de cuyes en sistema intensivo hay experiencias exitosas en otras localidades como en Huanta, Luricocha, Huancaayo. Asimismo, se cuenta con la disponibilidad de reproductores de la raza y/o línea Perú y Andina.
- **Tamaño de financiamiento:** El porcentaje máximo de cofinanciamiento con el cual puede participar PROCOMPITE es de 80% para la categoría A, en el marco de la Ley 29337-Ley PROCOMPITE, así bien, para la presente propuesta productiva de cofinanciamiento de PROCOMPITE, será de 77.22%. equivalente al monto de 121,603.61 soles, mientras el AEO monto de 35,877.61 soles 22.78% del total, de los cuales aporte monetario 5,000.00 que representa 13.94% la normativa exige hasta el 10%.
- **Tamaño - localización:** La localización de centro de producción se encuentra en Lambrashuaycco comunidad de Casaorcco en el distrito Carmen Alto, Provincia Huamanga, estos 20 minutos del mercado objetivo (recreos de Huamanga). Lo cual permitirá reducir costos de comercialización y permitirá a la asociación ser más competitiva frente a otras organizaciones.
- **Disponibilidad de insumos:** El Plan de Negocio requiere de alimento balanceado, existen marcas tales como purina, corina, etc. Y tienen capacidad de venta para el volumen planteado. Asimismo, los bienes y servicios solicitados en el Plan de Negocios se comercializan en el mercado local, regional y nacional.
- También se requiere la compra de reproductores de raza y/o línea, las cuales se pueden adquirir en Huancaayo en las granjas de cuyes, así como también en Ayacucho. Dichas granjas tienen la capacidad de atender las demandas del plan de negocio.

F. Organización y gestión

La directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casa Orcco (APAL), tiene como principal función gestionar el Plan de Negocio para el PROCOMPITE, ejecución del plan y evaluación de sostenibilidad, con ayuda de técnicos especialistas contratados, asistencia y capacitaciones para el fortalecimiento de la Asociación.

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	GENERO	EXP.
Presidente	DAVID CANCHO ASTO	45276673	M	2 Años
Vice Presidente	ABELINO ANDRÉS ARONES HUAMANÍ	29102387	M	2 Años
Secretario	EDISON RETAMOZO HUAMANÍ	41006226	M	2 Años
Tesorera	MAURO ASTO ARANGO	29103703	M	2 Años
Fiscal	ROXANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	43879234	F	2 Años
Vocal	HILARIO HUAMANÍ ASTO	40571431	M	2 Años

Fuente: Elaboración Propia

G. Impacto ambiental

No se generan impactos negativos al medio socio económico, biológico y físico para lo cual de generarse alguna externalidad negativa se han implementado los mecanismos según matriz de chequeo que forma parte del plan de negocio.

H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento

El plan de negocio de producción y comercialización de cuy demanda de una inversión total de S/. 157,481.22 soles. Las fuentes de financiamiento se muestran en la siguiente Cuadro:

CONCEPTO	PRESUPUESTO TECNICO				
	(Considerado en la Propuesta Productiva)				
	TOTAL	Monto financiado por el GR	Monto financiado por los AEO		
			En efectivo (s/)	En Valorizaciones (s/)	En Total (s/)
I. INVERSION FIJA	140,584.50	108,951.00	5,000.00	26,633.50	31,633.50
I. 1 INVERSION FIJA TANGIBLE	126,184.50	94,551.00	5,000.00	26,633.50	31,633.50
I.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES	73,528.50	46,895.00	0.00	26,633.50	26,633.50
I.1.2.MAQUINARIA Y EQUIPOS	47,356.00	47,356.00	0.00	0.00	0.00
I.1.3. VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES	5,300.00	300.00	5,000.00	0.00	5,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE	13,900.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO	4,244.11			4,244.11	4,244.11
III. GASTOS GENERALES (7.00 %)	8,435.07	8,435.07			
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)	4,217.54	4,217.54			
TOTAL INVERSIÓN	157,481.22	121,603.61	5,000.00	30,877.61	35,877.61
PORCENTAJE	100.00%	77.22%	13.94%	86.06%	22.78%

Fuente: Elaboración propia

El financiamiento para la ejecución del Plan de Negocio, será proveniente de los recursos PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ayacucho, la suma de S/. 121,603.61 soles, que representa el 77.22% de la inversión total y aporte privado proveniente del aporte de los socios del AEO, la suma de S/. 35,877.61 soles que representa el 22.78 %.

De los S/. 35,877.61 soles que representa el 100% para el AEO, el 13.94 % será un aporte efectivo, que representa la suma de S/. 5,000.00 soles y el 86.06 % que representa la suma de S/. 30,877.61 como aporte valorizado.

I. Evaluación de la rentabilidad financiera

La propuesta productiva presenta un flujo de caja favorable según como se indica en la siguiente Cuadro:

INDICADORES DE RENTABILIDAD	VALOR
Valor Actual Neto Económico (VANE)	S/. 50,738.27
Valor Actual Neto Financiero (VANF)	S/. 49,463.66
Tasa Interna de Retorno Económico(TIRE)	29.20%
Tasa Interna de Retorno Financiero(TIRF)	29.41%
Indicador Beneficio/Costo	1.0966
Índice De Rentabilidad	1.322

Fuente: Elaboración Propia

J. Sostenibilidad de la propuesta productiva

La propuesta productiva ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo siguiente:

- El AEO, es una organización sólida que viene trabajando hace dos años, cuyos socios tienen el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización, quienes manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar con mayor participación en el ámbito empresarial, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida.
- La AEO, a través de su junta directiva han demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar con la gestión a través de entidades del estado y agentes cooperantes que permita implementar mejora continua en todo el aparato productivo.
- El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la innovación quienes son conscientes que para ser más competitivos es necesario adaptarse a cambios tecnológicos y manejo de herramientas como las tecnologías de la información.
- El análisis económico financiero mostrado más arriba, sustenta la capacidad de generación de ingresos suficientes y oportunos para financiar las inversiones y gastos de operación de la cadena productiva de Cuy
 - También la presente propuesta, se mantendrá sostenible a lo largo de cinco años de operación gracias a la provisión de materia prima bajo exclusividad por parte de cada socio del AEO, lapso en el cual y gradualmente, la producción de Cuy se incrementará por instalación de nuevas pozas para crianza y has de pastos.

K. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- Existe demanda insatisfecha de carne de cuy la cual está representada por los consumidores de los distritos de Ayacucho, Jesús Nazareno, Andrés A. Cáceres, San Juan Bautista y el distrito de Carmen Alto la misma que al primer año asciende a 872,748 unid. De los cuales 3440 el proyecto va

cubrir con un 0.46%, para asegurar el mercado se tiene contrato de compra venta de cuy con el **Recreo turístico el Rincón del Gallero y San Gabriel** garantizan con la compra de 220 cuyes semanales.

- Con la implementación del plan de negocio se cubrirá la demanda insatisfecha en un 0.46% en el primer año y el 1.39% al quinto año.
- La implementación de la propuesta productiva, está basada en transferir tecnología con la finalidad de generar valor, ello se ve reflejado en los indicadores económicos favorables en beneficio de los socios, asimismo la propuesta es competitiva y contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva de animales menores (cuy).
- Con la implementación de la propuesta productiva se incrementará el 100% el número de empleos de la asociación
- El AEO cuenta con un año de experiencia en la crianza y comercialización de forma asociativa

- El valor de la inversión total es de S/ 157,481.22 soles, cuyo financiamiento está dado por el aporte del AEO por un monto de S/ 35,877.61 que representa el 22.78% y el cofinanciamiento del Gobierno Regional de Ayacucho a través de PROCOMPITE por un monto de S/ 121,603.61 soles que representa el 77.22%.
- La AEO se tiene una organización sólida que contribuye eficazmente en fortalecer la cadena productiva, actualmente está constituida por 29 socios.

- Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable, siendo sus principales indicadores los siguientes: VANE=S/.
- 50,738.27, VANF=S/. 49,463.66, TIR=29.20% y TIRF=29.41%.

- De acuerdo a lo estudios la propuesta productiva es viable económica, social y ambientalmente

Recomendaciones:

Las recomendaciones de la propuesta productiva de la producción del cuy son las siguientes:

- Se deberá aprovechar al máximo el apoyo del Programa PROCOMPITE para ser más competitivos en el mercado.
- La organización debe ser fortalecida con conocimientos de gestión y administración para la ejecución del Plan de Negocio.
- En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
- Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva resolución, aprobando el plan de negocio y posteriormente sea remitido a la OPI para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y solicitar el código único para iniciar su ejecución.
- En la Ejecución aplicar plan de prevención y control de Covid -19 en el trabajo

2.2. Responsables

Cuadro N° 1: Responsables y Acciones

RESPONSABLES	ENTIDAD/ ÁREA FUNCIONAL	ACCIÓN
Unidad Formuladora	AEO	Elaboración del Plan de Negocios
Unidad ejecutora	Gobierno Regional de Ayacucho Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Implementación del Plan de Negocios
Operación y sostenibilidad	Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casa Orcco (APAL)	Garantizar la sostenibilidad de la propuesta productiva
Seguimiento y monitoreo	Gobierno Regional de Ayacucho Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Realizar el seguimiento y monitoreo durante la inversión y post inversión

Elaboración propia

La administración para el mejoramiento técnico en la producción y comercialización de cuyes estará a cargo de la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casa Orcco (APAL) que cuenta con veintinueve socios y su organización tiene la siguiente composición:

Cuadro N° 2: Organización de la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casa Orcco-APAL

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Presidente	DAVID CANCHO ASTO	41729934
Vice Presidente	ABELINO ANDRÉS ARONES HUAMANÍ	28271514
Secretario	EDISON RETAMOZO HUAMANÍ	74530699
Tesorera	MAURO ASTO ARANGO	43870411
Fiscal	ROXANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	41112349
Vocal	HILARIO HUAMANÍ ASTO	28235001

Elaboración propia

Cuadro N° 3: Relación de socios de la Asociación

N°	Nombres y Apellidos	DNI	Sexo	Condición	Pasto alfalfar en Has	F.Nacimiento	Edad años
1	DAVID CANCHO ASTO	41729934	M	Presidente	0.87	29/04/1980	40
2	ABELINO ANDRÉS ARONES HUAMANÍ	28271514	M	Vice presidente	0.33	11/11/1967	52
3	EDISON RETAMOZO HUAMANÍ	74530699	M	Joven	0.47	10/12/1994	25
4	MAURO ASTO ARANGO	43870411	M	Tesorero	0.68	28/11/1974	45
5	ROXANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	41112349	F	Fiscal	0.89	31/03/1981	39
6	HILARIO HUAMANÍ ASTO	28235001	M	Vocal	0.84	15/01/1953	67
7	YELITZA KINVERLY ARONES CANCHO	70170954	F	Joven	0.31	04/06/1998	22
8	SERGIO ALEX SALVADOR MÉNDEZ	73574928	M	Joven	0.80	09/01/1997	23
9	VICTORIANO CANCHARI ARONI	28234451	M	Socio	0.35	05/09/1966	53
10	CARLOS CANCHARI ESPINOZA	77685163	M	Joven	0.30	26/12/1999	20
11	ANA MARÍA GUTIÉRREZ HUAYHUA	28292672	F	Socia	0.86	08/05/1974	46
12	SARAGOZA CANCHO ASTO	28264556	F	Socia	0.52	12/10/1967	52
13	LISBETH ROSMER HUAMANÍ CANCHO	72940188	F	Joven	0.33	23/11/1996	23
14	MARILUZ GUTIÉRREZ ARONES	28235987	F	Socia	0.35	26/10/1965	54
15	ZOSIMO CANCHO ASTO	42390525	M	Socio	0.39	01/06/1984	36
16	KEYSI AMELIE CANCHO ÑAÑACCHUARI	74232837	F	Joven	0.25	24/02/2002	18
17	NUERA NEREIDA ROJAS HUAMAN	70453674	F	Joven	0.67	04/02/1999	21
18	DARIA BELLIDO PALOMINO	70119327	F	Socio	0.26	03/01/1993	27
19	ROSA MARÍA HUAMANÍ ASTO	28307425	F	Socio	0.24	10/04/1967	53
20	MARCELINO GUTIÉRREZ ARONE	28298060	M	Socio	0.22	30/10/1973	46
21	FREDY OSCCO TELLO	47594182	M	Socio	0.52	24/11/1991	28
22	EDGAR HUAMANÍ MÉNDEZ	48813812	M	Socio	0.46	11/03/1982	38
23	BETSAIDA HUAMANÍ PISCO	48238889	F	Socio	0.40	23/01/1994	26
24	HERMINIO CÓRDOVA ALANYA	41680949	M	Socio	0.53	18/04/1983	37
25	JULIO HUAMANÍ ASTO	28234353	M	Socio	2.73	10/12/1954	65
26	EVERSON HUAMANÍ MÉNDEZ	61030055	M	joven	0.69	27/06/1999	21
27	YURI HUAMANÍ PISCO	44968468	M	Socio	0.43	22/11/1987	32
28	TANIA SALVATIERRA ORE	70209155	F	Socia	0.90	10/05/1991	29
29	IRENE ÑAÑACCHUARI PAUCAR	41162761	F	Socia	0.96	01/12/1981	38

Elaboración propia

2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva

a) Misión y visión del negocio

Misión: Somos una de las mejores organizaciones productora de cuy, que busca crecer y consolidarse en el mercado actual, nuestra asociación tiene el compromiso de enfrentar nuevos retos para mejorar nuestra calidad de producto, elevar los niveles de producción, generar productos con valor agregado, comercializar a nuevos mercados y generar puestos de trabajo

Visión: Al 2025 la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casaorcco (APAL) será una organización empresarial competitiva e innovadora que cumpla con los estándares de calidad para ser reconocidos, como la mejor institución productora de cuyes a nivel local y regional; con capacidad de competir en los mercados competitivos y con responsabilidad ambiental.

Cuadro 04: Análisis Fortalezas - Debilidades

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Disponibilidad de pastos ubicados cerca al galpón	Los productores cuentan con poca producción, debido a la inadecuada infraestructura.
Disponibilidad de agua todo el año para el cultivo de pastos	Escaso conocimiento de estrategias de marketing y comercialización.
Experiencias previas en la crianza de cuyes.	Falta de estandarización del producto.
Conocimiento de técnicas de manejo que requiere afianzar y mejorar.	Escaso manejo de técnicas productivas competitivas.
Se cuenta con reproductores machos y hembras de buenas condiciones fenotípicas y genotípicas	Limitado acceso al financiamiento.
Organización fortalecida y constituida	Canales de comercialización deficientes

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 05: Análisis Oportunidades - Amenazas

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Existencia de compradores y demanda creciente de cuy.	Presencia de enfermedades.
Producto de alto valor nutritivo y con alta preferencia de consumo	Factor Climático adversos
Existencia de entidades no gubernamentales, empresas privadas así como el Gobierno Local.	Existencia de competencia.
Accesibilidad de carretera (trocha)	No Existe barrera de entrada, es posible que ingresen nuevas competencias o la que exista
La tecnología productiva se encuentra disponible para los productores	Débil política sanitaria en relación al cuy
Existencia otras experiencias exitosas de producción Cuy, cercanas en la zona.	Escasez de la producción de forrajes a efectos de cambios climáticos.
Existencia del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA), que desarrolla investigaciones	Desplazamiento de personal a otras actividades económicas.
Existencia de fondos concursables a nivel regional (PROCOMPITE).	Los precios son inestables en el mercado.

Fuente: Elaboración Propia

b) Objetivos de la propuesta productiva

Los principales objetivos son:

CORTO PLAZO

- Fortalecer la asociatividad para el desarrollo y crecimiento de la iniciativa de negocio.
- Mejora de la infraestructura para un mejor manejo técnico de la crianza de cuy.
- Introducción de reproductores mejorados.
- Mejorar las capacidades productivas, de organización y de gestión empresarial.

MEDIANO PLAZO

- Conseguir el registro de libro abierto de las crías que van naciendo.
- Protección al medio ambiente.
- Producción y comercialización de cuyes de calidad y lograr la estandarización de la producción.

LARGO PLAZO

- Posicionamiento en el mercado a nivel local y regional.

c) Descripción de la propuesta productiva

El negocio que desea mejorar la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casaorcco (APAL), tiene como actividad principal la producción y comercialización de cuyes, debido a la creciente demanda de este producto a nivel local, regional, nacional e internacional.

La propuesta productiva está dirigido a mejorar la producción y comercialización del cuy; para lo cual se propone las siguientes líneas de intervención:

- Instalación y Ampliación de la cobertura forrajera, con la siembra de pastos con variedades mejoradas de alfalfa e instalación de sistema de riego tecnificado por aspersión.
- Construcción de galpón para los cuyes para la ampliación de la cantidad de cuyes. Para lo cual el GRA dotará de materiales para la construcción del galpón.
- Adquisición y entrega de reproductores mejorados de cuyes, en una cantidad de 809 reproductores hembras y 97 reproductores machos por parte del AEO.
- Capacitación de socios de AEO. Se tiene programado el fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios con los siguientes temas: manejo de pastos, manejo y reproducción de cuyes, sanidad de cuyes y capacitaciones en organización, comercialización y mercadeo.

Con respecto a la producción

La propuesta contempla la mejora del plantel, con la incorporación de reproductores mejoradas con raza Perú. La adquisición de reproductores se realizará de centros reconocidos y autorizados como INIA, entre otras.

En la propuesta se mejoramiento de la construcción de un galpón con pozas con divisiones de madera y malla metálica, la cual permite un mejor desarrollo y crecimiento del animal, además el manejo de la higiene y sanidad se realizan con mayor eficiencia. Además, se propone la instalación de pastos para mejorar y ampliar la cobertura y para un mejor rendimiento se realizará bajo el sistema de riego tecnificado por aspersión.

Con la adquisición y entrega de reproductores mejoradas de parte del AEO, se tiene proyectado para el primer año, lo siguiente (5161 cuyes en el primer año de operación) y luego irá incrementándose cada año, hasta llegar al 5 año posterior hasta completar su capacidad producción de 17166 reproductoras.

Las zonas de producción de cuyes están ubicadas en áreas de comunidad de Casaorcco especialmente en caserío de Labrashuaycco, del Distrito de Carmen Alto. Así mismo las zonas de comercialización a nivel distrital, provincial y regional; Los cuyes para ventas serán bajo estricto control de calidad y serán comercializados en el mercado Huamanga.

2.4. Marco de referencia

a) Antecedentes

La Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1252, dispone que los procedimientos y metodologías para la implementación, ejecución y evaluación del impacto de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva, reguladas por la Ley N° 29337, son emitidos por el Ministerio de la Producción; debiendo los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales informar a dicho Ministerio sobre las Iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos o comités que dispongan para tales efectos.

Con Memorando N° 1094-2017-PRODUCE/DVMYPE-I, de fecha 26 de junio del 2017, el Viceministerio de MYPE e Industria delega en la Dirección General de Desarrollo Empresarial la responsabilidad de definir los procedimientos y metodologías para la implementación, ejecución y evaluación del impacto de PROCOMPITE, así como la coordinación con Gobiernos Regionales y Locales para que informen sobre las iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos o comités que dispongan para tales efectos.

El Gobierno Regional de Ayacucho, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 138-2019- GRA/CR, aprobó la implementación del PROCOMPITE Regional Ayacucho 2020, destinando el monto de S/. 10,000,000 (Diez Millones con 00/100 soles).

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GRA, realizó la convocatoria del PROCOMPITE REGIONAL Ayacucho 2020, de acuerdo al cronograma, bases y la priorización de 11 cadenas productivas: Cuyes – Abejas, Quinua, Servicios Turísticos, Tara, Alpacas-Vicuñas, Derivados Lácteos, Papa Nativa, Palta, Artesanía Cacao – Café y Trucha.

1. La Asociación de Productores Labrashuaycco de Casaorcco (APAL), fue constituida el 22 de julio del 2009, iniciando con 09 integrantes, a la fecha se tiene 11 de funcionamiento, con fecha 20 de junio del 2020 se actualiza el padrón de socios a la cantidad de 29 para la participación al fondo concursable PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2020, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, sin embargo la baja producción y productividad por causas de un inadecuado manejo.

b) Pertinencia de la propuesta productiva

El estudio está enmarcado dentro del estudio de priorización de zonas y cadenas productivas, concordante con las prioridades de desarrollo económico regional.

Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ayacucho, dentro de objetivo estratégicos al 2021; Para alcanzar la visión regional al 2021, se tiene previsto realizar las siguientes acciones:

1. Garantizar una educación inclusiva de calidad en todas las modalidades y niveles.
2. Mejorar las condiciones de salud de toda la población en la región.
3. Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género.
- 4. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.**
5. Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones.
6. Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible.

c) Justificación de la propuesta productiva

Según el análisis de la cadena productiva de animales menores (cuy), existe un mercado insatisfecho tanto local, regional y nacional que es parte de la demanda objetivo, la asociación busca aprovechar una oportunidad de mercado en el mercado regional, en vista que la demanda regional puede absorber toda la producción de del cuy, tomando específicamente al mercado Ayacuchano.

- Existe capacidad de organización y gestión de la asociación con experiencia en la crianza de cuy en sistemas de crianza con pozas.
- Existe la cantidad suficiente de materias primas e insumos dentro del ámbito de Huamanga, lo que garantizaría cumplir con los niveles de producción.
- La asociación cuenta con una cohesión social entre los miembros de la Asociación, incluyendo la participación integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jóvenes y personas con discapacidad.
- Aumento de ingreso a la canasta familiar en comparación a la situación actual, posibilitará mayor rentabilidad; de lograrse este propósito, se deduce que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crianza de cuyes.
- Asimismo, la propuesta productiva no ha sido financiada por ninguna otra entidad, por lo que es una posibilidad abierta para concursar en el PROCOMPITE.
- La capacidad de organización de la Asociación es fundamental, ya que sus integrantes se dedican a la crianza de cuyes y conocen el negocio de cuy.
- Oportunidad para esta actividad productiva que contempla el marco de normatividad del PROCOMPITE que tiene por objeto mejorar la competitividad de la cadena productiva mediante transferencia de equipos,

infraestructura, insumos en beneficios de los agentes económicos organizados, y lo más importante donde la inversión privada es insuficiente.

Se justifica la implementación de la presente propuesta productiva por lo siguiente:

Tecnológico: con la adopción de nuevas tecnologías y optimización de las mismas se garantiza la sostenibilidad de la presente propuesta productiva.

Económico: los ingresos económicos de las familias se incrementarán, de acuerdo al crecimiento de población y animales a comercializar

Existe una demanda insatisfecha de carne de cuy en los mercados potenciales, según el análisis de mercado realizado.

Social: se propicia la seguridad alimentaria de la población y mejora de la calidad de vida.

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

3.1. El producto de la propuesta productiva

a) Producto principal y subproductos

El Producto: La carne de cuy es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, elevado contenido de proteína y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes. La precocidad y prolificidad unidas a la calidad de su carne, son características sobresalientes del cuy, su carne comparada con otras especies resulta ser más proteica Como se muestra en la siguiente Cuadro.

Cuadro N° 6: Valor nutritivo de la carne de cuy en comparación a otras carnes

Especies	Proteína (%)	Grasa (%)	Minerales (%)
Cuy	20.3	7.8	0.8
Ave	18.3	9.3	1.0
Vacuno	17.5	21.8	1.0
Ovino	16.4	31.1	1.0
Cerdo	14.5	37.3	0.7

Fuente: INIA, 1994

La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se caracteriza por tener un alto nivel de proteínas (20.3 %), bajo nivel de grasa (7.8%) y minerales (0,8%).

La Asociación ofertará cuy en las siguientes presentaciones:

- Cuyes vivos, con pesos promedios de 900gr a 1000 gr con 2.5 a 3 meses de edad.
- Cuy reproductor, preferentemente de las razas Perú, Andina y la línea Inti, con pesos promedio de 1,200 g, con edad de 4 meses, color claro, ojos y orejas uniformes, exentos de algún daño físico.

SUBPRODUCTOS: Entre los subproductos del cuy tenemos:

El estiércol: es el principal subproducto, el cual tiene algunas ventajas comparativas, como abono natural, frente al de otras especies.

Cuadro N° 7: Contenido de minerales y humedad del estiércol de diferentes especies domésticas

ESPECIE	HUMEDAD (%)	NITROGENO (%)	AC. FOSFORICO (%)	POTASIO (%)
CUY	30	1.90	0.80	0.90
CABALLO	59	0.70	0.25	0.77
VACUNO	79	0.78	0.23	0.62
AVE	55	1.0	0.80	0.39
CERDO	74	0.49	0.34	0.47

Fuente: INIA, 1994

Se puede afirmar que el estiércol de cuy posee una mayor cantidad de los macronutrientes utilizados por las plantas (nitrógeno, fósforo y potasio).

Adicionalmente, el menor porcentaje de agua en su composición, permite que el estiércol sea más manejable y duradero.

A pesar del tamaño pequeño de la especie, la cantidad producida es alta, debido al rápido metabolismo del cuy. En una misma base de peso (1,000 Kg. de peso vivo), la productividad de estiércol y de nitrógeno disponible, es superior a cualquier especie.

b) Productos sustitutos y similares

Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen casi las mismas necesidades que cubren un producto determinado, los cuales, para el caso de la carne de cuy, los productos sustitutos son toda clase de cárnicos: Carne de pollo; Carne de Cerdo; Carne de Res y Carne de Ovino. se encuentran disponible en el mercado, con precio que varían entre S/ 8.00 a S/ 13.00. Donde la carne de cuy está en el precio de S/18.

Cuadro 08: Precios de Productos Sustitutos de la Carne Del Cuy

Tipo de carne	unidad	Precio (s/.)
Pollo limpio	kg	8.0000
Carne de Res	Kg	13.000
Carne de ovino	kg	12.00
Carne de porcino	kg	13.00
cuy en pie *	kg	18.00

*Peso promedio 1kg

Fuente: Elaboración Propia

A pesar de diferencia de precios la carne de cuy es preferida por el poblador de Huamanga y los distritos metropolitano, no hay comparativo en la preferencia, por sabor, gustocidad.

c) Productos complementarios

En el caso de los bienes complementarios, consideramos tales aquellos que suelen consumirse acompañados del producto principal. Podríamos tener en cuenta para la carne de cuy los siguientes: pan, papa, yuca, arroz, verduras, etc.

Dentro de la costumbre alimenticia en el Perú, las carnes forman parte del desayuno familiar es por eso su complementario el pan; así también forma parte de los platillos de la cocina peruana que viene acompañado del arroz, papa, yuca en ciertos casos (alimentos complementarios) y sin duda alguna las ensaladas como la cebolla que llevan adicionalmente, por lo que se considera también las verduras como complementario de las carnes.

3.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo

Proveedores: Los proveedores de insumos forrajera para los cuyes son los mismos criadores. Los proveedores de semovientes se encuentran en el Huanta, Huamanga, Huancayo y estaciones experimentales del INIA- Canaán

Plantel de reproductores: Los socios del AEO “Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casaorcco (APAL), tiene cuyes reproductores de línea Perú, inti y andina están degeneradas por falta de manejo genético.

Manejo: El manejo de los cuyes se realiza en pozas, separando los gazapos a los 21 días de edad, el empadre es continuo. El manejo de los destetados es por lotes de hembras y machos y la crianza se realiza en el galpón de cuyes ubicado en el caserío de Lambrashuaycco, Comunidad de Casaorcco.

Alimentación: La AEO cuentan con parcelas de pastos instalados, contando con promedio 0.6 Has por socio de pastos instalados que tienen hasta el sexto corte por año. También utilizan otros sub productos de cosechas de maíz (panca), la paja de trigo o cebada (uso como cama y alimento). El concentrado o alimento industrial compran en la ciudad de Huamanga donde existen distribuidores exclusivos en este rublo de alimentos

Control Sanitario: La prevención para el ataque de parásitos internos y externos, no es programada se realiza cuando la plaga o enfermedad está presente en el galpón o lugar donde crían, la limpieza de los galpones se realiza Inter diaria, con respecto a normas de Bio seguridad, se tiene implementado maniluvios y pediluvios a la entrada del galpón.

Saca: La saca se realiza generalmente cuando la familia necesita tener liquidez económica, o cuando el consumidor llega a comprarles el producto, también realizan saca, cuando el cuy ha alcanzado su edad adulta o pesa más de un kilo

Comercialización: El producto en su mayoría se vende en el galpón de crianza, allí acuden los comerciantes, intermediarios, y los compradores para los restaurantes. Cuando es traslado a centros de venta lo realizan en jabas

Cantidades producidas: La AEO en la actualidad producen la cantidad de 809 cuyes hembras, 97 machos, 335 recrías, (Fuente: Diagnostico de Campo. 2020).

El distrito de Carmen Alto, se caracteriza por presentar una geografía accidentada, sin embargo, se tiene zonas apropiadas con gran potencial para desarrollar la crianza de cuyes, cuenta con abundante recurso hídrico, pastos cultivados que permiten abastecer suficientemente la crianza de cuyes. El obstáculo principal reside en la limitada tecnificación, asistencia técnica y acceso al crédito.

3.3. La cadena productiva

a) Identificación y análisis de la cadena productiva

El AEO, tiene potencial de producción, porque tienen terrenos agrícolas con pastos instalados con riego presurizado, sin embargo, requiere ampliar el piso forrajero y ampliación de infraestructura productiva, para la crianza de cuyes. Además, por el comportamiento climático de la zona, existen dos épocas marcadas, época de estiaje y lluvias, en la primera hay escases de pastos y temperaturas bajas y en la segunda abundancia de pastos.

La crianza de cuyes es una costumbre ancestral y además por lo menos uno de cada familia asociada al AEO, tiene un miembro capacitado en la crianza de cuyes.

En el AEO se han introducido cuyes reproductores mejorados, pero debido al manejo no adecuado, se han ido degenerando y la producción es a menor escala, por el alto grado de consanguinidad, y el lugar no hay proveedores de reproductores.

Los cuyes se comercializan en pie, el precio está determinado por el libre mercado, y las sacas se realizan en forma desordenada, no hay una programación de sacas de cuyes para el mercado.

Con la implementación del plan de negocio, se incrementará la producción y la comercialización se realizará en forma organizada, obteniendo mejores precios e ingresos para los asociados.

Comportamiento de los actores de la cadena productiva:

Proveedores:

A los proveedores se ha segmentado en tres rubros: proveedores de alimento, materiales y productos veterinarios.

Proveedores de alimentos: El principal proveedor de alimento son los mismos criadores, que tienen en sus parcelas pastos (Alfalfa), luego tenemos a los comerciantes de pastos frescos (alfalfa) y sub productos de la cosecha de maíz (panca).

El alimento balanceado los criadores lo adquieren de la Ciudad de Huamanga donde hay tiendas especializadas en la venta de alimentos balanceados.

Proveedores de materiales: los materiales, como mallas, clavos, alambre, calaminas se expenden en las ciudades de Huamanga.

Vendedores de productos veterinarios: A través de punto de venta, expenden medicinas, en la ciudad de Carmen Alto y Huamanga.

Los productores:

Agentes responsables de la comercialización:

Ha determinado que existen tres tipos de responsables de la comercialización, los consumidores que compran directamente del centro de producción, los restaurantes y recreos, de los distritos metropolitanos de Carmen Alto, Huamanga, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y también existen acopiador de cuyes.

Agentes consumidores:

Se ha identificado los consumidores los Pobladores de los distritos metropolitanos, turistas visitantes. En los recreos: Las Flores, El Kututo, Los Nogales, El Rey Macho Kututo, La Cruz de Mirador, El Balcón, Las Vegas entre otros.

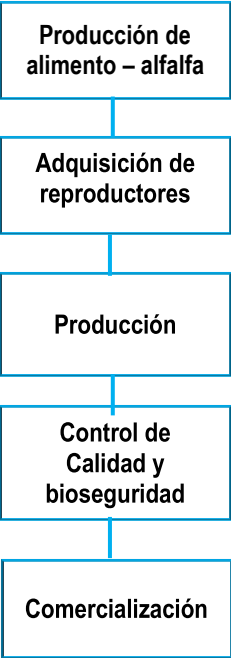
Grafico N° 02: Cadena Productiva de Cuy



Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 09: ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CUY

A continuación, se describe la cadena productiva de cuy de forma resumida, las actividades que involucran todos los eslabones de la cadena productiva de cuy desde la obtención del insumo principal que vienen a ser los pastos cultivados (forraje verde - alfalfa), adquisición de concentrado (FVH) y los reproductores de línea y/o raza Perú y Andina.

ESLABÓN	ACTORES	ACTIVIDADES, FUNCIONES O PARTICIPACIÓN	INTERACCIÓN	MERCADO	TECNOLOGÍA	FLUJO DE PROCESO
E-2 E-3	Directo - Productores. - Personal técnico.	- Garantizar los volúmenes de producción, con estándares de calidad. - Valor agregado con control de calidad.	Hacia atrás: interactúa: Con proveedores de insumos (alimento concentrado, reproductores de raza, línea, productos veterinarios) para la entrega en la fecha programada.	La Transacción en la interacción hacia atrás es la formalización del pedido se fija el volumen y el precio de compra de los insumos.	Se empleará insumos de tecnología moderna consistente en: a) Insumos - Reproductores de línea Perú e Inti - Infraestructura de calidad y adecuada gestión de la producción. - Semilla de alfalfa c) Equipos - Termómetros - Balanza - Moto guadaña - Moto fomunigadora d) Transporte - Jabas de transporte de cuy - Moto carga	
	Indirecto - Proveedor de insumos. - Proveedor de servicios profesionales. - Proveedor de servicios de agua, energía eléctrica. - Entidades para adquirir financiamiento. - Comercialización.	- Garantizar los insumos (alimento concentrado). - Materiales y equipos para la crianza - Financiamiento para la producción y comercialización - Asegura las ventas del producto. - Otros	Hacia adelante: Interactúa: - Estándares de calidad del producto. - Volumen de entrega de cada producto. - Fecha de entrega. - Coordinación con el comercializador. - Servicio de transporte de calidad	La transacción en la interacción hacia adelante, consiste en el pago al servicio de transporte de comercialización.		

Fuente: Elaboración propia

b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible

Los factores limitativos que afectan la competitividad de la cadena productiva de cuy, están relacionados a: cultura emprendedora, costos de producción, debilidad de las instituciones de apoyo, distorsiones en las relaciones entre los agentes económicos y/o posibles fallas de mercado, competencia imperfecta, asimetrías de información, mercados incompletos, que están limitando el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva, son los que se describen a continuación:

- a. Fallas de mercado (limitado acceso a créditos, escasa acumulación de capital, elevados costos de producción, altos costos de intermediación al mercado, presencia de alta informalidad y débil asociatividad de los productores).
- b. Débil cultura empresarial y competitiva.
- c. Insuficiente nivel de producción para abastecer de manera permanente la demanda existente e inadecuada producción con relación a las características de calidad que exige la demanda.
- d. Escasa acumulación de capital: al tener una baja productividad y producción sumado a la deficiente manejo técnico productivo, por lo que no logran incrementar sus capitales de trabajo ya que los ingresos obtenidos lo son destinados a los gastos familiares en el día a día, solo conservando el capital inicial con el cual adquieren insumos, bienes, etc. para la operatividad del negocio.
- e. Falta de tecnificación en la producción, lo cual ayudaría a reducir sus costos de producción e incrementar la calidad del producto y también las utilidades.
- f. Escasa capacitación en aspectos técnico productivos, lo cual baja la competitividad y la sostenibilidad de la cadena productiva.
- g. Productos sin estandarización, no ofertan lo que el cliente exige, si no por el contrario lo que ellas desean ofertar, no tomando en cuenta muchas veces las sugerencias que los clientes les manifiesta.
- h. Malas técnicas de mercadeo y promoción de sus productos, que prácticamente son nulas, no incrementando así la demanda de sus productos.
- i. Desconocimiento de tecnologías de producción más eficientes.
- j. Limitada adopción de tecnología para una producción semi - intensiva, intensiva.
- k. Reproductores con alto grado de consanguinidad.

De acuerdo al análisis de factores limitativos que afectan la competitividad de la cadena productiva, estas pueden resolverse a la medida que los diferentes actores intervengan en la etapa de producción, por lo que a través del Gobierno Regional de Ayacucho – PROCOMPITE REGIONAL 2020 a través de la adopción de tecnologías, insumos, bienes, reproductores de calidad y la asistencia técnica se podrá superar los factores limitativos y hacer una cadena productiva competitiva y sostenible.



Cuadro N° 10: Factores Limitantes de los Eslabones de la Cadena Productiva

ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA	FACTORES LIMITANTES	CONSECUENCIAS	ACTORES RELACIONADOS
E1: PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS	Escasos proveedores de reproductores, insumos – concentrado, productos a agroveterinarios, y próximos a la zona de producción Tiempo de crédito limitado para la compra de bienes e insumos Acceso a crédito de cajas, bancos, cooperativas, etc. Servicio de transporte Elevado costo de reproductores y concentrado para cuyes. Limitada oferta de módulos de producción de FVH, insumos y semilla de calidad de cebada.	Elevados costos de reproductores Incremento costos de producción. Limitada disponibilidad de insumos de forma inmediata. Evaluación crediticia tardía. Pérdida de tiempo por los trámites documentarios para obtener créditos. Limitación en el transporte del producto e insumos. Poca innovación en el sistema de alimentación de los cuyes	Inversión Privada AEOs
E2: PRODUCCIÓN	Infraestructura productiva limitada e inadecuada (galpones y pozas). Deficiencias en asistencia técnica sobre: manejo, alimentación,	Nivel de producción bajo. Calidad de cuyes bajo, tamaños diferentes. Altos costos de producción. Altas mortalidades por enfermedades.	Inversión Privada AEO Servicios profesionales Apoyo de G. R. Ayacucho y INIA SENASA



	sanidad, infraestructura, prevención, tratamiento de enfermedades y gestión de la producción. Baja calidad de reproductores	Desconocimiento de los costos de producción. Alta consanguinidad de los cuyes reproductores, lo cual afecta la calidad de los cuyes	Realizar pasantías a centros de producción de cuyes con tecnología media y alta - Huancayo. Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de los socios del AEO
E4: COMERCIALIZACIÓN	Poca información sobre nuevos nichos de mercado. Escasa formalización en los contratos de compra – venta. Falta de transporte para comercialización	Saturación del mercado objetivo La informalidad del comercio no garantiza la entrega continua del producto. Baja calidad del producto final por el transporte inadecuado	Apoyo de G. R. Ayacucho y Empresas privadas
E5: CONSUMIDORES	Escasa información nutricional del producto	La desinformación nutricional del producto no ayuda a elevar el consumo. El cliente tiene pocas opciones de elegir presentaciones del producto.	Transformadores - Recreos Instituciones publicas

3.4. Alianzas estratégicas

Dentro de las instituciones mencionadas se encuentran la El Gobierno Regional de Ayacucho, la misma que priorizo la cadena productiva del cuy, de otra parte, está instituciones como INIA, SENASA, que son instituciones del estado que viene trabajando en el tema de mejoramiento genético, alimentación, sanidad a favor de los pequeños y medianos productores de la cadena productiva de cuy.

Dentro de la cadena productiva de cuy se han identificado diferentes actores que podrían favorecer la competitividad, sostenibilidad y el éxito de la cadena, estos son empresas privadas, instituciones públicas, que intervienen directamente o indirectamente en la actividad de la crianza de cuy a nivel de la región de Ayacucho en aras de mejorar la competitividad de la cadena productiva antes mencionada.

Con las alianzas estratégicas se busca mejorar la competitividad, rentabilidad, sostenibilidad de la propuesta productiva (Plan de Negocio); y la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva de cuy dentro de la Región de Ayacucho y específicamente en el distrito de Carmen Alto.

Cuadro N° 11: Alianzas Estratégicas

Nombre de la Institución	Tipo de Institución	Intervención	Actividades de Alianza	La alianza u oportunidad (es probable o concreta)
M.D. Carmen Alto	Institución publica	Cofinanciamiento para la Formulación del Plan de Negocio	Asignar recursos para PROCOMPITE	Probable
UNSCH	Institución publica	proveedores de conocimiento	Generación de tecnología, información	Probable
INIA	Institución publica	Centro de investigación	Asistencia Técnica y capacitación en manejo de Cuyes	Concreta
SENASA	Institución publica	Control de la sanidad	Certificación de productos de calidad	Probable

Agencia agraria Huamanga	Institución publica	Extensionismo	Asistencia técnica en la crianza de cuyes	Probable
Asociación APAL	Privado	Producción	Producción de cuyes en pie	Concreta
Gobierno Regional De Ayacucho	Institución publica	Cofinanciamiento para la ejecución de plan de negocio	Asignar recursos para PROCOMPITE	Concreta
Recreo Turístico El Rincón Del Gallero y San Gabriel	Institución privada	Compra de cuyes parrilleros	Contrato d compra venta de cuyes de 220 cuyes/sem	Concreta

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa el cuadro anterior existe los potenciales aliados para el desarrollo de la cadena productiva de cuy ya sean instituciones públicas o privadas que están dispuestos a coadyuvar desde sus lineamientos de apoyo de cada sector para el desarrollo de la cadena productiva para hacerla sostenible económica, social, ambientalmente y competitiva.

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA

4.1. Población y características demográficas

i. Estimación de la Población de Área de Influencia (Provincial, Distrital y Local)

La población se proyectará aplicando la siguiente fórmula:

$$r = \left(\sqrt[n]{\frac{Pf}{Pi}} \right) - 1$$

r = tasa de crecimiento

Pi= Población inicial

Pf= Población final

n = periodo de años entre Pi y Pf

Tomando como base los censos realizados por el INEI en el año 2007 Y 2017 para departamento y Provincia, para Distrito de Carmen alto censos año 1993 Y 2017 y utilizando la formula antes descrita, se puede calcular la tasa de crecimiento poblacional Departamento de Ayacucho, 0.06% para la Provincia de Huamanga 2.46% y para el Distrito de Carmen Alto 4.92%. Así también se puede realizar esta misma operación para calcular las tasas de crecimiento por género.

Cuadro N° 12: Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 1993 – 2007

Departamento	Indicador	Unidad	2007	2017	Tasa (%)
Ayacucho	Población censada	Personas	612,489	616,176	0.06%
Ayacucho	Población censada femenina	Personas	308,347	311,836	0.11%
Ayacucho	Población censada masculina	Personas	304,142	304,340	0.01%
Provincia	Indicador	Unidad	2007	2017	Tasa (%)
Huamanga	Población censada	Personas	221,390	282,194	2.46%
Huamanga	Población censada femenina	Personas	113,363	144,611	2.46%
Huamanga	Población censada masculina	Personas	108,027	137,583	2.45%
Distrito	Indicador	Unidad	1993	2017	Tasa (%)
Carmen Alto	Población censada	Personas	8,914	28,252	4.92%
Carmen Alto	Población censada femenina	Personas	4,287	14,604	5.24%
Carmen Alto	Población censada masculina	Personas	4,627	13,648	4.61%

Fuente: Datos estadísticos del Censo 2007 del INEI (Disco de datos completos) y calculado la tasa intersencensal entre los censos 1993, 2007, 2017

La población estimada del ámbito de influencia definido para el 2020 es como se describe en la siguiente Cuadro:

Cuadro N° 13: Población del Plan de Negocios, 2020

GÉNERO	Ayacucho	Huamanga	Carmen Alto
Hombres	304,399	147,936	15,624
Mujeres	312,890	155,568	17,022
Total	617,290	303,504	32,646

Fuente: Elaboración Propia Población por Sexo proyectada 2020

De acuerdo las proyecciones de población correspondiente al distrito de Carmen Alto son de 32,646 habitantes para el año 2020, área de influencia distrital.

ii. Estimación de la Población Vinculada al AEO en Función a Número de Socios y sus familias

Cuadro N° 14: Relación de beneficiarios del Plan de Negocios, 2020

N°	Nombres y Apellidos	DNI	Sexo	Condición	Edad años	N° de Familia
1	DAVID CANCHO ASTO	41729934	M	Presidente	40	5
2	ABELINO ANDRÉS ARONES HUAMANÍ	28271514	M	Vice presidente	52	4
3	EDISON RETAMOZO HUAMANÍ	74530699	M	Joven	25	3
4	MAURO ASTO ARANGO	43870411	M	Tesorero	45	4
5	ROXANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	41112349	F	Fiscal	39	4
6	HILARIO HUAMANÍ ASTO	28235001	M	Vocal	67	5
7	YELITZA KINVERLY ARONES CANCHO	70170954	F	Joven	22	2
8	SERGIO ALEX SALVADOR MÉNDEZ	73574928	M	Joven	23	2
9	VICTORIANO CANCHARI ARONI	28234451	M	Socio	53	5
10	CARLOS CANCHARI ESPINOZA	77685163	M	Joven	20	2
11	ANA MARÍA GUTIÉRREZ HUAYHUA	28292672	F	Socia	46	5
12	SARAGOZA CANCHO ASTO	28264556	F	Socia	52	6
13	LISBETH ROSMER HUAMANÍ CANCHO	72940188	F	Joven	23	2
14	MARILUZ GUTIÉRREZ ARONES	28235987	F	Socia	54	5
15	ZOSIMO CANCHO ASTO	42390525	M	Socio	36	3
16	KEYSI AMELIE CANCHO ÑAÑACCHUARI	74232837	F	Joven	18	1

17	NUERA NEREIDA ROJAS HUAMAN	70453674	F	Joven	21	2
18	DARIA BELLIDO PALOMINO	70119327	F	Socio	27	3
19	ROSA MARÍA HUAMANÍ ASTO	28307425	F	Socio	53	5
20	MARCELINO GUTIÉRREZ ARONE	28298060	M	Socio	46	5
21	FREDY OSCCO TELLO	47594182	M	Socio	28	2
22	EDGAR HUAMANÍ MÉNDEZ	48813812	M	Socio	38	4
23	BETSAIDA HUAMANÍ PISCO	48238889	F	Socio	26	2
24	HERMINIO CÓRDOVA ALANYA	41680949	M	Socio	37	3
25	JULIO HUAMANÍ ASTO	28234353	M	Socio	65	5
26	EVERSON HUAMANÍ MÉNDEZ	61030055	M	joven	21	2
27	YURI HUAMANÍ PISCO	44968468	M	Socio	32	3
28	TANIA SALVATIERRA ORE	70209155	F	Socia	29	3
29	IRENE ÑAÑACCHUARI PAUCAR	41162761	F	Socia	38	3
					Total	100

Fuente: Padrón de socios Elaboración propia

Los beneficiarios directos del Plan de Negocio son 100 persona aquellas familias que forman parte de los socios ubicada en la comunidad de Casaorcoo y Lambras Huaycco del distrito de Carmen Alto.

Los integrantes de la asociación están conformados de 29 socios de los cuales 13 son damas y 07 jóvenes y un discapacitado.

ii. Estimación de Población objetivo

La población objetivo, es decir los consumidores directos de los productos como resultado del proceso productivo de la propuesta productiva, es la Población de los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno y el distrito de Sancos.

Cuadro N° 15: Población Potencial y Objetivo

AÑO	DEMANDA OBJETIVO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO EN UNIDAD / AÑO	DEMANDA OBJETIVO EN RECREOS Y RESTAURANTES EN UNIDADES / AÑO	DEMANDA OBJETIVO TO TAL UNID / AÑO
2020	807,698	65,050	872,748
2021	827,538	66,647	894,186
2022	847,866	68,285	916,150
2023	868,693	69,962	938,654
2024	890,031	71,680	961,711
2025	911,893	73,441	985,335

Fuente: Encuesta octubre Elaboración Propia

Para conocer la cantidad de la demanda se ha realizado una encuesta en el marco de la elaboración del Plan de Negocio. Asimismo los responsables de los establecimientos manifestaron que anualmente su demanda de cuyes se incrementa entre 8% – 12%, siendo el promedio de 10%. Lo cual permitirá realizar las proyecciones durante el horizonte de evaluación del presente Plan de Negocios.

Sin embargo, el Plan de Negocio proveerá al RECREO EL RINCÓN DEL GALLERO y RECREO TURÍSTICO SAN GABRIEL Con el que a la fecha se tiene un contrato de compra venta de cuyes con características específicas y una cantidad promedio, la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16 Requerimiento Promedio Cuy

Nombre Del Establecimiento (Recreo)	Rango del Requerimiento (Cuyes/Semana)		Requerimiento Promedio (Cuyes/Semana)
Recreo el Rincón del Gallero	90	110	100
Recreo el Turístico San Gabriel	100	140	120
Total			220

4.2. Situación socioeconómica

La zona en donde se desarrolla la propuesta productiva es la comunidad de Casaorcco ubicado en el distrito de Carmen Alto, los habitantes de esta comunidad campesina se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos; además también realizan la crianza de cuy. En la mayoría de casos son actividades múltiples dirigidas al auto-sustento de su consumo familiar. Las características socioeconómicas de la zona referida se describen a continuación.

i. Población económicamente activa

CUADRO N°17: POBLACIÓN CENSADA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Condición de Actividad Económica	Total	Grupos de edad			
		14 a 29 años	30 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
DISTRITO CARMEN ALTO	20 354	9 433	5 915	3 765	1 241
PEA	11 812	4 245	4 523	2 709	335
Ocupada	11 009	3 813	4 286	2 587	323
Trabajando por algún ingreso	9 298	3 121	3 728	2 189	260
No trabajó pero tenía trabajo	318	130	113	71	4
No trabajó pero tenía algún negocio propio	468	202	160	97	9
Realizó algún trabajo ocasional	614	264	185	136	29
Realizó labores en la chacra o en la crianza de animales	213	39	77	79	18
Ayudando a un familiar sin pago	98	57	23	15	3

Desocupada	803	432	237	122	12
Buscando trabajo	803	432	237	122	12
NO PEA	8 542	5 188	1 392	1 056	906
Al cuidado del hogar y no buscó trabajo	1 524	490	560	354	120
No trabajó ni buscó trabajo 1/	7 018	4 698	832	702	786
Hombres	9 685	4 612	2 762	1 785	526
PEA	6 712	2 397	2 534	1 580	201
Ocupada	6 381	2 208	2 458	1 522	193
Desocupada	331	189	76	58	8
Buscando trabajo	331	189	76	58	8
NO PEA	2 973	2 215	228	205	325
Al cuidado del hogar y no buscó trabajo	130	59	18	24	29
No trabajó ni buscó trabajo 1/	2 843	2 156	210	181	296
Mujeres	10 669	4 821	3 153	1 980	715
PEA	5 100	1 848	1 989	1 129	134
Ocupada	4 628	1 605	1 828	1 065	130
Desocupada	472	243	161	64	4
Buscando trabajo	472	243	161	64	4
NO PEA	5 569	2 973	1 164	851	581
Al cuidado del hogar y no buscó trabajo	1 394	431	542	330	91
No trabajó ni buscó trabajo 1/	4 175	2 542	622	521	490

La población económica activa representa 20,354 del total de la población de 14 años a más, de los cuales 9,685 son varones y 10,669 son mujeres. La tasa de la PEA, corresponde el 52.42% mujeres y 47.58% varones. Del total de la PEA mayores de 14 años en el distrito de Carmen Alto en zona rural, destaca la actividad agropecuaria, por el aporte al Valor Bruto de Producción y por el empleo que genera, involucrando aproximadamente al 72% de la población económicamente activa PEA distrital.

Agricultura. El distrito de Carmen alto en la zona rural cuenta con áreas cultivables de 120 hectáreas con riego y 5,000 hectáreas sin riego (secano); implica que el 80.00% de la agricultura está determinado por el comportamiento de los cambios climáticos y una sola cosecha al año, en efecto la situación del agricultor es vulnerable, de autoconsumo y subsistencia con tecnología tradicional.

Los miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casa Orcco-APAL cuenta con 17.55 Has de pasto instalado para crianza de cuyes con red de agua de riego presurizado en su mayoría.

El 70% de la población del distrito se dedica a la actividad agrícola, siendo esta actividad la principal fuente de ingresos familiares como el cultivo de papa, cebada, haba, maíz y pastos asociados.

Ganadería. El 40% de la población del distrito se dedica a la actividad ganadera, como la crianza de vacunos y entre los animales menores el cuy, gallina y porcinos.

La actividad pecuaria se desarrolla en forma extensiva, con crías de baja calidad genética, no existe un programa de alimentación, se limita solamente al

pastoreo en echaderos con pastos de baja calidad y en proceso de degradación. No se practica la construcción de instalaciones pecuarias como cobertizos, bañaderos, no se cuenta con servicios veterinarios para afrontar los problemas de sanidad. SENASA carece de recursos financieros y de instrumental para apoyar el desarrollo pecuario.

Cuadro N° 18: Características socio económicas del Distrito de Carmen Alto

CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS		CARMEN ALTO
POBREZA Y DESIGUALDAD		
Incidencia de Pobreza monetaria total (%)		37.8
Incidencia de Pobreza monetaria extrema (%)		7.4
Incidencia de pobreza por NBI(%)		26.3
Incidencia de pobreza extrema por NBI(%)		3.9
CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN		
Porcentaje de Población en viviendas con características físicas inadecuadas		3.3
Porcentaje de Población que no tiene agua potable		17.6
Porcentaje de Población sin servicio higiénico		23.6
Porcentaje de Población que no dispone de energía eléctrica		9.4
Porcentaje de Población en viviendas con hacinamiento		17.0
Porcentaje de Población sin ninguna TICS (teléfono fijo, internet, cable, celular)		4.5
CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN		
Porcentaje de Población en viviendas con niños que no asisten a la escuela		1.3
Porcentaje de población mayor de 15 años con primaria o menos		31.0
Porcentaje de población mayor de 15 años que no terminó la secundaria o menos		48.4
Tasa de analfabetismo		10.8
CARACTERÍSTICAS DE SALUD		
Porcentaje de Población sin seguro de salud		22.6
Desnutrición Crónica en menores de 5 años		41.2
Tasa de mortalidad infantil		25.7
CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO		
Porcentaje de Población que no estudia ni trabaja de 15 a 29 años		16.0
Porcentaje de Población en viviendas con alta dependencia económica		5.5
Porcentaje de Población de 14 a más años de edad ocupada		48.9
Población ocupada en el sector primario de 14 a más años de edad		15.6
Población ocupada en el sector manufactura y construcción de 14 a más años de edad		19.3
Población ocupada en el sector comercio de 14 a más años de edad		18.0
Población ocupada en el sector servicios de 14 a más años de edad		47.0
Porcentaje de población ocupada independiente de 14 a más años de edad		29.8
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Población penitenciaria según el lugar donde ocurrió el hecho delictivo		39
Denuncia de delitos registrada en la Dependencia Policial		114

Cuadro N° 19: Índice de Desarrollo Humano

País Departamento Provincia y Distrito	Población		Índice de Desarrollo Humano		Esperanza de vida al nacer		Población con Educ. secundaria completa		Años de educación (Poblac. 25 y más)		Ingreso familiar per cápita	
	habitantes	ranking	IDH	ranking	años	ranking	%	ranking	años	ranking	N.S. mes	ranking
PERÚ	30,135,875		0.5058		74.31		67.87		9.0		696.9	
AYACUCHO	666,029	15	0.3336	23	70.22	21	43.59	23	6.38	22	358.7	22
Huamanga	261,382	19	0.4149	66	68.69	156	55.63	70	8.80	42	496.9	69
Carmen Alto	19,325	287	0.4807	310	71.57	1177	65.00	427	9.84	182	616.6	324

Fuente: PENUD, Re-Calculado según la nueva metodología, PNUD (2012)

Según el Informe de Índice de Desarrollo Humano – IDH de PNUD 2012, y de acuerdo al cuadro anterior podemos identificar los siguientes indicadores para el Distrito de Carmen Alto: índice de desarrollo humano 0.4807 en ranking 310, Esperanza de vida al nacer 71.57 años en ranking 1177, población con educación secundaria completa 65% ranking 427 e Ingreso familiar per cápita mensual de S/. 616.60 en ranking 324.

Por las razones actuales se tiene como población de la zona rural del ámbito del distrito de Distrito de Carmen Alto agrupados en asociaciones y las personas con ingresos per cápita iguales o menores de S/. 616.60 (ingreso per cápita del Distrito de Carmen Alto PNUD 2012), que pertenecen a la cadena productiva priorizada de cuy y que cuentan con activos económicos como: Infraestructura para incrementar la crianza, pastos, equipos, materia prima, mano de obra, ahorros, entre otros.

5. ESTUDIO DE MERCADO

Para la propuesta productiva (Plan de Negocio) el mercado objetivo son los recreos de los distritos de Carmen Alto, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho y San Juan Bautista, respectivamente en la que están situados la mayor cantidad de recreos turísticos, donde existe mayor afluencia de turistas regionales, nacionales e internacionales. Por otro lado, un factor determinante es la cercanía de la zona donde se desarrollará la iniciativa de negocio con el mercado objetivo.

Asimismo, dentro del presente capítulo se analizan de manera detalla la oferta, demanda, precios, comercialización, balance demanda-oferta, estrategias de producto, precios, distribución y promoción, dicho estudios se desarrollaron sobre la base de fuentes primarias de información, complementada con base de datos disponibles de agentes vendedores y compradores cuando estos son lo suficientemente antiguos en el rubro.

5.1. Análisis de la demanda

a) Demanda actual

Se ha realizado el estudio de los principales factores que inciden en el consumo de cuyes en el ámbito del proyecto, de tal forma que nos ha permitido cuantificar la demanda existente y proyectar la demanda futura. El análisis de la demanda se basa en la segmentación del mercado en el ámbito del distrito de Ayacucho, San Juan bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno y del distrito de Carmen Alto.

a.1) Criterios de segmentación para el proyecto

- Segmentación Geográfica del Mercado

Para el proyecto se considera la Población de los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés A. Cáceres, Jesús Nazareno y el distrito de Carmen Alto con año base al 2020, también se ha considerado los recreos y restaurantes que ofrecen platos típicos a base de cuy en la ciudad de Ayacucho.

Cuadro N° 20: Número de familias de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés A. Cáceres y Jesús Nazareno

Distrito	Población	Miembros Por Familia	Número De Familias
	2020		2020
AYACUCHO	106,935	4	26734
SAN JUAN BAUTISTA	51,473	4	12868
ANDRES A. CACERES	29,888	4	7472
CARMEN ALTO	29,657	4	7414
JESUS NAZARENO	19,412	4	4853
TOTAL	237,364	20	59341

Fuente: Elaboración Propia con Tasa de crecimiento

Cuadro N° 21: Recreos de la ciudad de Ayacucho

Año	Demanda Total Recreos Y Restaurantes	Demanda Potencial Recreos Y Restaurantes	Demanda Objetivo Recreos Y Restaurantes
2020	77	46	39

Fuente: Registro por Mincetur 2019

- **Segmentación por Niveles Socioeconómicos**

Para el presente proyecto se ha determinado que no hay diferencia de clases sociales en el consumo de la carne del cuy, por tanto, su consumo es por lo general de todas las clases sociales.

- **Segmentación por Preferencias Gastronómicas y Ascendencia Andina**

Se ha seleccionado a la población del distrito de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés A. Cáceres y Jesús Nazareno porque tienen ascendencia andina y que por preferencia gastronómica incluyen al cuy en sus platos típicos. Esta población representa el 80% (según encuesta, octubre 2020) del ámbito antes mencionado. Para el proyecto se considera que toda la población incluye al cuy como plato típico.

b) Características de la demanda actual

En los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés A. Cáceres y Jesús Nazareno tienen ascendencia andina y por ello tienen preferencia gastronómica en sus platos típicos por ello se observa en el mercado que el cuy es un producto sustituto por excelencia de otros tradicionales que ya tienen una fuerte presencia y posicionamiento en el mercado de los distritos ya mencionados anteriormente, como las carnes tradicionales de ave, de res, ovina y porcina.

El consumo de la carne del cuy es más saludable que las otras carnes tradicionales mencionadas anteriormente porque es tan rica en proteínas y tan baja en grasas que no tiene punto de comparación frente a las carnes tradicionales.

De acuerdo al diagnóstico realizado a los beneficiarios del proyecto, se ha determinado que la mayor parte de los restaurantes y recreos que preparan platos típicos se encuentra en la ciudad de Ayacucho, además hay una demanda creciente de las familias con hábitos de consumo de carne del cuy en los distritos de referencia.

c) Proyección de la demanda.

Para determinar la proyección de la demanda se determinó en la tendencia de la demanda de los últimos 5 años, que la tasa de crecimiento de la población de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés A. Cáceres y Jesús Nazareno es de 2.46%, el cual es uno de los principales factores que inciden en el consumo de cuyes en el ámbito del proyecto, de tal forma que nos ha permitido cuantificar la demanda existente y proyectar la demanda futura hasta el año 2025.

Según la encuesta realizada en el mes de octubre del presente año, el 65% de la población de la ciudad de Ayacucho compran cuy para el consumo en sus hogares, con estos datos se obtuvo la demanda objetivo de familia de los



distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno, Andrés A. Cáceres y Carmen Alto.

El consumo promedio de cuyes es de 88 unidades por recreo/mes en la ciudad de Ayacucho.

Durante la vida útil del proyecto la demanda objetiva alcanza 23,449 familias dispuestas a consumir la carne en la ciudad de Ayacucho, que representa a 9,937 unidades de Cuy/año, mientras para la demanda de la ciudad de Ayacucho es de 911,893 unidades/año y para los restaurantes/recreos es de 73,441 unidades/año para el año 2025, como se muestra en los siguientes cuadros.



Cuadro N° 4: Proyección de la demanda objetivo de familia de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno

AÑO	DEMANDA TOTAL DE FAMILIAS (*)	DEMANDA POTECIAL DE FAMILIAS (1)	DEMANDA OBJETIVO DE FAMILIAS (2)	CONSUMO PERCAPITA (Kg) (3)	PESO PROMEDIO DE COMERCIALIZACIÓN (Kg)	DEMANDA TOTAL EN (Kg)	DEMANDA TOTAL EN UNIDADES	DEMANDA POTENCIAL EN (Kg)	DEMANDA POTENCIAL EN UNIDADES	DEMANDA OBJETIVO EN (Kg)	DEMANDA OBJETIVO EN UNIDADES / AÑO
2020	59341	38572	20769	35	0.900	2,076,938	2,307,709	1,350,010	1,500,011	726,928	807,698
2021	60799	39519	21280	35	0.900	2,127,956	2,364,395	1,383,171	1,536,857	744,785	827,538
2022	62292	40490	21802	35	0.900	2,180,226	2,422,474	1,417,147	1,574,608	763,079	847,866
2023	63822	41485	22338	35	0.900	2,233,781	2,481,979	1,451,958	1,613,286	781,823	868,693
2024	65390	42504	22887	35	0.900	2,288,651	2,542,945	1,487,623	1,652,915	801,028	890,031
2025	66996	43548	23449	35	0.900	2,344,869	2,605,410	1,524,165	1,693,516	820,704	911,893

(*) Proyección de la población con una tasa de crecimiento del 2.54%

(1) 65% del Total de familias con intensidad de compra

(2) El 35% de las familias adquieren cuy para consumo en sus casas (seg A y B)

(3) Consumo percapita 35 Kg MINAG, por familia

(*) Para el presente proyecto se considera como ciudad Ayacucho a los Distritos S.J. Bautista, C.Alto, J .Nazareno, Andes. A Cáceres y Ayacucho

Fuente: Encuesta octubre 2020 Elaboración Propia

Cuadro N° 23: Proyección de la demanda en recreos y restaurantes de la ciudad de Ayacucho

Año	DEMANDA TOTAL DE RECREOS Y RESTAURANTES (*)	DEMANDA POTECIAL DE RECREOS Y RESTAURANTES (1)	DEMANDA OBJETIVO DE RECREOS Y RESTAURANTES (2)	CONSUMO PROMEDIO/ MENSUAL EN UNIDADES (3)	PESO PROMEDIO DE COMERCIALIZACIÓN (Kg)	DEMANDA TOTAL EN UNIDADES / MES	DEMANDA TOTAL EN UNIDADES / AÑO	DEMANDA POTENCIAL EN UNIDADES / MES	DEMANDA POTENCIAL EN UNIDADES / AÑO	DEMANDA OBJETIVO EN UNIDADES / MES	DEMANDA OBJETIVO EN UNIDADES / AÑO
2020	77	73	62	88	0.900	6,776	81,312	6,437	77,246	5,421	65,050
2021	79	75	63	88	0.900	6,942	83,309	6,595	79,144	5,554	66,647
2022	81	77	65	88	0.900	7,113	85,356	6,757	81,088	5,690	68,285
2023	83	79	66	88	0.900	7,288	87,452	6,923	83,080	5,830	69,962
2024	85	81	68	88	0.900	7,467	89,601	7,093	85,120	5,973	71,680
2025	87	83	70	88	0.900	7,650	91,801	7,268	87,211	6,120	73,441

(*) Proyección de la población con una tasa de crecimiento del 2.54%

(1) 95% de recreos y restaurantes con intensidad de compra

(2) El 80% de Recreos y Restaurantes que compran el cuy

(3) Consumo promedio de cuyes 88 Unidades por recreo/Mes - Encuesta octubre 2020

(*) Para el presente proyecto se considera como ciudad Ayacucho a los Distritos S.J. Bautista, C.Alto, J .Nazareno, Andes. A Cáceres y Ayacucho

Fuente: Encuesta octubre 2020 Elaboración Propia



Cuadro N° 24: Proyección de la demanda total

AÑO	DEMANDA OBJETIVO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO EN UNIDAD / AÑO	DEMANDA OBJETIVO EN RECREOS Y RESTAURANTES EN UNIDADES / AÑO	DEMANDA OBJETIVO TOTAL UNID / AÑO
2020	807,698	65,050	872,748
2021	827,538	66,647	894,186
2022	847,866	68,285	916,150
2023	868,693	69,962	938,654
2024	890,031	71,680	961,711
2025	911,893	73,441	985,335

Fuente: Elaboración Propia



5.2. Análisis de la oferta

a) Oferta actual

Según información de la Dirección Regional de Ayacucho de población de cuyes (unidades) por años según provincias, 2000 -2007, es la que se indica en la Cuadro siguiente:

Cuadro N° 5: Población de cuyes (unidades) por años, según provincias, 2012 -2019

PROVINCIAS	AÑOS							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEPARTAMENTAL	449,887.00	355,140.00	417,718.00	430,360.00	465,817.00	481,144.00	499,255.00	507,044.00
HUAMANGA	116,383.00	106,304.00	110,304.00	115,522.00	137,489.00	144,225.00	132,269.00	137,577.00
CANGALLO	28,790.00	11,966.00	17,867.00	21,121.00	25,769.00	22,401.00	22,752.00	22,659.00
HUANCASANCOS	9,699.00	8,790.00	12,207.00	12,106.00	14,050.00	14,400.00	15,462.00	14,350.00
HUANTA	112,143.00	71,789.00	111,154.00	121,736.00	117,880.00	123,664.00	157,798.00	160,092.00
LA MAR	46,912.00	34,253.00	39,086.00	38,330.00	45,860.00	49,417.00	44,243.00	44,808.00
LUCANAS	22,123.00	21,418.00	24,203.00	23,928.00	25,544.00	26,630.00	23,576.00	22,771.00
PARINACOCAS	24,717.00	23,415.00	24,397.00	24,067.00	22,654.00	22,388.00	23,015.00	24,664.00
PAUCAR DEL SARA	45,156.00	24,055.00	32,136.00	30,286.00	30,465.00	29,863.00	30,155.00	28,452.00
SUCRE	5,105.00	6,093.00	7,164.00	6,884.00	5,556.00	5,912.00	6,807.00	7,155.00
VICTOR FAJARDO	25,045.00	24,284.00	22,041.00	18,050.00	21,848.00	22,714.00	24,332.00	25,134.00
VILCASHUAMAN	13,814.00	22,773.00	17,159.00	18,330.00	18,702.00	19,530.00	18,846.00	19,382.00

Fuente: DIA-DRA Ayacucho
Elaboración: Solid Perú, 2019

b) Características de la oferta actual.

Para el análisis del nivel de competencia entre los oferentes del cuy, se parte de la siguiente consideración:

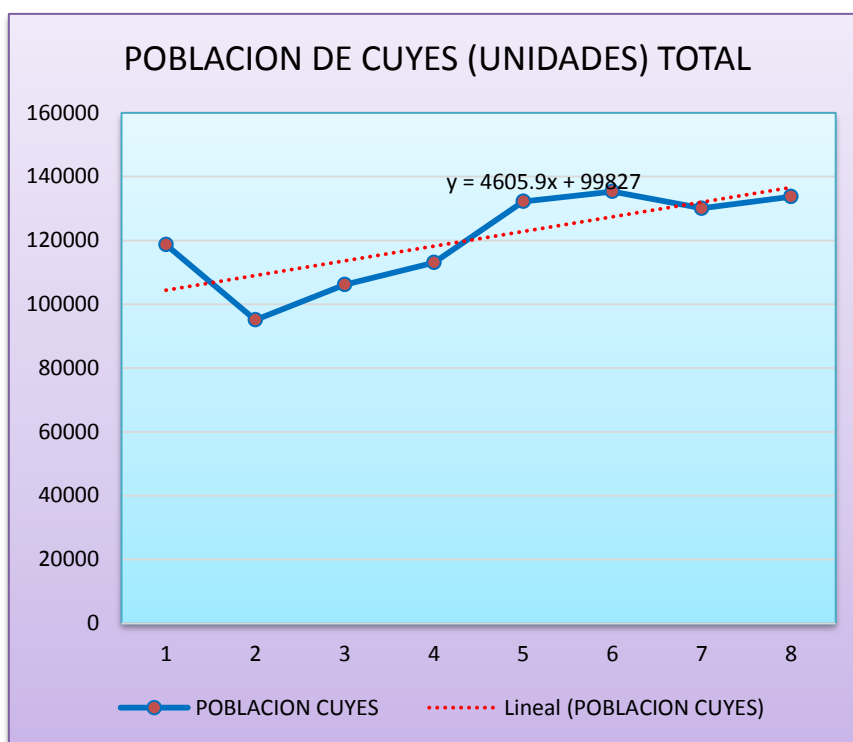
- Con respecto a las provincias ofertantes al mercado de Huamanga (a los distritos metropolitanos) son 6 provincias Huamanga con 67% de destino, cangallo 75%, Huanca Sancos 15%, Huanta 9%, La Mar 12.48%, Vilcashuaman 12.50% respectivamente los destinos de producción al mercado objetivo, la misma que se observa en la Cuadro siguiente.

Cuadro N° 6: Provincias ofertantes al mercado de Huamanga

PROVINCIAS	AÑOS							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HUAMANGA	77,976.61	71,223.68	73,903.68	77,399.74	92,117.63	96,630.75	88,620.23	92,176.59
CANGALLO	21,592.50	8,974.50	13,400.25	15,840.75	19,326.75	16,800.75	17,064.00	16,994.25
HUANCASANCOS	1,454.85	1,318.50	1,831.05	1,815.90	2,107.50	2,160.00	2,319.30	2,152.50
HUANTA	10,092.87	6,461.01	10,003.86	10,956.24	10,609.20	11,129.76	14,201.82	14,408.28
LA MAR	5,854.62	4,274.77	4,877.93	4,783.58	5,723.33	6,167.24	5,521.53	5,592.04
VILCASHUAMAN	1,726.75	2,846.63	2,144.88	2,291.25	2,337.75	2,441.25	2,355.75	2,422.75
TOTAL	118,698.20	95,099.09	106,161.65	113,087.46	132,222.16	135,329.75	130,082.63	133,746.41

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 3: Tendencia de Población de la oferta de cuy en la provincia de Huamanga



Fuente: Elaboración Propia

Según el gráfico anterior, se deduce que la oferta existente tiene una tendencia lineal, para lo cual hacemos uso del método de mínimos cuadrados para proyectar la oferta futura.

Método de mínimos cuadrados.

$$Y = a + bX$$

Por lo tanto la ecuación que define el modelo de proyección de la oferta está representada por la ecuación siguiente:

Población de cuyes de la provincia de Huamanga

$$Y = 99827 + 4605.9X$$

c) Proyección de la oferta

Haciendo uso de la ecuación

- Población de cuyes de la provincia de Huamanga

$$Y = 99827 + 4605.9X$$

Obtenemos la proyección de la oferta de Población de cuy en la provincia de Huamanga.

Cuadro N° 7: Oferta de Población de cuy - Total

años	población Total Cuyes
2020	141,280
2021	145,886
2022	150,492
2023	155,098
2024	159,704
2025	164,310

Fuente: Elaboración Propia

En la presente Cuadro se muestra la proyección de la oferta para un horizonte de cinco años, desde el año 2020 al 2025; considerando el año 2020, como año base o año cero.

5.3. Estructura de mercado

En el caso del mercado objetivo para el cuy por la Asociación de Productores Agropecuarios Lambrashuaycco de Casa Orcco (APAL) se ha determinado que la estructura del mercado tiene las siguientes características:

La comercialización del cuy en el mercado de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno, Andrés A. Cáceres y Carmen Alto, y recreos/restaurantes de la ciudad de Ayacucho no es compleja, si bien existen asociaciones de productores en los diferentes puntos de la región de Ayacucho, la Asociación tendrá una mayor participación del mercado debido a su calidad, cercanía al mercado consumidor está compuesto por personas que tienen ascendencia andina y por ello tienen preferencia gastronómica en sus platos típicos además el consumo de la carne del cuy es más saludable que las otras carnes tradicionales mencionadas anteriormente porque es tan rica en proteínas y tan baja en grasas que no tiene punto de comparación frente a las carnes tradicionales, con poder de adquisición alta.

5.4. Brecha demanda – oferta

a) Determinación de la brecha cuantitativa.

Con la información obtenida en el estudio de mercado de demanda y oferta en la provincia de Huamanga, obtenemos la siguiente información:

Cuadro N° 8: Determinación de la brecha (demanda-oferta)

AÑO	DEMANDA	OFERTA	BRECHA
2020	872,748	141,280	731,468
2021	894,186	145,886	748,300
2022	916,150	150,492	765,658
2023	938,654	155,098	783,557
2024	961,711	159,704	802,008
2025	985,335	164,310	821,025

Fuente: Elaboración Propia

De la Cuadro anterior se puede apreciar que existe demanda insatisfecha, en donde se demuestra que existe mercado para la producción de la asociación de Productores Agropecuarios APAL con una producción de cuyes de 3,440 cabezas en el primer año, y a partir de segundo año de 11,444 cabezas haciéndose constante, tal como se muestra en la siguiente Cuadro.

Cuadro N° 9: Determinación de la Producción

AÑOS	PRODUCCION (UND)
2017	3,440
2018	11,444
2019	11,444
2020	11,444
2021	11,444

Fuente: Elaboración Propia

b) Evidencias de existencia de mercado

Para la producción de cuyes, existe evidencia de mercado en la ciudad de Huamanga, el cual está representado por los demandantes 05 distritos como Jesús nazareno, Ayacucho, San Juan Bautista, Andrés A. Cáceres y Carmen Alto. En dichos distritos existen restaurantes y recreos que ofrecen platos a base de cuyes promocionando el alto contenido de proteína y son de los más populares y deliciosos de la región.

5.5. Estrategia de marketing

Actualmente, el país vive una permanente problemática alimentaria con déficit nutricionales en la mayoría poblacional, que se ve agudizada por crecientes demandas insatisfechas de alimentos junto a una deficiente oferta en cantidad y calidad de los mismos; no dando importancia a las carnes que verdaderamente contribuyen al cuidado de la salud, a la nutrición y por ende a la prolongación de la vida humana. Es el caso del cuy, un alimento prodigioso y predilecto de nuestros ancestros pre inca donde su consumo estuvo muy difundido y era considerado de vital importancia; es decir, por aquel entonces sabían sobre las bondades y beneficios que este tipo de carne reporta al ser humano.

a) Estrategia de producto

La carne del cuy es utilizada como fuente importante de proteína de origen animal en la alimentación debido a que es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, con elevado contenido de proteína y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes, puede constituirse en un elemento de gran importancia para contribuir a solucionar las dietas alimentarias.

Cuadro N° 30: Composición de alimentos

Por 100 gramos:

Nutrientes	Cantidad	Nutrientes	Cantidad	Nutrientes	Cantidad
Energía	96	Fibra (g)	-	Vitamina C (mg)	0
Proteína	19	Calcio (mg)	29	Vitamina D (µg)	-
Grasa Total (g)	1.60	Hierro (mg)	1.90	Vitamina E (mg)	-
Coolesterol (mg)	-	Yodo (µg)	-	Vitam. B12 (µg)	-
Glúcidos	0.10	Vitamina A (mg)	0	Folato (µg)	-

b) Estrategia de precio

Cuadro N° 31: Precio actual del cuy por presentación S/ unidad

Año	Precio de cuy (S/unid.)
2020	17.00

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 32: Estructura de costo de producción del cuy por unidad

COSTOS DE PRODUCCIÓN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
MATERIA PRIMA (unid)	S/.	Unid.	S/.
1. Alimentación	7.00	1	7
2. Mano de Obra en op. y mant.	0.80	1	0.8
3. Tratamiento sanitario	0.40	1	0.4
OTROS	S/.	UNIDAD	S/.
4. mano de obra en empaque	0.03	1	0.03
5. otros gastos	0.03	1	0.03
6. servicio de transporte	0.15	1	0.15
COSTO TOTAL POR 1 unid. (S.)			8.41

Fuente: Elaboración Propia

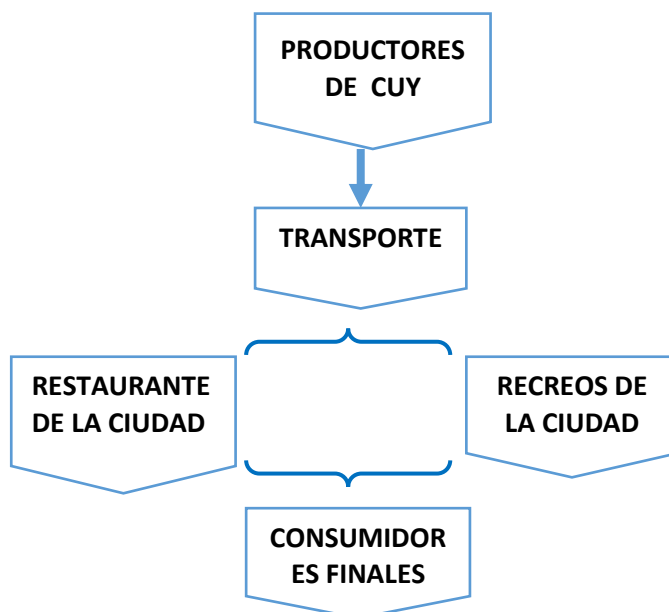
Cuadro N° 33: Fijación de precios para nuestras presentaciones (unid. x S/)

Año	Precio de cuy (S/unid.)
2021	18.00

Fuente: Elaboración Propia

c) Estrategia de Plaza

Grafico N° 4: Canales de distribución



Fuente: Elaboración Propia

d) Estrategia de Promociones

La estrategia de promoción para el presente plan de negocio, consistirá en presentación de platos en base del cuy, la difusión del mercado se hará mediante asistencia a eventos, ferias locales y regionales, a través del cual se podrá mostrar las bondades del producto, sus orígenes, su contenido altamente nutricional, su relación con el consumo de los incas,

Asimismo, el consumo de cuy podrá ser promocionado mediante diferentes medios masivos, pudiendo considerar la publicidad mediante redes sociales (facebook, twitter, entre otros.), pues estos medios implican un bajo costo y presentan un gran alcance en la difusión.

Imagen N° 1: Presentación de platos en base del cuy



6. ESTUDIO TÉCNICO

6.1. Proceso de producción

a) Descripción del proceso de producción

El proceso de producción de cuy en la Asociación Agropecuaria APAL, se describe de manera detallada a continuación:

1. **EMPADRE:** La edad de empadre está relacionada con el peso y el grado de mejoramiento del cuy, así por ejemplo en animales mejorados la hembra se empadra a partir de los 750 g de peso y a una edad promedio de 2- 3 meses y en el caso de machos a partir los 1000 gr a los 4 meses de edad. A diferencia de los criollos que se empadran a partir de los 5 meses.



Sistema de empadre continuo: Se aprovecha el celo post parto, el mismo que se presenta a las 2 ó 3 horas después que las hembras dan cría, la hembra queda preñada y permanece en la poza de empadre con todas sus crías y con el macho quien nuevamente lo cubre, y así sucesivamente hasta por un año y medio; las crías se destetan a los 10 a 15 días, estos se separan por sexo y se colocan en las pozas de recría donde se seleccionaran como reproductores tanto hembras como machos y se procederá a la saca de los descartes. Las madres volverán a parir a los 68 días, lográndose de 4 a 5 camadas por año/hembra en este sistema.



2. **GESTACIÓN:** Varía entre 58 a 72 días. El período de gestación promedio es de 67 días, teniendo las madres la capacidad para soportar gestaciones de múltiples crías. Esta etapa es una de las más delicadas de la crianza por tanto hay que suministrar una buena dieta y evitar el estrés en las hembras.

3. **PARTO:** Concluida la gestación se presenta el parto, por lo general en la noche. y demora entre 10 y 30 minutos con intervalos de 7 minutos entre las crías (fluctuación de 1 a 16 minutos). Las crías nacen maduras debido al largo período de gestación de las madres. Nacen con los ojos y oídos funcionales, provistos de incisivos y cubierto de pelos y pueden desplazarse al poco tiempo de nacidas. La madre limpia y lame a sus crías favoreciendo la circulación y proporcionándoles su calor. Las crías inician su lactancia al poco tiempo de nacidas. El número y el tamaño de crías nacidas varían de acuerdo con las líneas genéticas y el nivel nutricional al cual ha estado sometida la madre. Con el parto se



puede evaluar la prolificidad de las madres que, por lo general, tienen de 4 a 5 camadas por año. El número de crías por parto puede ser de 1 a 6 crías, presentándose excepcionalmente hasta 8 por camada.

- **Número de crías:** Dependiendo de las líneas y/o razas, manejo y alimentación; los cuyes pueden tener hasta 9 crías, pero en promedio lo más aceptable es que tengan de 3 a 4 crías por parto para asegurar un desarrollo normal.
- **Número de partos por cuy al año:**
 - Aprovechando el celo post parto 4 - 5 partos/año.

4. **LACTANCIA:** Las crías se desarrollan en el vientre materno durante la gestación y nacen en un estado avanzado de maduración por lo que no son tan dependientes de la leche materna como otros mamíferos. Durante el inicio de su lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.

La utilización de la gazapera permite lograr un mayor peso de la camada al destete, La mortalidad registrada cuando se provee a los lactantes de cercas es de 7,14 por ciento, valor mucho menor al alcanzado en crianzas sin cercas.

Mejorando el manejo durante la lactancia se logra mejores pesos de las crías al destete y las madres mantienen su peso o tienen pérdidas de peso menores.

5. **DESTETE:** Varía desde 7 a 21 días, pudiendo realizarse inclusive hasta en 28 ó 30 días. Esta práctica representa la cosecha de cuyes, ya que debe recoger a las crías de las pozas o jaulas de sus madres. Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse precozmente y se realiza a las dos semanas de edad sin detrimento del crecimiento del lactante e inmediatamente debe realizarse el sexaje.

Una de las razones más importantes por la cual el destete se realiza a las 2 semanas, se debe a que las madres dejan de producir leche a los 16 días luego del parto, por tanto es innecesario tener a los gazapos junto con sus madres por más tiempo, ya que esto incrementa la densidad en la jaula, la competencia por alimento, aumentando el porcentaje de mortalidad y disminuyendo el crecimiento.

6. **RECRÍA I:** Esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la 4ta semana de edad. Después del destete, se los agrupa en lotes de 20 ó 30 en



jaulas de 1,5 x 2,0 x 0,45 m. Los gazapos deben recibir una alimentación con porcentajes altos de proteína (17 por ciento). En la etapa de recría I los gazapos alcanzan a triplicar su peso de nacimiento por lo que debe suministrárseles raciones de calidad.

Segundo sexaje, concluida la etapa de recría I debe sexarse por segunda vez a los gazapos y agruparlos en lotes menores de 10 machos o 15 hembras.

7. **RECRÍA II:** Esta etapa se inicia a partir de la 4ta semana de edad hasta la edad de comercialización que está entre la 9na o 10ma semana de edad. Se deberá ubicar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta energía y baja proteína (14 %), muchos productores de cuyes utilizan el afrecho de trigo como suplemento al forraje. No debe prolongarse esta etapa para evitar peleas entre machos, las heridas que se hacen malogran la carcasa. Estos cuyes que salen al mercado son los llamados «parrilleros»; no debe prolongarse la recría para que no se presente engrosamiento en la carcasa.



Los lotes deben ser homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se recomienda manejar entre 8 y 10 cuyes en áreas por animal de 1 000-1 250 cm².

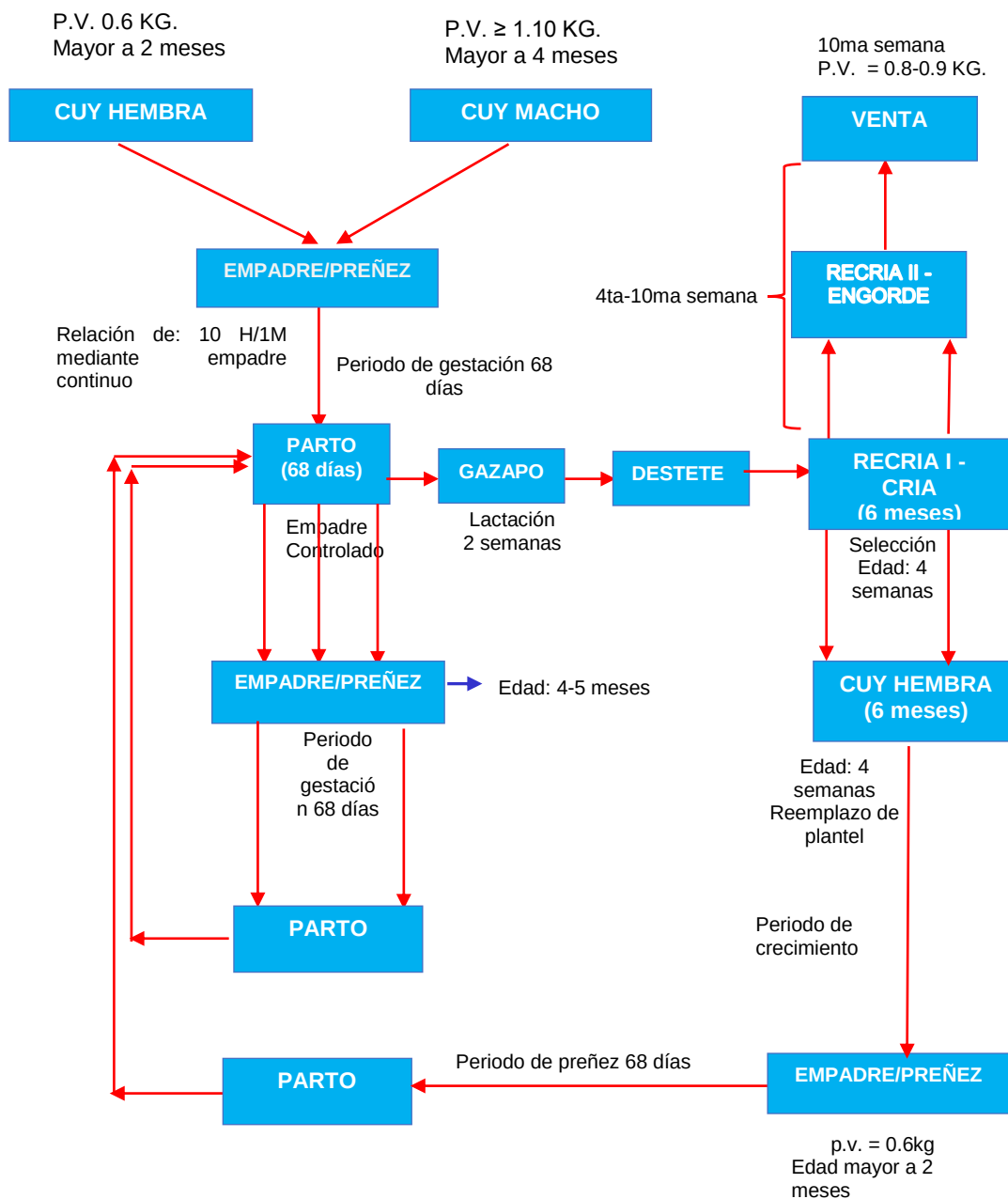
Los factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría son el nutricional y el clima. Cuando los cuyes se mantienen subalimentados es necesario someterlos a un periodo de acabado que nunca debe ser mayor a 2 semanas.

8. **SACA:** Es la actividad mediante el cual se seleccionan a los cuyes para el beneficio o consumo. La edad óptima se considera partir de los 3 meses y con un peso vivo de 800 gramos, también puede haber saca de reproductores al finalizar su edad reproductiva o que no son aptos y/o haya fertilidad, y su peso será mayor.



9. **RENDIMIENTO:** Es la obtención de carcasa o carne exclusiva del cuy se calcula en un 65 % del peso vivo.

Grafico N° 5 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo



PROCESO PRODUCTIVO PARA INSTALACIÓN DE ALFALFA

- **Preparación del terreno:** Antes de realizar la siembra es necesario conocer las características del terreno, contenido de fósforo y potasio, condiciones de drenaje y sobre todo el pH. Las labores de preparación del terreno se inician con un subsolado (para remover las capas profundas sin voltearlas ni mezclarlas) que mejorará las condiciones de drenaje y aumentará la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Esta labor es muy importante en el cultivo de la alfalfa, pues las raíces son muy profundas y subsolando se favorece que estas penetren con facilidad.

A continuación, se realizan sucesivos gradeos (de 2 a 3), con la finalidad de nivelar el terreno, disminuir el encharcamiento debido al riego o a intensas lluvias y eliminar las malas hierbas existentes.

Se recomienda intercalar las labores con aplicaciones de abonos y enmiendas realizadas al mismo tiempo que los gradeos, para mezclar los fertilizantes con la tierra y homogeneizar su distribución.

Conviene aplicar el abonado de fondo y el encalado dos meses antes de la siembra para permitir su descomposición y estar a disposición de la plántula después de la germinación.

- **Siembra:** Los métodos de siembra son a voleo o con sembradoras específicas de pratenses. La mayoría de las siembras se hacen sólo con alfalfa, pero también puede asociarse a otras gramíneas las fechas de siembra están condicionadas por la alternancia de los cultivos que se sigue en la explotación.
- **Época de siembra:** En regiones cálidas y praderas de secano la siembra se realizará en otoño, pues el riesgo de heladas tempranas es muy reducido; además la planta desarrolla su sistema radicular, almacena las reservas y a partir de la primavera siguiente la explotación está en un nivel alto de producción se aconsejan las siembras primaverales en zonas frías de secano. En cultivos de regadío la siembra se realizará en primavera, aun teniendo en cuenta que su mayor inconveniente es la presencia de malas hierbas.
- **Dosis de siembra:** En siembras asociadas con gramíneas la dosis de alfalfa debe reducirse a 6-8 kg/ha en praderas con pastoreo, y a 12-16 kg/ha en el caso de praderas de siega. Mientras la siembras en monocultivo la densidad de siembra promedio es de 23 Kg/ha.
- **Profundidad de siembra:** Depende del tipo de suelo: en terrenos pesados la profundidad está comprendida entre 1-1.25 cm., en terrenos ligeros o arenosos, la profundidad será de 2.5 cm.
- **Abonado:** Se aplicará una enmienda caliza a voleo y enterrada con anterioridad a la siembra, ya que el calcio es muy importante para el crecimiento de la planta y es esencial para la nodulación. La presencia de manganeso y aluminio reduce el crecimiento de las plantas, afectando negativamente al desarrollo de las raíces. Entre el fósforo y el aluminio se produce una interacción negativa. La presencia de aluminio libre en el suelo disminuye la cantidad de fósforo disponible.
- **Riego:** La cantidad de agua aplicada depende de la capacidad de retención de agua por el suelo, de la eficiencia del sistema de riego y de la profundidad de las raíces. En primavera las demandas de agua son escasas; las pérdidas de agua son sólo excesivas durante los periodos en que las tasas de evaporación son altas y las tasas de crecimiento bajas. En áreas húmedas el riego retiene la producción durante los periodos secos cuando la lluvia no proporciona la humedad suficiente para una elevada producción. En áreas con estaciones húmedas y secas definidas el riego proporciona seguridad en caso de sequía durante la estación normalmente húmeda y para una producción de heno o pasto durante la estación seca.

La alfalfa requiere la administración hídrica de forma fraccionada, ya que sus necesidades varían a lo

largo del ciclo productivo. Si el aporte de agua está por encima de las necesidades de la alfalfa disminuye la eficiencia de la utilización del agua disponible. El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 1000 m³/ha. En riego por aspersión será de 880 m³/ha.

- **Malas hierbas:** El control de las malas hierbas durante la nascencia del cultivo se realiza aplicando las técnicas culturales adecuadas. En los cultivos establecidos, la invasión de las malas hierbas en el alfalfar se produce antes del rebrote de primavera, debilitando a la alfalfa y retrasando su crecimiento.

Las malas hierbas de verano perjudican a los alfalfares de riego, siendo las más perjudiciales las gramíneas perennes del verano tipo gramas, que se desarrollan bien con las elevadas temperaturas de esta época.

Si el cultivo se destina a la producción de heno o a la deshidratación, el tratamiento herbicida se recomienda durante el segundo o tercer año. El empleo de herbicidas depende del tipo de hierba y del estado vegetativo de la alfalfa.

- **Tratamientos de presiembra.** Disminuyen la aparición de malas hierbas antes de la emergencia de las plántulas de alfalfa, permitiendo la robustez de éstas antes de entrar en competencia. Se trata fundamentalmente de gramíneas perennes rizomatosas como *Cynodon dactylon*, *Agropyron repens*, etc.
- **Tratamientos de post-emergencia durante el primer año de cultivo.** La alfalfa posee sus primeras hojas verdaderas, resultando éstas menos susceptibles a los tratamientos herbicidas.
- **Tratamientos en alfalfares ya establecidos.** Una vez que el alfalfar está invadido por malas hierbas ó éstas invaden la plantación por debilidad de las plantas de alfalfa en cualquier época del año, la caída de la producción y la degeneración del alfalfar se producen rápidamente. El manejo adecuado del cultivo mediante siegas facilita el control sobre las malas hierbas, ayudando al mantenimiento y producción.
- **Frecuencia del corte:** La frecuencia del corte varía según el manejo de la cosecha, siendo un criterio muy importante junto con la fecha del último corte para la determinación del rendimiento y de la persistencia del alfalfar.

Los cortes frecuentes implican un agotamiento de la alfalfa y como consecuencia una reducción en su rendimiento y densidad. Cuanto más avanzado es el estado vegetativo de la planta en el momento de defoliación, más rápido tiene lugar el rebrote del crecimiento siguiente. En las regiones cálidas la alfalfa se corta con el 10% de floración en otoño, en primavera y a principios de verano, y con el 25-50% de floración durante el verano. El rebrote depende del nivel de reservas reduciéndose éstas cuando los cortes son frecuentes.

- **Los socios del AEO realizan al año 6 cortes, el cual nos indica con una frecuencia de 40 -45 días. Asimismo, a la fecha el corte se viene realizando de forma manual (Hoz), con el Plan de Negocio se busca tecnificar el corte de alfalfa para optimizar el tiempo.**
- **Altura de corte:** El rebrote no depende solamente de las reservas de carbohidratos de la raíz sino también de la parte aérea residual. La alfalfa cortada alta deja en la planta tallos ramificados y yemas que permiten el rebrote continuado. La altura de corte resulta un factor crítico si se corta frecuentemente en estados tempranos de crecimiento, pues implica una reducción en el rendimiento y una disminución de la densidad de plantas del alfalfar a causa de las insuficientes reservas acumuladas en los órganos de almacenamiento. La máxima producción se obtiene con menores alturas de corte y cortadas a intervalos largos.

a. APROVECHAMIENTO DE LA ALFALFA.

- **En verde:** La alfalfa en verde constituye una excelente forma de utilización por su buena calidad e digestibilidad, pero conlleva gastos importantes tanto en mecanización como en mano de obra. Al contrario sucede con el pastoreo directo, pues constituye la forma más económica de aprovechamiento de una pradera, junto al pastoreo rotacional.
- **Henificado:** El uso de la alfalfa como heno es característico de regiones con elevadas horas de radiación solar, escasas precipitaciones y elevadas temperaturas durante el periodo productivo. El proceso de henificado implica cambios físicos, químicos y microbiológicos que producen alteraciones en la digestibilidad de la materia orgánica del forraje respecto al forraje verde. El proceso de henificación debe conservar el mayor número de hojas posible, pues la pérdida de las mismas supone una disminución en calidad, ya que las hojas son las partes más digestibles y como consecuencia se reduce el valor nutritivo. El periodo de secado depende de la duración de las condiciones climáticas (temperatura, humedad y velocidad del viento), de la relación hoja/tallo (es más lento a mayor proporción de tallos) y del rendimiento (el incremento del rendimiento por hectárea aumenta la cantidad de agua a evaporar).

En el siguiente cuadro se muestra la extracción de elementos nutritivos de un cultivo de alfalfa en condiciones de regadío para producir una tonelada de heno (Gros y Domínguez, 92).

Cuadro N° 34: Extracción de elementos nutritivos

<i>Fuente</i>	<i>N (kg/t)</i>	<i>P205 (kg/t)</i>	<i>K20 (kg/t)</i>	<i>CaO (kg/t)</i>
<i>Alfalfa (heno)</i>	25-30	5-9	20-26	300

b. Valor nutricional

La alfalfa es una excelente planta forrajera que proporciona elevados niveles de proteínas, minerales y vitaminas de calidad. Su valor energético también es muy alto estando relacionado con el valor nitrogenado del forraje. Además, es una fuente de minerales como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. Los elevados niveles de β -carotenos (precursores de la vitamina A) influyen en la reproducción de los bovinos.

En el siguiente cuadro se muestra la composición de la materia seca de hojas y tallos de la alfalfa (Bostón, 62)

Cuadro N° 35: Composición de la materia seca de hoja y tallos de la alfalfa

<i>%</i>	HOJAS	TALLOS
<i>Proteína bruta</i>	24	10.7
<i>Grasa bruta</i>	3.1	1.3
<i>Extracto no nitrogenado</i>	45.8	37.3
<i>Fibra bruta</i>	16.4	44.4
<i>Cenizas</i>	10.7	6.3

A continuación se muestra el contenido proteico y valor energético de la alfalfa deshidratada (Journet, 93).

Cuadro N° 36: Contenido proteico y valor energético de la alfalfa deshidratada

%PB (s.s.s.)	UFL (/kg ms)	UFL (/kg ms)
17	0.75	0.64
19	0.81	0.71
21	0.88	0.79
23	0.95	0.87
25	1.02	0.96

PB (s.s.s.): Proteína bruta sobre la sustancia seca.

UFL: Energía neta para lactación.

UFV: Energía neta para la producción de carne.

c. PLAGAS.

❖ **La Caballada (*Anticarsia gemmatilis*)**

Factores ecológicos: La plaga se ve favorecida por las temperaturas altas, condiciones cálidas y secas y por la menor altitud a nivel del mar. Además, la permanencia de larvas y pupas en el campo después de la cosecha, el corte alto de la alfalfa que favorecen a la sobrevivencia de larvas y el hábito migratorio de las mismas.

Síntomas de daños: Las larvas al consumir las hojas pueden ocasionar una defoliación severa del cultivo, reduciendo la producción de forrajes verdes, reduce la calidad del heno y la producción de semillas.

Control:

- Realizar el corte lo más bajo posible
- Trasladar de inmediato la alfalfa cortada
- Eliminar los residuos de cosecha después de corte de la alfalfa
- Realizar riego pesado después del corte
- Introducción del ganado al pastoreo

❖ **Pulgón de la alfalfa (*Aphis craccivora*):** El áfido se encuentra en todos los lugares donde se cultiva la alfalfa, constituyendo plaga importante cuando las condiciones del clima le resultan favorables. En muchos casos la abundancia del pulgón y la presencia de fumagina invalidan el forraje.

Control:

- Evitar sembrar alfalfa asociado con tara.

❖ **Pulgones (*Aphis medicaginis*).** Son insectos chupadores de cuerpo globoso que extraen la savia, depositando toxinas que necrosan los tejidos circundantes. Además segregan un jugo azucarado que impregna la planta y supone un caldo de cultivo para los hongos, pudiendo modificar el sabor del forraje, haciéndolo poco apetecible para cualquier animal.

❖ **Chinche de la alfalfa (*Nezaraviridula*, *Lyguspratensis*).** Son heterópteros de color verdoso, que ocasionan daños en yemas y caída de flores, pudiendo llegar a reducir la producción de semilla en un 50%.

- ❖ **Trips (Frankliniellasp.).** Son insectos muy pequeños que se alimentan de las células de las plantas, y al romper los tejidos aparecen manchas blanquecinas en las hojas, peciolo y yemas.

d. ENFERMEDADES

- ❖ **Mildiu.**

Descripción: Es una enfermedad fungosa (hongos), afecta principalmente a las hojas tiernas de la planta de la parte superior. Los síntomas principales se observan en las hojas como manchas ligeramente cloróticas, blanquecinas en el haz y con presencia de signo de la enfermedad por el envés de la hoja.

Control del mildiu: Una forma de reducir el avance del mildiu es realizando el corte antes del inicio de floración y quemarlo fuera de la parcela. Otra forma es fumigar con lejía de cojín con

02 a 03 cucharadas por una mochila de 15 litros. Se puede preparar lejía a base de ceniza de molle + eucalipto (300gr por 10 litros de agua, filtrar en una tela y agregar jabón diluido), se aplican en una mochila pulverizadora; otro producto es azufre en polvo + sulfato de cobre (dos cucharadas soperas de cada uno por mochila de 15 litros, más adherente que puede ser agua de penca de tuna).

- ❖ **Mancha negra y parda.**

Descripción: Es una enfermedad fungosa que afecta a todas las variedades de alfalfa en la sierra.

Los síntomas comienzan antes de la floración, en pleno crecimiento de las plantas, debido posiblemente al exceso de humedad en la temporada de las lluvias; en las hojas aparecen pequeños puntos negros y marrones visibles que cubren toda la hoja. Poco a poco se ponen amarillentas y van desprendiéndose del tallo. Con esta enfermedad se aprecian tallos que no tienen hojas en la parte inferior y media, quedando las hojas solamente en el tercio superior de la planta. La mancha negra y parda afecta entre 30 y 70% de las hojas de un tallo.

Control: Se puede prevenir aplicando productos caseros como en el caso anterior, lejía o agua de ceniza después del corte y repitiendo la fumigación siquiera hasta dos veces antes de 20 días para el siguiente corte.

- ❖ **Fusariosis**

Descripción: Es otra enfermedad de importancia en los campos de alfalfa. Las plantas enfermas muestran síntomas de clorosis pronunciada, previos a la marchitez y defoliación de los tallos. Las plantas son afectadas a cualquier edad, de manera que después del corte, los rebrotes también comienzan a mostrar clorosis a edad temprana. La Fusariosis llega a matar las plantas en poco tiempo.

Control: es bastante difícil porque el hongo penetra en el interior del tejido de la planta, causando muerte de raíces pequeñas, alcanzando al xilema y manteniéndose en la corona de la planta. Generalmente el hongo actúa rápidamente en la planta y no da tiempo para prevenir la infección. Muchas veces, las plantas infectadas no pueden curarse con ningún tratamiento; en muchos casos es necesario roturar el terreno y sembrar otra especie de cultivo.

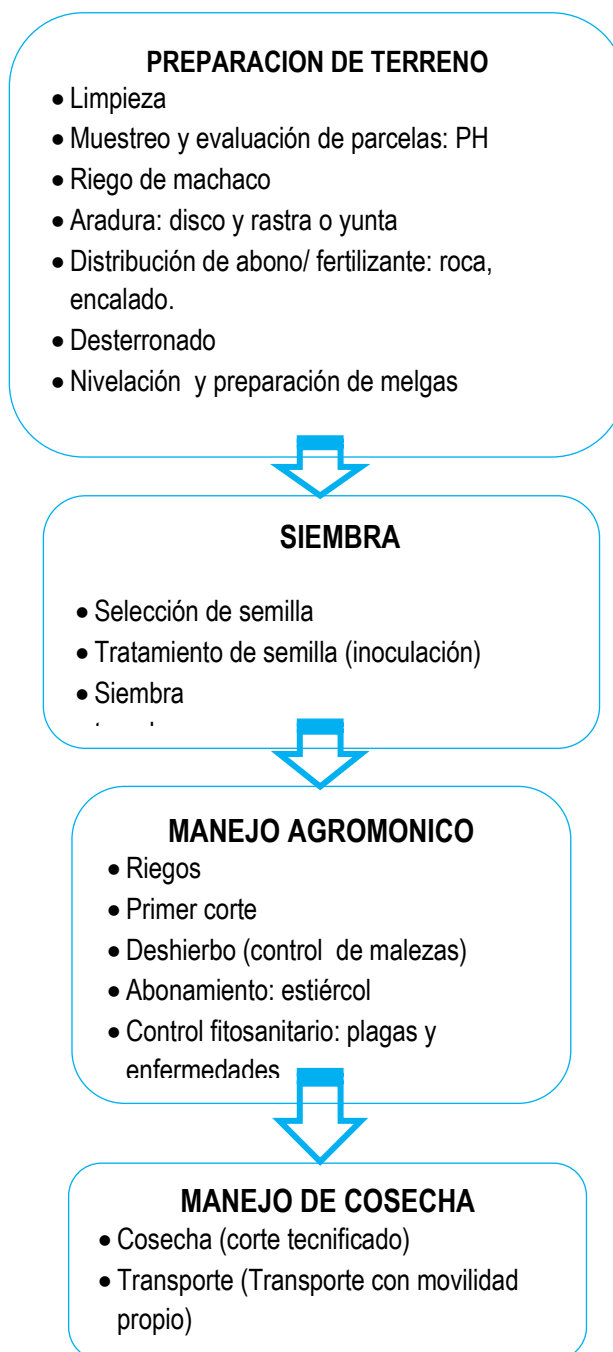
- ❖ **Virosis**

Descripción: La alfalfa es afectada por varios virus que se transmiten por pulgones y la semilla; la infección sistémica (interna) hace que toda la planta esté afectada por los virus, pero los síntomas solamente se observan en las hojas.

En estas plantas se aprecian deformación de hojas, enanismo de hojas y tallos, mosaico y clorosis, encrespamiento de las hojas. El crecimiento se detiene, la producción disminuye y las plantas enfermas no se recuperan.

Control: La virosis no tiene control químico, sino más bien controles culturales que comienzan desde el uso de semilla sana, certificada; también es recomendable extraer las plantas enfermas desde la raíz.

Grafico N° 06: flujo grama del proceso productivo de la instalación de alfalfa.



b) Mejora tecnológica propuesta

La tecnología propuesta para el plan de negocio es:

Para el mejoramiento de la producción:

- **Adquisición de 100 reproductores de cuy de raza y/o línea Perú y Andina**, esto por parte del AEO, esto principalmente con el propósito de realizar el mejoramiento genético de la población de reproductores y así poder mejorar la productividad, la producción de los galpones y la calidad del producto (cuy parrillero), así como también para incrementar la población de reproductores. Asimismo, la asociación cuenta con una población de 809 madres, 97 cuyes machos, 335 cuyes recria cuy de raza y/o línea Perú y Andina.

- **Adquisición de materiales para la crianza de cuyes, tales como: comederos (242 unidades), gazaperas (242 unidades), bebederos automáticos tipo chupón (800 unidades) y 242 forrajeras galvanizadas.**

A la fecha la alimentación de cuyes es exclusivamente a base de forraje verde (alfalfa), con la implementación del Plan de Negocio el sistema de alimentación que se empleará será mixta (80% forraje verde + 20% de concentrado (corina)); por lo que la adquisición de comederos permitirá dotar de concentrado a los cuyes en las diferentes etapas y lo cual permitirá obtener productos de calidad y en menor tiempo (antes de los 3 meses).

Las gazaperas se emplearan en las pozas de los reproductores, esto permitirá la disponibilidad de alimentos a las gazapos durante el día, obtener gazapos de buen peso y tamaño al destete. Asimismo las gazaperas permitirán reducir la mortalidad de los gazapos por aplastamiento de los reproductores.

Los bebederos automáticos (tipo chupón) permitirán dotar a los reproductores y a los cuyes de recria agua de calidad, cantidad y continua. En los bebederos convencionales (bebederos de arcilla) el agua se ensucia por el movimiento de los cuyes y requiere de mayor mano de obra para dotar a agua de calidad a los cuyes. Por lo que los bebederos automáticos tipo chupón permitirán dotar agua de calidad y permanente a los reproductores, a fin de mejorar el manejo de los cuyes y por ende la calidad del producto.

- **Adquisición de kits de botiquín veterinario (22 kits)**, con productos básicos y elementales que se emplean en la crianza de cuyes como: Desinfectante Glutaltex X 250 ML (Glutaraldehído y Dimetil benzil cloruro de Amonio) Laboratorio Drogavet, Ubresan en cojines X 100 gramos (ACARICIDA), Floxivet 10% + B12 X 20 ml- laboratorio Labet, Sulfaquinoxalina sulfanox® x 30 ml - labet, Ivergold 1.5 % X 20 ml – labet, Algodones CKF X 100 gr, Tintura de Yodo al 10% - Frasco de 100 ml - uso veterinario, Malathion x kg, Tintura ganoderma x 50 ml Montana, Fipronil mas abamenctina ectopro fy 300 ml montana y Botiquín caja de plástico multiuso para guardar los productos adecuadamente.

Los productos se adquirirán a fin de prevenir las enfermedades en la crianza de cuyes, siendo la sanidad muy importante en dicha actividad.

- **Adquisición de termómetro ambiental de máximo y mínimo (11 unidades)**, a fin de poder hacer un control de la temperatura máxima y mínima en los galpones durante el día y así poder darles las condiciones de confort a los animales para una adecuada fase reproductiva y productiva.

- **Adquisición de jabas de manejo (165 unidades)**, esto con la finalidad de realizar un adecuado manejo de los cuyes en las etapas de destete, selección y saca. Asimismo se propone la adquisición de jabas de transporte (58 jabas) para comercializar el producto adecuadamente en el mercado objetivo.

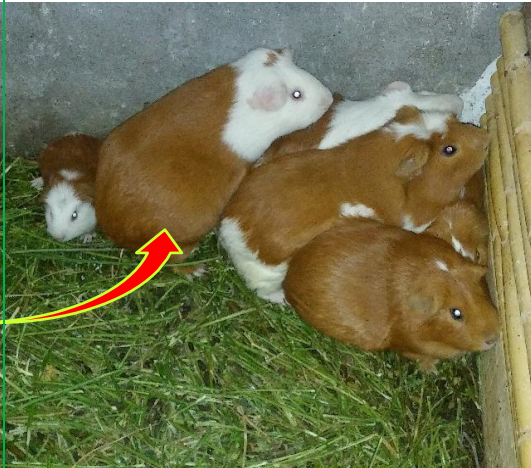
- **Adquisición de equipos y materiales de riego tecnificado (aspersores y mangueras)**, la asociación con la contrapartida adquirirá Manguera HDPE 1" C- 4*100 m (29 rollos) y Aspersor circular ibis 1" para Presión 4 bares. (29 unidades), todo esto para el riego de los forrajes verdes y con la finalidad de aprovechar las fuentes de agua y optimizar el recurso agua cada vez más escasa. Dicha adopción de tecnología permitirá realizar una gestión adecuada de los recursos hídricos en el ámbito de influencia de la propuesta productiva.

- **Adquisición de semilla de alfalfa moapa, Guano de Isla y alimento concentrado**, la asociación con una población 1241 unidades de cuy entre madres, machos y recrías, requiere incrementar piso forrajero con alfalfa.

- **Instalación del Forraje Verde Hidropónico (FVH)** el cual es el resultado del proceso de germinación de granos de cereales (cebada, avena, trigo y maíz), que se realiza durante un periodo de 10 a 15 días captando la energía del sol, utilizando técnicas de hidroponía sin ningún sustrato.

El Forraje Verde Hidropónico se produce en bandejas plásticas colocadas en sistemas modulares, en cada bandeja de 50 x 36 x 4 cm (largo x ancho x alto en centímetros, medidas referenciales) se coloca de 1 a 1.25 kilos de semilla de cebada (también se puede trabajar con avena, trigo y maíz) que al cabo de 2 semanas se convertirá en una biomasa forrajera de 6 a 8 kilos, la misma que es consumible en su totalidad (raíces, tallos, hojas y restos de semillas) constituyendo un alimento de primera calidad para un óptimo desarrollo de nuestros cuyes. Para lo cual se adquirirá 165 bandejas.

- **Asistencia técnica (05 meses)**, sobre todo el proceso productivo de la crianza de cuy (manejo, alimentación, prevención y/o tratamiento de enfermedades, infraestructura y bioseguridad). La asistencia técnica permitirá fortalecer las capacidades técnico productivo de los socios y darle sostenibilidad a la actividad.

“SIN PROCOMPITE”	“CON PROCOMPITE”
	
Bajo volumen de produccion	Sistema de crianza comercial
	
Reproductores de baja calidad genetica	Reproductores de calidad
	
Parcel ade alfalfa para la laimentacion de los cuyes con riego por gravedad	Parcela de alfalfa con riego tecnificado (aspersion)

La propuesta de mejora tecnológica para la crianza de cuyes, se trata de mejorar el sistema de producción y mejoramiento de la calidad genética de los reproductores adquiriendo reproductores de raza y/o línea, la cual permitirá obtener mayor productividad y productos de mejor calidad optimizando costos de producción y recursos. Además se utilizarán insumos de calidad como los concentrados (alimentos balanceados) de acuerdo a la proposición del sistema de alimentación (80 % forraje verde y 20% concentrado) que serán manejados por los socios que serán capacitados durante el proceso de asistencia técnica.

Imagen N° 2: Presentación del forraje hidropónico



Para el proceso de Comercialización

- **Adquisición de jabas de transporte (55 unidades)**, esto con la finalidad de realizar un transporte adecuado del producto (cuy parrillero) al mercado objetivo y así poder comercializar un producto de calidad (sin daños). Las jabas permitirán el manejo durante el transporte y asimismo evitarán daños en el producto asegurando así la integridad y la calidad del producto.

Con el uso de tecnología para la comercialización se logrará mejorar la calidad del producto en cuanto a la presentación se refiere.

- **Adquisición de dos Motocargas de 250cc** el cual, con la finalidad de realizar un adecuado traslado de pastos y fundamentalmente los cuyes desde el centro de producción hacia el mercado.

- **Adquisición de balanza electrónica de 20 kg (11 unidades)**, esto con la finalidad de realizar el peso de los concentrados para la alimentación y para el control de peso del producto para la saca.

La capacidad de producción del AEO, superará las 286 unidades de cuyes mensuales comercializados en los recreos de Huamanga a partir de 2do año, haciendo un total anual de aproximadamente entre 11,444 mil unidades de cuyes comercializadas por año.

d. Aspectos técnicos del producto

▪ Características del producto

Los aspectos técnicos para la producción de cuyes de calidad son los siguientes.

- ✓ Disponibilidad de infraestructura productiva (galpones)
- ✓ Disponibilidad de terreno para la ampliación de alfalfa
- ✓ Disponibilidad de agua en cantidad y calidad
- ✓ Proximidad al mercado

▪ Otros aspectos técnicos requeridos

- ✓ Color brillante y Tipo I.
- ✓ Exenta de daño.
- ✓ Estar completamente limpio. Libre de parásitos externos y daños
- ✓ Presentar forma paralelepípedo
- ✓ Estar exento de olores extraños.

6.2. Tamaño

a) Factores condicionantes del tamaño

Para ofrecer nuestros productos en el mercado de la ciudad de Huamanga, determinamos los factores o condicionantes de la demanda a fin de realizar el tamaño de producción.

Tamaño de la infraestructura: los socios de la Asociación cuentan con infraestructura productiva (galpones) para la crianza de cuyes, tal es así todos los socios tienen galpones de diferentes tamaños y que no están siendo aprovechados toda su capacidad. Por lo que el Plan de negocios está orientado al mejoramiento de los galpones y por ende el incremento de la producción y comercialización de cuyes, esto se logrará a través de la asistencia técnica y la adquisición de reproductores complementado de los otros bienes y servicios.

Tamaño del mercado: Según el estudio de mercado, existe demanda insatisfecha en la Región Ayacucho, para lo cual con la producción de cuyes de la AEO proyecta atender el 0.46% de la demanda total en el primer año (3,440)

unidades de un total de 748,300 de demanda total no atendida, incrementando la producción anualmente en un 1.39% en el quinto año.

Tamaño- insumos: Existe la disponibilidad de los insumos como alimento balanceado en el mercado local, productos agroveterinarios, disponibilidad de terreno para la instalación de forraje (alfalfa) que se instalará con el presente plan de negocios.

Tamaño de tecnología: Existe la tecnología disponible (infraestructura para la producción de forraje verde hidropónico – FVH, sistema de provisión de agua controlada, bebederos tipo chupones, etc.) para la producción de cuyes en sistema intensivo hay experiencias exitosas en Huanta, Luricocha, Huancayo. Asimismo, se cuenta con la disponibilidad de reproductores de la raza y/o línea Perú y Andina.

Tamaño de financiamiento: El porcentaje máximo de cofinanciamiento con el cual puede participar PROCOMPITE es de 80% para la categoría A, en el marco de la Ley 29337-Ley PROCOMPITE, así bien, para la presente propuesta productiva de cofinanciamiento de PROCOMPITE, será de 77.22%, equivalente al monto de 121,603.61 soles, mientras el AEO monto de 35,877.61 soles 22.78% del total, de los cuales aporte monetario 5,000.00 que representa 13.94% la normativa exige hasta el 10%.

Tamaño - localización: La localización de centro de producción se encuentra en Lambrashuaycco comunidad de Casaorcco en el distrito Carmen Alto, Provincia Huamanga, estos 20 minutos del mercado objetivo (recreos de Huamanga). Lo cual permitirá reducir costos de comercialización y permitirá a la asociación ser más competitiva frente a otras organizaciones.

Disponibilidad de insumos: El Plan de Negocio requiere de alimento balanceado, existen marcas tales como purina, corina, etc. Y tienen capacidad de venta para el volumen planteado. Asimismo, los bienes y servicios solicitados en el Plan de Negocios se comercializan en el mercado local, regional y nacional.

También se requiere la compra de reproductores de raza y/o línea, las cuales se pueden adquirir en Huancayo en las granjas de cuyes, así como también en Ayacucho. Dichas granjas tienen la capacidad de atender las demandas del plan de negocio.

b) Capacidad de producción de la propuesta productiva.

La capacidad productiva que se propone en la propuesta productiva (Plan de Negocios) es mejorar y ampliar la capacidad de producción en relación a la capacidad actual, expresada en cantidad de producto por unidad de tiempo, la cual se detalla a continuación:

- Para el incremento de la producción de cuyes se instalarán las capacidades máximas de producción de los galpones y así aprovechar al máximo la infraestructura productiva, asimismo se adquirirán reproductores para mejorar la calidad genética de la población de reproductores.
- Asimismo con la asistencia técnica se podrá fortalecer las capacidades técnico productivas de los socios de la asociación en temas de alimentación, sanidad, manejo, infraestructura, bioseguridad y así obtener productos de calidad para ser competitivos en el mercado cada vez más dinámico y que la asociación sea aún más competitiva y el negocio rentable económica, social y ambientalmente.

En el siguiente cuadro se detalla la capacidad actual de producción y la capacidad de acuerdo a la infraestructura productiva del AEO. Cuyo programa de producción se detalla a continuación

Para cubrir parte de la demanda insatisfecha, es necesario la mejoramiento y construcción de galpones de cuyes, para determinar su capacidad de producción se ha procedido de la siguiente manera:

Mercado objetivo: Ayacucho

Demanda insatisfecha:

Cuadro N° 10: Capacidad de Producción de acuerdo a la Infraestructura Productiva

N° de Reproductores	Capacidad Actual	Capacidad Mejorada	Incremento de la Capacidad
Volumen de Producción (Und/año)	1,241	3,440	2,199
Crianza familiar	x		
Crianza Comercial	x	x	
Crianza Intensiva		x	

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 11: Cobertura de Demanda insatisfecha

AÑOS	DEMANDA INSATISFECHA	PRODUCCION	COBERTURA
2021	748,300	3440	0.46%
2022	765,658	11444	1.49%
2023	783,557	11444	1.46%
2024	802,008	11444	1.43%
2025	821,025	11444	1.39%

Fuente: Elaboración propia

La cantidad destinada al mercado de cuyes cada año se obtiene por el producto de número de cuyes por galpón y por la cantidad de galpones existentes el cual será variable por el rendimiento para el siguiente año.

Cuadro N° 12: Producción de cuyes por año

AÑOS	PRODUCCION (UND)
2017	3,440
2018	11,444
2019	11,444
2020	11,444
2021	11,444

Fuente: Elaboración propia

6.3. Localización

a) Justificación de la localización

Las decisiones sobre localización del proyecto son muy importantes ya que marcarán el éxito del mismo pues esta influye no sólo en la demanda real del proyecto, sino también en la definición y cuantificación de costos e ingresos.

Para determinar la localización de la infraestructura para la producción de cuyes en comunidad de Casaorcco del distrito de Carmen Alto, se ha analizado y evaluado ubicaciones posibles dentro del distrito de Carmen Alto, en cada una de ellas se ha visto los factores de distancia, costos de producción, costos de transporte, accesibilidad, integración con el medio y aspectos legales, de los cuales se ha determinado que el factor restrictivo es el costo de transporte hacia a la ciudad de Huamanga.

Respecto a la inminencia de peligros o riesgos físicos y meteorológicos, en el distrito de Carmen Alto se ha tomado en consideración que la ubicación no cuenta con historial de sucesos como huaycos, derrumbes u otros, no obstante se pueden presentar sismos o temblores que pueden afectar la estabilidad de los suelos y probablemente ocasionar algún percance a la infraestructura.

Los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en cuenta en la selección de la alternativa de localización, son los que se detallan a continuación:

- ✓ Piso forrajero y sistema de riego
- ✓ Calidad del agua
- ✓ Accesibilidad / Cercanía al mercado
- ✓ Costo de transporte de concentrado
- ✓ Servicios de energía eléctrica
- ✓ Servicios de agua y desagüe

Para determinar la localización del centro de producción de cuyes se ha analizado y evaluado la localización actual, donde se ha evaluado los factores de distancia, costos de producción, costos de transporte, accesibilidad, integración con el medio y aspectos legales, donde se ha identificado que el

factor representativo es el costo de transporte desde el centro de producción hacia el mercado objetivo y del mercado objetivo hacia el centro de producción.

b) Descripción de la localización

➤ Macro localización

La elección de la macro localización está de acuerdo a las condiciones requeridas por el proyecto, como son la zona estratégica para recibir insumos, que se acopiarán, el alcance o disponibilidad en lo posible de los servicios básicos. Como también la condición de menor perturbación.

La infraestructura para la producción de cuyes estará localizada en el Departamento de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Distrito de Carmen Alto, la cual se ha determinado luego del análisis de los principales factores, tal como se muestra en la siguiente Cuadro:

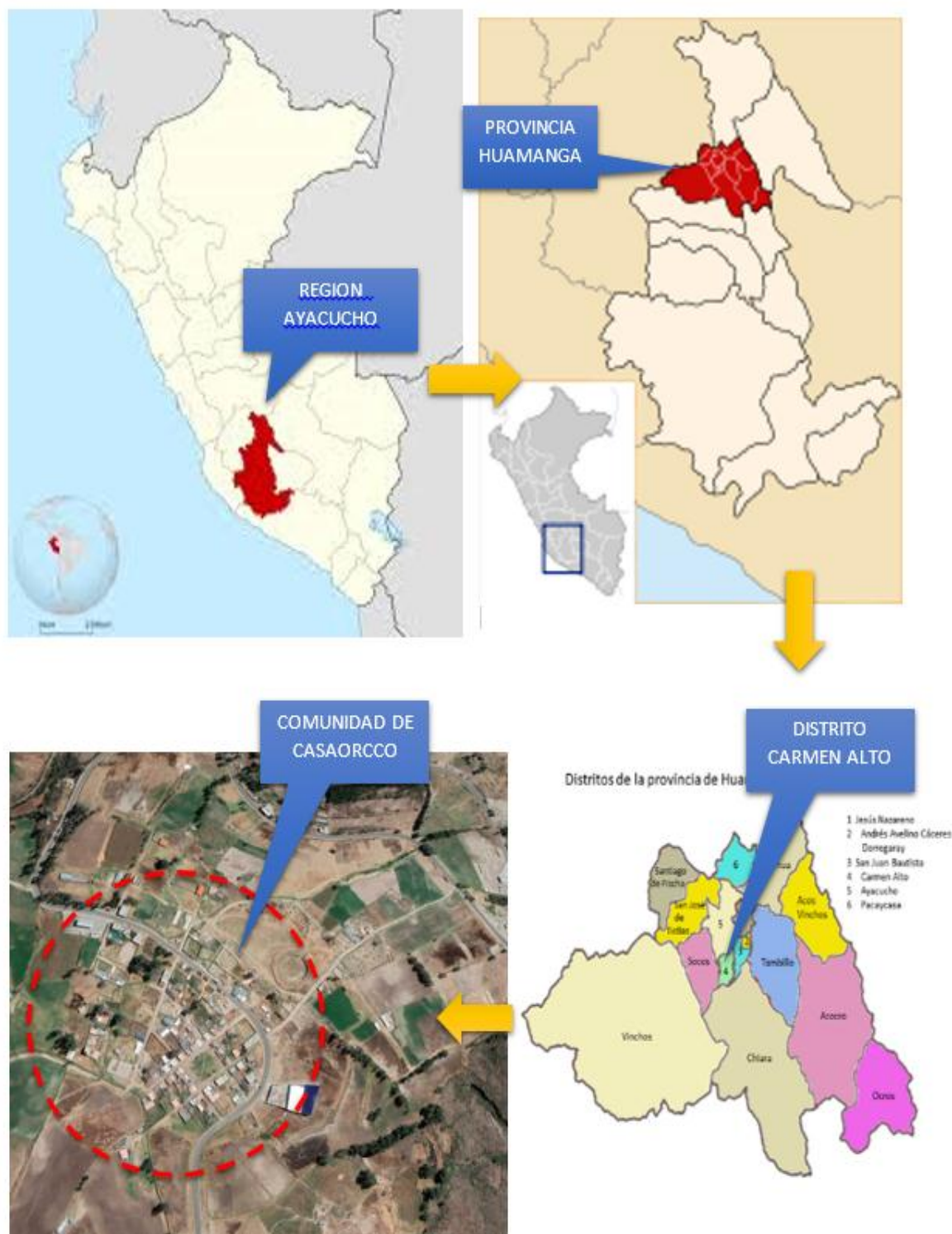
➤ Micro localización

La ubicación de la propuesta productiva es Lambrashuaycco, ubicada en la Comunidad de Casaorcco, esta se ha determinado de acuerdo a los factores determinantes:

- ❖ **Cercanía a zonas de producción de pastos:** se tomará en cuenta la distancia entre los diferentes lugares de abastecimiento de alimentos de los cuyes.
- ❖ **Disponibilidad de transporte:** este factor evalúa los traslados de cuyes vía terrestre desde la infraestructura de galpones hasta la ciudad de Huamanga.
- ❖ **Mano de obra:** disponibilidad de trabajadores sin ningún contratiempo en la infraestructura para los trabajos cotidianos requiere de mano de obra calificada y no calificada; así como también para labores de administración y venta.
- ❖ **Costo de instalación:** se consideran aquellos costos incurridos en la instalación de forrajes para la alimentación de los cuyes.
- ❖ **Disponibilidad de terreno:** la disponibilidad de terrenos implica considerar varias alternativas para la infraestructura de galpones, sólo aquella que se ajuste a los requisitos exigidos, siendo importante a su vez los costos de adquisición.

En la siguiente Cuadro se ha evaluado cada uno de los factores antes mencionados, utilizando la técnica de los factores ponderados, a fines que se determine la ubicación de nuestra instalación de los módulos del cuy.

Grafico 07: Ubicación de la instalación de los módulos del cuy



Fuente: Elaboración propia

6.4. Plan de Producción y Requerimiento de Recursos

a) Plan de ventas

Para la elaboración del plan de ventas de la producción de cuyes en el distrito de Carmen Alto se ha tomado en cuenta la demanda insatisfecha del mercado de Ayacucho, donde el parámetro determinante es la cantidad de producción de los cuyes, los datos del plan de ventas ajustado se pueden ver en la siguiente Cuadro:

Cuadro N° 13: Ingreso bruto proyectado por venta de cuyes

Años	Producción (UND.)	Precio por Und (S/.)	Ventas proyectadas (S/.)
2021	3,440	18.00	61,928.29
2022	11,444	18.00	205,986.53
2023	11,444	18.00	205,986.53
2024	11,444	18.00	205,986.53
2025	11,444	18.00	205,986.53

Fuente: Elaboración propia

En la Cuadro anterior se muestra que el valor de la venta de los cuyes para el 2021 será de S/. 61,928.29 monto que se recaudará por la venta de 3,440 unidades de cuyes precio de S/. 18.00 la unidad.

b) Plan de producción

El plan de producción se desarrolló, a partir de la relación entre el plan de ventas y los inventarios iniciales y finales, por el producto y por año durante el horizonte de evaluación planteado para el plan de negocio.

Tal es así que inicialmente (año 0) los socios de la asociación cuentan con 809 reproductoras hembras y 97 reproductores machos, con la adquisición de 100 reproductores se van a incrementar la población de reproductoras a 1,100 y 157 reproductores machos al cuarto trimestre en el año 1. A partir del segundo año la población de reproductores se mantendrá constante porque se limita a la infraestructura productiva de los socios, a menos que los socios de la asociación decidan construir nuevos galpones.

Para lograr la producción descrita en el plan de ventas se va realizar la inversión en: bebederos, comederos, gazaperas, balanza, reproductores, balanza, termómetro mecánico y otros equipos que sean de mucha utilidad en la crianza de cuyes, productos veterinarios para el control de sanidad de los cuyes que es el principal problema en esta actividad, servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en aspectos técnico productivos.

Con la puesta en marcha de la instalación de los módulos del cuy del distrito de Carmen Alto se plantea el siguiente esquema de producción:

A continuación, se detalla los parámetros productivos y reproductivos con los cuales se ha desarrollado el plan de producción.

Cuadro N° 40: Parámetros Productivos Y Reproductivos De La Línea Perú Y Andina (Trimestral)

INDICE PRODUCTIVO	%	Fn	Fc
Natalidad	85%	0.0085	0.0085
Mortalidad (Nac-Dest)	14%	0.0014	0.9986
Mortalidad (Dest-3 Meses)	4%	0.0004	0.9996
Mortalidad Reproductores	3%	0.0003	0.9997
Numero Crias/Camada	2		
Consumo Alimento Prom	35%		
Proporcion H:M	10:01		
Tope Max. Produccion	1100		

En el cuadro N° 45, se detalla los parámetros productivos con la cual se ha desarrollado el plan de producción (la dinámica poblacional / ver cuadro N° 47)

CUADRO N° 41: PARÁMETROS DE LA ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN	PARÁMETRO	VALORES
CONSUMO DE MATERIA SECA =	8.5%_f_(PV)	0.085
RACION : FORRAJE VERDE =	80%	0.800
: CONCENTRADO	20%	0.200
MATERIA SECA (F.V.) =	20%	0.20
MATERIA SECA (C.) =	90%	0.90
RENDIMIENTO =	1.5KG/m2	1.50
DIAS DE ALIMENTACION F.V. =	45 días	45.00
DIAS DE ALIMENTACION CONC. =	90 días	90.00
NUMERO DE CORTES/ Año =	8	

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro N° 46, se detalla los parámetros de la alimentación, para el presente plan de negocios se ha determinado una alimentación Mixta. Lo cual nos indica que el 80% de la alimentación va ser a base de forraje verde y el 20% a base de concentrado / corina. Asimismo, el rendimiento aproximado por m2 de alfalfa es de 1.5 kg y siendo el número de cortes / año 6 cortes.

Cuadro N° 42: Plan De Produccion De Cuy – Dinamica Poblacional Durante El Horizonte De Evaluacion Del Plan De Negocio

EDAD TRIMEST.		Total Gasapo	Gasapos Hembra	Reemplazo	Reprod. Hembra	Gasapo Macho	Reprod. Macho	Saca	Total Animal Reproduct.	Consumo Forraje Kg	Consumo Concentrado	Carcasa Kg
			00/03 Meses			00/03 Meses				30-40% FV	8,5% MS	80% PV
					294		42		336	94	22.85	
1° AÑO	I	430	215	185	470	215	67	181	718	201	48.85	144.94
	II	687	344	295	751	344	107	290	1148	322	78.09	231.71
	III	1099	549	472	1100	549	157	477	1735	486	117.95	381.99
	IV	1608	804	692	1100	804	157	772	2029	568	137.98	617.55
2° AÑO	I	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
	II	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
	III	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
	IV	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
3° AÑO	I	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
	II	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
	III	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37
	IV	1608	804	692	1100	804	157	1430	2688	753	182.76	1144.37

Cuadro N° 43: Plan de producción mensual para el horizonte del proyecto (unid.)

AÑOS	PRODUCCION (UND.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	3,440	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287
2022	11,444	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954
2023	11,444	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954
2024	11,444	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954
2025	11,444	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954

Fuente: Elaboración propia

c) Requerimiento de infraestructura

La infraestructura para la producción de cuyes será mejorado y ampliado de material rustico muros de adobe, de techo de calamina, posas construidas con malla y madera. 5 existentes y 5 nuevas.

d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas

Los requerimientos de maquinaria, equipos y herramientas y sus especificaciones técnicas, en función al Flujograma del proceso de producción, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva de cuy dentro del AEO.

Las especificaciones técnicas cumplen con los reglamentos técnicos y normas que correspondan, definiéndose precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por lo menos lo siguiente:

- Características técnicas
- Capacidad de diseño y de producción normal.
- Vida útil de los bienes y de partes especiales.
- Dimensiones y peso total.
- Cantidad.
- Gastos de traslado.
- Garantías ofrecidas sobre la capacidad, calidad y plazo de entrega.

- Servicio de capacitación y asistencia técnica para el buen uso y mantenimiento.
- Servicio de montaje y desmontaje de equipos.

Los equipos que se van adquirir se detallan a continuación

Cuadro N° 44: Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	CANTIDAD
MAQUINARIA		
Herramientas Manuales	Gbl	1.00
EQUIPOS		
Jabas Plasticas para manejo 35*52*36	und	165.00
Gazaperas Galv. para cuyes 38 cm Diam 21 cm de altura	und	242.00
Comederos de tipo tolva de aluminio cap.6 kg	und	242.00
Forrajera galvanizada	und	242.00
Jabas de transporte 58*83*13 cm	und	55.00
Termómetro ambiental con máximo y mínimo	und	11.00
Balanza digital de 20 kg	und	11.00
Bandeja pre germinadora de plástica 50x36x4cm	und	165.00
Motocarga	und	2.00

Fuente: Elaboración propia

e) Requerimiento de materiales e insumos

Los requerimientos de materiales e insumos y sus especificaciones técnicas, en función al Flujograma del proceso de producción, información del diseño, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva de cuy dentro de la Asociación.

Las especificaciones cumplen con los reglamentos técnicos y normas correspondientes, definiéndose con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por lo menos lo siguiente:

- ✓ Características técnicas.
- ✓ Versatilidad en el tipo de producción.
- ✓ Caducidad de bienes.
- ✓ Dimensiones y peso total.
- ✓ Cantidad.
- ✓ Plazos y otras condiciones de entrega.
- ✓ Gastos de traslado.
- ✓ Garantías ofrecidas sobre la calidad y plazo de entrega.

Los materiales e insumos que se van adquirir se detallan a continuación:

Cuadro N° 45: Materiales e insumos

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
II. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GALPONES		
Clavos para madera c/c 3"	kg	22.00
Clavos para madera c/c 4"	kg	22.00
Clavos para calamina	kg	33.00
Adobe 0.40x0.25x0.18m	und	16500.00
Vigas 3"x3"x10'	und	220.00
Listones 2"x3"x10'	und	330.00
Vigas dintel 3"x4"x10'	und	110.00
Madera eucalipto rollizo 6"x5m	und	33.00
Malla revestido venilo color verde 3/4x3/4" calib 1 mm x30 m	roll	22.00
Ventana V1 (1.50x0.50)	und	66.00
Preservante de madera	und	55.00
Puerta madera y calamina P1 (1.60x2.25)	und	11.00
Calamina de 0.22 mm de 3.60X 0.8 m	pln	286.00
Calamina transparente 3.60*0.8 m (Fibra forte)	pln	22.00
Tubo PVC diam 1/2" C-10	und	55.00
Cinta teflon	und	11.00
Pagamento PVC 237 ml	und	11.00
Bebadero Automatico	und	440.00
Cuyes existentes del galpon	und	800.00
III. INSTALACION DE PASTOS		80.00
Manguera HDP DIAM 1" X 100 M	roll	22.00
Aspersor circular ibis 1" para Presion 4 bares	und	22.00
Semilla de alfalfa Moapa	kg	33.00
Guano de corral (saco 50 kg)	sac	16500.00
Guano de isla	sac	220.00
Inoculante (sobre de 100 gr)	sbr	330.00
Alimento concentrado (saco 40 kg)	sac	110.00
Semilla de cebada para FVH	kg	33.00

KIT VETERINARIO

DESCRIPCION	UND	CANT
Botiquín caja de plástico multiuso	Und	22.00
Desinfectante Glutaltex X 250 ML (Glutaraldehído y Dimetil benzil cloruro de Amonio) Laboratorio Drogavet	Und	22.00
Ubresan en cojines X 100 gramos (ACARICIDA)	Und	22.00
Floxivet 10% + B12 X 20 ml- laboratorio Labet	Und	22.00
Sulfaquinoxalina sulfanox® x 30 ml - labet	Und	22.00
Ivergold 1.5 % X 20 ml - labet	Und	22.00
Algodones CKF X 100 gr	Und	22.00
Tintura de Yodo al 10% - Frasco de 100 ml - uso veterinario	Und	22.00
Malathion x kg	Und	22.00
Tintura ganoderma x 50 ml Montana	Und	22.00
Fipronil mas abamencina ectopro fy 300 ml montana	Und	22.00

Fuente: Elaboración propia

f) Requerimiento de servicios

Para cubrir las necesidades de la infraestructura para la producción de cuyes en el distrito de Carmen Alto, la puesta en marcha y el sistema de calidad, se deberá contratar los siguientes servicios:

Cuadro N° 46: Requerimientos de Servicios

DESCRIPCION	CANTIDAD	TÉRMINOS DE REFERENCIA
Asistencia Técnica	5 meses	Ing. Zootecnista y/o Veterinario y/o Agrónomo asistencia técnica en proceso productivo de la crianza de cuy (manejo, alimentación, prevención y/o tratamiento de enfermedades, infraestructura y bioseguridad).
Publicidad y Marketing	5 meses	Personal de sistemas y/o informática para publicidad, marketing de ventas de cuyes.
Flete Terrestre	global	Servicio de carga de flete terrestre de materiales y equipos para el proyecto.

Fuente: Elaboración propia

g) Requerimiento de recursos humanos

Para el funcionamiento de la producción de cuyes en el distrito de Carmen Alto, contara con personal permanente durante toda la evaluación, con las siguientes características que se describe en la siguiente Cuadro:

Cuadro N° 47: Recursos Humanos

PERSONAL	CANTIDAD	TÉRMINOS DE REFERENCIA
Personal Encargado de alimentación y limpieza	1	Personal capacitado en alimentación y limpieza de los cuyes.
Personal de apoyo	1	Personal capacitado en alimentación y limpieza de los cuyes.
Personal Encargado de Producción	1	Personal capacitado en esta área en producción de cuyes.
Personal Encargado de la Venta	1	Personal capacitado en esta área de venta de cuyes.
Junta Directiva Asociación	1	Personal capacitado en administración de todos los recursos de producción.

Fuente: Elaboración propia

h) Licencias, permisos, entre otros

La ejecución del Plan de Negocios no requiere de las licencias, autorizaciones, permisos, entre otros, por lo que no habrá gestión alguna.

En lo que respecta la adquisición de reproductores de y/o línea raza estas entraran en cuarentena de acuerdo a las normas previa coordinación y supervisión de las autoridades de SENASA.

7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

7.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado

La estructura jurídica del AEO Asociación responde a una organización con fines de lucro, dedicada a la producción y comercialización de cuyes. Está inscrito en los Registros Públicos, cuyo representante legal es el señor Julio cesar Sulca Acurio, la estructura orgánica es la siguiente:

Cuadro N° 48: Junta directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios APAL

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	GENERO	EXP.
Presidente	DAVID CANCHO ASTO	45276673	M	2 Años
Vice Presidente	ABELINO ANDRÉS ARONES HUAMANÍ	29102387	M	2 Años
Secretario	EDISON RETAMOZO HUAMANÍ	41006226	M	2 Años
Tesorera	MAURO ASTO ARANGO	29103703	M	2 Años
Fiscal	ROXANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	43879234	F	2 Años
Vocal	HILARIO HUAMANÍ ASTO	40571431	M	2 Años

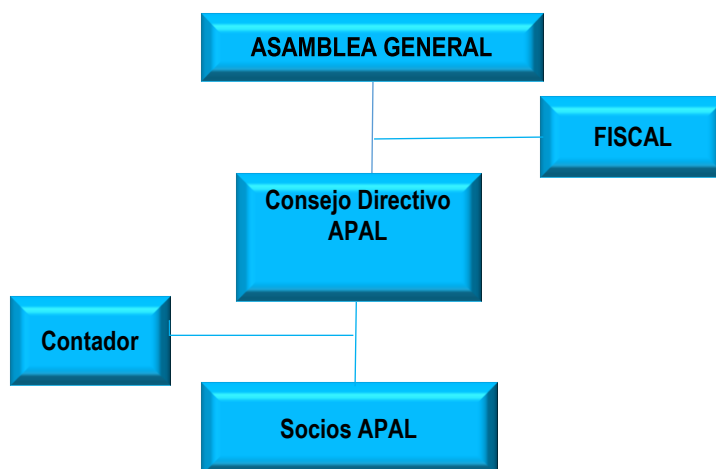
Fuente: Elaboración Propia

7.2. Estructura Orgánica del AEO

Dentro de la asociación, existe el régimen administrativo donde los órganos de la asociación son: (a) La Asamblea General y (b) El Consejo Directivo.

El AEO, tiene el servicio externo de un Contador, quien lleva el manejo de las declaraciones de ingreso y egreso a la SUNAT.

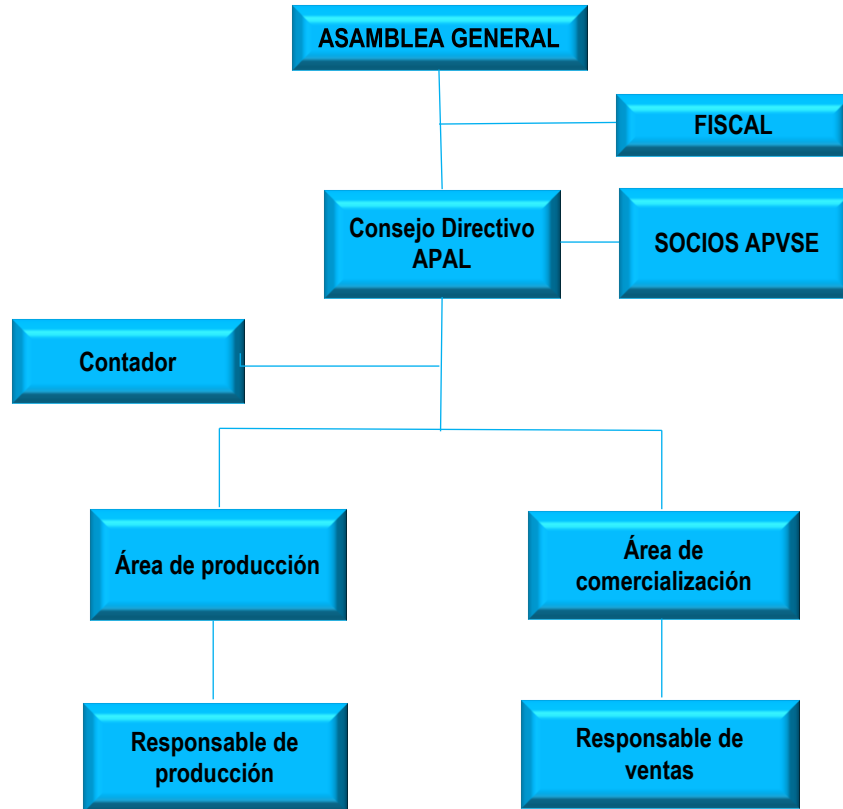
Grafico N° 08 Estructura Orgánica Actual del Aeo



La asociación con el plan de negocios, insertará a su organigrama un área de producción y un área de comercialización, quienes se encargarán de realizar las gestiones para la asistencia técnica, búsqueda

de nuevos mercados y apoyo durante la ejecución del plan de negocios. Por lo tanto, la nueva estructura organizativa de la asociación es la siguiente.

Grafico N° 09 Estructura Orgánica Propuesta del AEO Para La Gestión del Negocio



Cuadro N° 49: Funciones de las personas responsables del plan de negocio

Órganos de la Asociación	Descripción
Asamblea General	Es el órgano supremo de la Asociación, está conformada por los miembros plenos de la Asociación. La asamblea general ordinaria se reúne cuando menos una vez al año y extraordinariamente las veces que sea necesario.
Consejo Directivo	Es el órgano de dirección de la asociación, posee las facultades de representación legal, ejecuta las políticas y acuerdos adoptados por la asamblea general para un periodo de dos años calendarios: está integrado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales.
Área de producción	Es el área encargada de planificación de la producción y realizar gestiones para la asistencia técnica, talleres de capacitación de las diferentes instituciones públicas y privadas
Área de comercialización	Es el área encargada de la comercialización, tiene como principal función la búsqueda de nuevos mercados y ver estrategias de promoción del producto.

Actualmente el AEO no tiene personal permanente que este brindando asistencia técnica, talleres de capacitación, etc., cada socio se encarga de realizar sus diferentes actividades en la crianza de cuy. Par mayor sostenibilidad y competitividad de la cadena productiva a los socios de la

asociación APAL se les brindara asistencia técnica para fortalecer sus capacidades técnico productivo en la crianza de cuyes. Una vez terminado la asistencia técnica cada socio asumirá el rol de administrar la granja, pero esto ya será remunerado por ellos mismo para asumir con mayor responsabilidad durante el cuidado y manejo de las granjas y/o galpones, debido a que existe compromiso de todos los socios no se requerirá de la contratación de un personal externo, serán los que velan por los intereses y el adecuado uso de los recursos de la asociación.

Cuadro N° 50: Funciones de las personas responsables del plan de negocio

RELACIÓN DEL PERSONAL	NOMBRE	CALIFICACIÓN	PRINCIPALES FUNCIONES
Consejo directivo del AEO	AEO	Tiempo Parcial 20% Dedicación	- Gestión de asambleas y trámites de requisitos para el PROCOMPITE. - Coordinación con el consultor del Plan de Negocio. - Responsable de la adquisición de materiales, servicios y celebraciones de contratos. - Gestión para la ejecución de la Propuesta Productiva.
Fiscal	AEO	Tiempo Parcial 10% Dedicación	- Órgano responsable por la fiscalización de toda la administración - convocar asambleas siempre que detecte cualquier asunto que se necesite de la apreciación y la decisión de los socios
Contabilidad	Personal	Tiempo 2% Dedicación	Declaraciones y pagos.
Asistente técnico	Personal	Tiempo 100% Dedicación	- Brindar asistencia técnica durante el proceso productivo de la crianza de cuyes como: infraestructura, alimentación, sanidad, manejo, bioseguridad. - Desarrollar programas de alimentación - Responsables de las acciones productivas. - Asesoramiento en el mejoramiento, ampliación y construcción de los galpones
Jefe de ventas	AEO	Tiempo 10% Dedicación	- Gestor de las ventas, transacciones, presentaciones de las muestras. - Coordinaciones con el consejo directivo

Fuente: Elaboración propia.

7.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación

El Control y seguimiento de las actividades de operación de la crianza de cuyes estará a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GRA y consistirá en verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución, la coherencia de las especificaciones técnicas de materiales e insumos preestablecidos en el Plan de Negocio; la constatación deberá estar a cargo del AEO.

Cuadro N°51: Control y seguimiento de la operación

ÓRGANO	ACTORES	ACCIÓN	ESTRATEGIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AEO	Consejo directivo y socios	Realiza requerimiento de insumos, materiales, equipos y contratación de servicios	Revisión de documento de iniciativa en lo que se refiere al tema de inversiones
Gobierno Regional Ayacucho	Gerencia Regional de Desarrollo Económico-PROCOMPITE	Compra de insumos, materiales, equipos y maquinas/contratación de servicios	Convocatorias licitación públicas de acuerdo a los requerimientos técnicos contenidos en la propuesta y siguiendo la normativa municipal vigente
Gobierno Regional Ayacucho	Gerencia Regional de Desarrollo Económico-PROCOMPITE	Entrega de insumos, materiales, equipos y maquinas	Elaborar actas de entrega se acuerdo a los requerimientos realizados
Gobierno Regional Ayacucho	Gerencia Regional de Desarrollo Económico-PROCOMPITE	Evalúa perfiles de postores para servicios a contratar	Conformar comité calificador que recepciona, revisa y calificación de CV's de postores.

7.4. Gestión de riesgos

Para determinar los principales peligros, riesgos o dificultades que pueden afectar el normal funcionamiento del galpón, así como las acciones que contrarresten se ha seguido las indicaciones de las pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública, las cuales proponen una serie de preguntas, las cuales se detallan a continuación.

Cuadro N° 52: Formato de resultados del análisis de peligros

PELIGROS	1. ¿EXISTE ANTECEDENTES DE OCURRENCIA EN EL ÁREA DE ESTUDIO?			2. ¿EXISTE INFORMACIÓN QUE INDIQUE FUTUROS CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO O NUEVOS PELIGROS?		
	SI	NO	CARACTERÍSTICAS (INTENSIDAD, FRECUENCIA, ÁREA DE IMPACTO, OTROS)	SI	NO	CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS O DE LOS NUEVOS PELIGROS
Inundaciones		X	No se ha registrado		X	
Lluvias intensas	X		Todos los años se presentan fuertes lluvias, algunas viviendas son afectadas, sobre todo aquellas que están contruidas con material rustico.		X	
Helada	X		Se registran heladas entre los meses de Junio a Agosto		X	
Nevadas		X	No se ha registrado		X	
Friaje	X		Se registran heladas entre los meses de Mayo a Agosto		X	
Sismos		X	No se ha registrado		X	
Sequías		X	No se ha registrado			
Huayco		X	No se ha registrado		X	
Derrumbes/deslizamientos		X	No se ha registrado		X	
Tsunami		x	No se ha registrado		X	
Incendios urbanos		X	No se ha registrado		X	
Derrames tóxicos		X	No se ha registrado		X	
Otros		X	No se ha registrado		X	

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 53: Formato de preguntas sobre características específicas de peligros

PELIGROS	SI	NO	FRECUENCIA (a)				SEVERIDAD (b)				RESULTADO (c) = (a) * (b)
			B	M	A	S.I	B	M	A	S.I	
Inundación		x									
¿Existen zonas con problemas de inundación?		x									
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?		x									
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?		x									
Lluvias intensas	x		1				1				1
Derrumbes / deslizamientos		x									
¿Existen procesos de erosión?		x									
¿Existe mal drenaje de suelos?		x									
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?		x									
¿Existen antecedentes de deslizamientos?		x									
¿Existen antecedentes de derrumbes?		x									
Heladas	x		1				2				2
Friajes /nevadas	x		1				2				2
Sismos		x									
Sequías		x									
Huaycos		x									
Incendios urbanos		x									
Derrames tóxicos		x									
Otros		x									

B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, el análisis de las características específicas de los peligros identificados a nivel de frecuencia y severidad establecidos en el Distrito de

Carmen Alto, determinan que la zona donde intervendrá existe un **Peligro Medio**.

Cuadro N° 54: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia

A.	Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)	SI	NO
1.	¿La localización escogida para la ubicación del Plan de negocio evita su exposición a peligros?	x	
2.	Si la localización prevista para el Plan de negocio lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?		x
B.	Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)	SI	NO
1.	¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?	x	
2.	¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Plan de negocio? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?	x	
3.	¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Plan de negocio? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?	x	
4.	¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatomas ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?	x	
5.	¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Plan de negocio? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?	x	
6.	¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del Plan de negocio? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?	x	
C.	Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia	SI	NO
1.	En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?		x
2.	En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?		x
3.	En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?		x
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del Plan de negocio. Ahora se quiere saber si el Plan de negocio, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.			
4.	¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?		x
5.	¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?		x

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente como resultado se tiene que la Vulnerabilidad es **Media**, debido a que todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Media (y las demás un grado menor).

Cuadro N° 55: Grado de vulnerabilidad

FACTOR DE VULNERABILIDAD	VARIABLE	GRADO DE VULNERABILIDAD		
		BAJO	MEDIO	ALTO
Exposición	(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro	x		
	(B) Características del terreno	x		
Fragilidad	(C) Tipo de construcción	x		
	(D) Aplicación de normas de construcción	x		
Resiliencia	(E) Actividad económica de la zona	x		
	(F) Situación de pobreza de la zona		x	
	(G) Integración institucional de la zona	x		
	(H) Nivel de organización de la población	x		
	(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población	x		
	(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres		x	
	(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.		x	

Fuente: Elaboración propia

Para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde se hace el cruce de los valores antes obtenidos de peligro y de vulnerabilidad, tal como se muestra a continuación:

Cuadro N° 56: Determinación del nivel de riesgo

DEFINICIÓN DE PELIGROS/VULNERABILIDAD		GRADO DE VULNERABILIDAD		
		Bajo	Medio	Alto
Grado de Peligros	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
	Medio	Bajo	Medio	Alto
			Alto	Alto

Fuente: Elaboración propia

En conclusión el grado de RIESGO que presenta la propuesta productiva es **BAJO**, ya que existe Peligro medio y baja Vulnerabilidad.

8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el análisis de impacto ambiental se ha realizado la categorización de impactos en donde se demuestre que la ejecución de la propuesta productiva no genera impactos negativos en las etapas de ejecución y operación en los siguientes medios:

- ✓ Medio Socio económico (social y económico)
- ✓ Medio Biológico (Flora y Fauna)
- ✓ Medio Físico (agua, suelo y aire)

Las actividades de ejecución y operación de la propuesta productiva, no generarán efectos ambientales negativos que no puedan ser prevenidos, mitigados, controlados o corregidos.

Cuadro N° 57 Evaluación de Impactos Ambientales

POSIBLES IMPACTOS		PREGUNTAS – PLAN DE NEGOCIO	Si	No	Impacto Positivo (+1,+2,+3,+4,+5) Negativo (-1,-2,-3,-4,-5)
A. Posibles Impactos Ambientales	Biológicos	Elemento Ambiental		X	+3
		Flora		X	-4
				X	-5
		Fauna		X	-3
B. Posibles Impactos Sociales y Culturales	Socioeconómicos	Empleo	X		+5
		Ingresos	X		+4
			X		+3
		Educación y población		X	-3

Culturales	Salud y seguridad alimentaria	9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?		X	-3
	Conocimientos y tecnologías tradicionales	10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas campesinas?	X		+3
		12. ¿Provoca cambios en la comercialización a favor de comunidad?	X		+3
		13. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías apropiadas?		X	+4
	Restos arqueológicos	14. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y religiosa?		X	+4
		15. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés arqueológico, histórico o cultural?		X	+3
	C. Posibles impactos en el agua, suelo y aire		16. La propuesta afecta fuentes o corrientes de agua naturales o de consumo humano?		X
17. ¿La propuesta genera impactos en los suelos de su entorno?			X		+2
18. ¿La propuesta contamina el aire del medio ambiente?				X	+1

Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:

- El PLAN DE NEGOCIO no genera impactos negativos sobre los recursos. Es una actividad social, económico y ambientalmente viable.
- La implementación del Plan de Negocio en las unidades productivas del AEO, no originará conflicto social alguno.
- El negocio no afectará daños en el suelo.
- No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras.
- La implementación del plan de negocio generará empleo sostenible.
- Los animales y plantaciones existentes no serán perjudicados con la operatividad del negocio.

Los residuos orgánicos originados durante la producción de cuyes, serán destinados a los campos de cultivo de alfalfa a fin de mejorar la estructura y fertilidad del recurso suelo.

Los residuos inorgánicos (restos de productos veterinarios) producto de la crianza se incorporaran a un hoyo, a fin de no contaminar el suelo.

9. CALENDARIO

La programación de las principales actividades que demanda la ejecución y operación del plan de negocios se describe bajo el esquema del diagrama de Gantt, tal como se muestra a continuación:

Cuadro N° 58: Programación de actividades

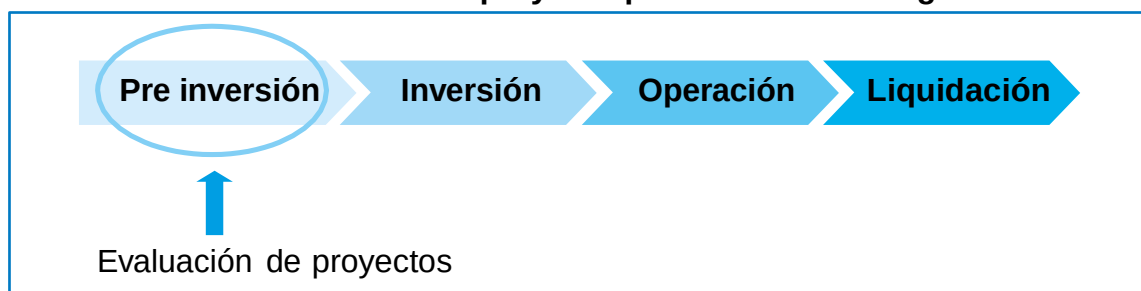
ACTIVIDAD	MES					
	0	1	2	3	4	5
Elaboración del Plan de Negocio.						
Evaluación del Plan de Negocio.						
Adquisición de materiales y equipos.						
Siembra de alfalfa						
Mejoramiento de los galpones						
Adquisición de reproductores						
Entrega de activos al AEO						
Operaciones de la crianza de cuyes						
Asistencia técnica						
Talleres de capacitación						
Cierre y liquidación						
Seguimiento y monitoreo.						

10. ESTUDIO FINANCIERO

10.1. Inversiones

Según Paul Lira Briceño, “un proyecto tiene cuatro etapas en su vida: pre inversión, inversión, operación y liquidación. La evaluación del proyecto se encuentra, obviamente, en la primera; pues es ahí donde debe decidirse su ejecución. La etapa de inversión es el lapso de tiempo donde se efectuarán los desembolsos que permitirán adquirir o construir los activos fijos requeridos (terrenos, obras civiles, maquinaria, equipo y vehículos), pagar los intangibles (permisos, licencias, regalías, etcétera) y constituir el capital de trabajo necesario. Cuando el proyecto empieza a entregar los bienes o servicios, se halla en la etapa de operación; y, por último, cuando cesa la producción y se inicia el proceso de venta de los activos fijos y la recuperación del capital de trabajo, se encuentra en su etapa de liquidación”. Esquemáticamente, la vida de un proyecto puede visualizarse así:

Gráfico N° 10: Ciclo de un proyecto privado/Plan de Negocio



Fuente: Paul Lira Briceño, Evaluación de Proyectos de inversión “Herramientas financieras para analizar la creación de valor”. Universidad de Ciencias Aplicadas, marzo 2014.

Para el mejoramiento de la producción, comercialización con valor agregado de Cuy, es necesario hacer el cálculo de las inversiones de los activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo necesarios para iniciar las operaciones de la propuesta productiva.

Los activos fijos están divididos en terrenos y obras civiles, maquinaria y equipo y finalmente muebles y enseres tal como se detalla en las siguientes Cuadros:

Cuadro N° 58: Terreno y obras civiles de la infraestructura

TERRENOS Y OBRAS CIVILES				
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
I. TERRENOS	m2	0.00	35.00	-
II. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GALPONES				55,973.00
Clavos para madera c/c 3"	kg	22.00	5.00	110.00
Clavos para madera c/c 4"	kg	22.00	5.00	110.00
Clavos para calamina	kg	33.00	9.00	297.00
Adobe 0.40x0.25x0.18m	und	16500.00	0.50	8,250.00
Vigas 3"x3"x10'	und	220.00	15.00	3,300.00
Listones 2"x3"x10'	und	330.00	10.00	3,300.00
Vigas dintel 3"x4"x10'	und	110.00	18.00	1,980.00
Madera eucalipto rollizo 6"x5m	und	33.00	50.00	1,650.00
Malla revestido venilo color verde 3/4x3/4" calib 1 mm x30 m	roll	22.00	185.00	4,070.00
Ventana V1 (1.00x0.50)	und	66.00	20.00	1,320.00
Alambre N° 16	und	55.00	5.00	275.00
Puerta madera y calamina P1 (1.60x2.25)	und	11.00	80.00	880.00
Calamina de 0.22 mm de 3.60X 0.8 m	pln	286.00	23.00	6,578.00
Calamina transparente 3.60*0.8 m (Fibra forte)	pln	22.00	55.00	1,210.00
Tubo PVC diam 1/2" C-10	und	55.00	12.00	660.00
Cinta teflon	und	11.00	1.00	11.00
Pagamento PVC 237 ml	und	11.00	12.00	132.00
Bebedero Automatico	und	440.00	6.00	2,640.00
Cuyes existentes del galpon	und	800.00	18.00	14,400.00
Operario	und	80.00	60.00	4,800.00
III. INSTALACION DE PASTOS				17,555.50
Manguera HDP DIAM 1" X100 M	roll	29.00	120.00	3,480.00
Aspersor circular ibis 1" para Presion 4 bares	und	29.00	140.00	4,060.00
Semilla de alfalfa Moapa	kg	29.00	42.00	1,218.00
Guano de corral (saco 50 kg)	sac	200.00	10.00	2,000.00
Guano de isla	sac	29.00	55.00	1,595.00
Inoculante (sobre de 100 gr)	sbr	15.00	23.00	345.00
Alimento concentrado (saco 40 kg)	sac	58.00	78.00	4,524.00
Semilla de cebada para FVH	kg	145.00	2.30	333.50
TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES				73,528.50

Fuente: Elaboración propia

En la presente Cuadro se muestra la infraestructura que se va realizar como activo fijo, que incluye terrenos para la construcción de dos planteles de Cuy, a fin de incrementar los niveles de producción y comercialización.

El monto total del terreno y obras civiles de la infraestructura asciende a S/ 73,528.50 soles.

Cuadro N° 59: Maquinarias y equipos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
MAQUINARIA				800.00

Herramientas Manuales	Gbl	1.00	800.00	800.00
EQUIPOS				44,434.00
Jabas Plasticas para manejo 35*52*36	und	165.00	18.00	2,970.00
Gazaperas galv. para cuyes 38 cm diam 21 cm de altura	und	242.00	15.00	3,630.00
Comederos de tipo tolva de aluminio cap.6 kg	und	242.00	14.00	3,388.00
Forrajera galvanizada	und	242.00	15.00	3,630.00
Jabas de transporte 58*83*13 cm	und	55.00	70.00	3,850.00
Termometro ambiental con maximi y minimo	und	11.00	60.00	660.00
Balanza digital de 20 kg	und	11.00	130.00	1,430.00
Bandeja pregerminadora de plastica 50x36x4cm	und	165.00	10.00	1,650.00
Motocarga	und	2.00	11200.00	22,400.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				44,408.00

Fuente: Elaboración propia

En la presente Cuadro hacemos referencia sobre todas las maquinarias y equipos que se van adquirir para lograr las metas del Plan de Negocio, para la producción y comercialización con valor agregado, cuyo monto ascienda a S/ 44, 408.00]

Cuadro N° 60: Muebles y enseres

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Reproductor Cuy Hembra	und	85.00	50.00	4250.00
Reproductor Cuy Macho	und	15.00	50.00	750.00
Cartel del Proyecto	und	1.00	300.00	300.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES				5,300.00

Fuente: Elaboración propia

En la presente Cuadro se incluyen muebles y enseres que van ser usados en la oficina de la asociación para los trabajos de administración, cuyo monto asciende a S/ 5,300.00.

Cuadro N° 61: Kit Veterinario

DESCRIPCION	UND	CANT	P.U	PARCIAL
Botiquín caja de plástico multiuso	Und	22.00	15.00	330.00
Desinfectante Glutaltex X 250 ML (Glutaraldehído y Dimetil benzil cloruro de Amonio) Laboratorio Drogavet	Und	22.00	25.00	550.00
Ubresan en cojines X 100 gramos	Und	22.00		

(ACARICIDA)			5.00	110.00
Floxivet 10% + B12 X 20 ml- laboratorio Labet	Und	22.00	7.00	154.00
Sulfaquinoxalina sulfanox® x 30 ml - labet	Und	22.00	7.00	154.00
Ivergold 1.5 % X 20 ml - labet	Und	22.00	18.00	396.00
Algodones CKF X 100 gr	Und	22.00	6.00	132.00
Tintura de Yodo al 10% - Frasco de 100 ml - uso veterinario	Und	22.00	10.00	220.00
Malathion x kg	Und	22.00	14.00	308.00
Tintura ganoderma x 50 ml Montana	Und	22.00	17.00	374.00
Fipronil mas abamenctina ectopro fy 300 ml montana	Und	22.00	10.00	220.00
			TOTAL	2,948.00

Los intangibles son aquellos que no es posible calcular su valor residual los cuales están referidos a financiar como permisos, licencias, regalías, etc.; el detalle se observa en la Cuadro siguiente:

Cuadro N° 62: Inversión fija intangible

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
Asistencia Técnica	mes	5.00	2500.00	12,500.00
Publicidad y Marketing	mes	5.00	180.00	900.00
Flete Terrestre	Gbl	1.00	1000.00	1,000.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE				14,400.00

Fuente: Elaboración propia

En el presente cuadro se muestra la inversión fija intangible, como estudios, capacitaciones, asistencia, licencias, permisos, consultorías, entre otros, que va necesitar el proyecto para su ejecución, y cuyo monto asciende a S/ 14,400.00.

El Capital de trabajo, es el componente indispensable para la operación del plan de negocio, toda vez que el inversionista debe contar con liquidez para realizar las adquisiciones de materias primas, insumos complementarios, mano de obra, bienes y servicios diversos que son necesarios para la normal operación de la propuesta productiva.

Para determinar el capital de trabajo se debe tomar en cuenta el ciclo productivo, el cual está determinado por el número de días que va desde el momento en que se compran los insumos hasta que se recibe el pago por la venta del producto que se elaboró con estos insumos; en ese sentido, el N° de días a financiar estará determinado por el ciclo de producción + ciclo de cobranza - N° de días de crédito de proveedores, lo que da como resultado 30 días como máximo. El detalle se muestra en la siguiente Cuadro:

Cuadro N° 63: Ciclo de conversión en efectivo

Ciclo de conversión en efectivo	
Ciclo de producción	75
Ciclo de cobranza	15
Días de crédito proveedores	60
Días a financiar	30
Periodo de desfase	0.083

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 64: Inversión en capital de trabajo en el año base

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO TOTAL
I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS		2,577.86
Cuy	Und	2,411.19
Insumos complementarios	Global	166.67
II.MANO DE OBRA		1,360.00
Mano de Obra Directa		1,060.00
Mano de Obra Indirecta		150.00
Mano de obra Operación		60.00
Mano de Obra Administrativa		90.00
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS		306.25
Materiales de empaque	Global	28.67
Otros Servicios	Global	115.58
Servicios de mantenimiento y reparaciones	Global	50.00
Servicios basicos	Global	52.00
Utiles de oficina y limpieza	Global	60.00
Materiales de empaque	Global	28.67
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO		4,244.11

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 65: Capital de trabajo proyectado

CONCEPTO	AÑOS					
	0	1	2	3	4	5
I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS	2577.86	682.24	818.69	982.42	1178.91	1414.69
Cuy	2411.19	482.24	578.69	694.42	833.31	999.97
Insumos complementarios	166.67	200.00	240.00	288.00	345.60	414.72
II. MANO DE OBRA	1360.00					
Mano de Obra Directa	1060.00					
Mano de Obra Indirecta	150.00					
Mano de obra Operación	60.00					
Mano de Obra Administrativa	90.00					
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS	306.25	173.10	207.73	249.27	299.12	358.95
Materiales de empaque	28.67	34.40	41.29	49.54	59.45	71.34
Flote terrestre	115.58	138.70	166.44	199.73	239.67	287.61
Servicios de mantenimiento y reparaciones	50.00					
Servicios basicos	52.00					
Utiles de oficina y limpieza	60.00					
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO	4244.11	855.34	1026.41	1231.69	1478.03	1773.64

Fuente: Elaboración propia

Nota: Se está considerando un incremento de 20% en la producción durante los 05 primeros años. Por lo tanto se incrementan las materias primas e insumos complementarios.

En los cuadros anteriores se presenta el capital de trabajo para el ciclo productivo y sus incrementales hasta el quinto año, que son el resultado de un periodo de desfase de 0.083.

El presupuesto de inversión comprende los requerimientos de recursos correspondientes a los activos fijos tangibles, intangibles, capital de trabajo, gastos generales y gastos de supervisión necesarios para iniciar las operaciones de la propuesta productiva, según como se describe en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 66: Estructura de la Inversión

CONCEPTO	TOTAL
I. INVERSION FIJA	140,584.50
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE	1126,184.50
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES	73,528.50
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO	47,356.00
I.1.3. VEHICULOS	0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES	5,300.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE	13,900.00
II. CAPITAL DE TRABAJO	4,244.11
III. GASTOS GENERALES (6.00 %) IF	8,435.07
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3.00%) IF	4,217.54
TOTAL INVERSIÓN	157,481.22

Fuente: Elaboración propia

Nota: Se está considerando que los gastos generales ascienden al 6.00% de la Inversión Fija y los gastos de supervisión son el 3.00%.

En la Cuadro anterior, se muestra el resumen de la Inversión del Plan de Negocio, Inversión Fija Tangible, Intangible, Capital de Trabajo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión cuyo monto total es de S/ 157,481.22 soles.

En la siguiente Cuadro se puede apreciar el requerimiento y remuneración del personal necesario para cumplir con las funciones que conlleva el plan de negocio, entre los cuales se encuentran las labores de producción, administración y ventas, cuyo monto es de S/. 16,320.00 soles.

Cuadro N° 67: Requerimientos y Remuneración del Personal

PERSONAL	Índice de participación	Cantidad	Costo Unitario	Costo mensual (S/.)	Costo Total Anual (S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA					12,720.00
Personal Encargado de alimentación y limpieza	1	1	1000	1,000.00	12,000.00
Personal de apoyo	0.05	1	1200	60.00	720.00
MANO DE OBRA INDIRECTA					1,800.00
Personal Encargado de Producción	0.1	1	1500	150.00	1,800.00
MANO DE OBRA VENTA					720.00
Personal Encargado de la Venta	0.05	1	1200	60.00	720.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA					1,080.00
Junta Directiva Asociación	0.05	1	1800	90.00	1,080.00
COSTO TOTAL					16,320.00

Fuente: Elaboración propia

10.2. Costos totales

- Los costos de producción se dividen en costos directos (material directo, mano de obra directa) y costos indirectos (materiales indirectos, mano de obra indirecta, otros costos indirectos).

Cuadro N° 68: Costos de Producción

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
I.1 COSTOS DIRECTOS	43,654.27	111,361.48	111,361.48	111,361.48	111,361.48
I.1.1 Materiales Directos	30,934.27	98,641.48	98,641.48	98,641.48	98,641.48
Cuy Producida	28,934.27	96,241.48	96,241.48	96,241.48	96,241.48
Insumos complementarios	2,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
I.1.2 Mano de Obra Directa	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00
I.2 COSTOS INDIRECTOS	3,691.40	4,825.19	4,825.19	4,825.19	4,825.19
I.2.1 Materiales Indirectos	487.40	1,621.19	1,621.19	1,621.19	1,621.19
I.2.2 Mano de Obra Indirecta	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
I.2.3 Otros costos indirectos	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	47,345.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67

Fuente: Elaboración propia

En la presente Cuadro se muestran los costos que conllevan la producción de Cuy y la comercialización, mano de obra directa e indirecta y gastos administrativos, cuyo monto total de producción es S/ 47,345.67.

- Para el mejoramiento de la producción y comercialización del Cuy, los gastos de operación se han dividido en gastos de venta y gastos administrativos, los cuales se detallan a continuación.

Cuadro N° 69: Gastos de Operación

GASTOS DE OPERACION	
CONCEPTO	COSTO TOTAL
I. GASTOS EN VENTAS	2,707.00
Gastos de venta	2,707.00
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00
Mano de obra Administrativa	1,080.00
Útiles de Oficina	120.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	3,907.00

Fuente: Elaboración propia

En el presente cuadro se muestra los gastos que conlleva la operación, cuyo monto asciende a S/ 3,907.00.

- La depreciación, se deberá calcular en términos monetarios, determinando el valor residual al final del periodo de evaluación.

Cuadro N° 70: Depreciación del Activo Fijo Tangible y Amortización Intangibles

CONCEPTO	d	DEPRECIACIÓN (Años)					VALOR RESIDUAL
		1	2	3	4	5	
I. ACTIVO NO DEPRECIADO							
I.1.1. TERRENOS	0	-	-	-	-	-	-
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7,577.99	7,577.99	7,577.99	7,577.99	7,577.99	88,294.56
I.1.2. OBRAS CIVILES	0.05	3,115.61	3,115.61	3,115.61	3,115.61	3,115.61	57,950.43
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.1	4,013.22	4,013.22	4,013.22	4,013.22	4,013.22	27,289.90
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES	0.1	449.15	449.15	449.15	449.15	449.15	3,054.24
III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES		2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	
II.1. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE	0.2	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	-
TOTAL (II + III)		10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99	88,294.56

Fuente: Elaboración propia

En la presente Cuadro se muestra el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo fijo, donde se ha obtenido como valor residual el monto de S/ 88,294.56.

- Los gastos financieros, se está considerando realizar un préstamo de S/ 5,000.00 soles a una entidad financiera con una tasa efectiva anual de 15% con cuotas mensuales a 01 año, para ello debemos hacer el cálculo de la tasa de interés mensual y el cálculo de la cuota mensual que se debe pagar en la que incluya los intereses y la amortización, para ello utilizamos la siguiente fórmula.

$$Tim = [(1 + TEA)^{\left(\frac{1}{12}\right)} - 1]$$

Dónde:

TEA: Tasa Efectiva Anual

TIM: Tasa de interés mensual

Luego para hacer el cálculo de la cuota mensual recurrimos a la siguiente formula.

$$C = \frac{P * Tim}{[1 - (1 + Tim)^{-n}]}$$

Dónde:

C: Cuota mensual a pagar

P: Monto de los préstamos

TIM: Tasa de interés mensual

N: número de periodos.

Por lo tanto, aplicando la primera fórmula se obtiene una tasa de interés mensual de 1.17%, y aplicando la segunda fórmula se obtiene una cuota mensual de S/.376.34 en 12 meses.

En la siguiente Cuadro se puede apreciar los gastos financieros que comprenden los intereses:

Cuadro N° 71: Gastos Financieros

Monto del Préstamo	5,000.00
Tasa Efectiva Anual	15%
Tasa de Interés Mensual	1.17%
Numero de meses	12
Cuota mensual a pagar	S/. -449.07

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 72: Servicio a la deuda

PERIODO	AÑO 1
SALDO INICIAL	5,000.00
AMORTIZACION	5,000.00
INTERESES	388.86
CUOTA	5,388.86
SALDO FINAL	0.00
ESCUDO FISCAL	116.66

Fuente: Elaboración propia

Finalmente se obtiene los Costos totales o presupuesto de egresos del plan de negocio que es el resultado de los costos de producción, gastos de operación, depreciación, y gastos financieros, los cuales se detallan a continuación.

Cuadro N° 73: Presupuesto de Egresos

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN	47,345.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67
I.1. COSTOS DIRECTOS	43,654.27	111,361.48	111,361.48	111,361.48	111,361.48
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS	30,934.27	98,641.48	98,641.48	98,641.48	98,641.48
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA.	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00
I.2. COSTOS INDIRECTOS	3,691.40	4,825.19	4,825.19	4,825.19	4,825.19
I.2.1. MATERIALES INDIRECTOS.	487.40	1,621.19	1,621.19	1,621.19	1,621.19
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
I.2.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00
II.1. GASTOS DE VENTA	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
III. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN INTANG.	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99
IV. GASTOS FINANCIEROS	5,388.86	-	-	-	-
PAGO DE PRESTAMO	5,388.86	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	67,099.52	130,551.66	130,551.66	130,551.66	130,551.66

Fuente: Elaboración propia

10.3. Determinación de ingresos

Considerando un incremento proyectado en las ventas, en base al cuadro de proyección del cuy y constante el precio durante los cinco años.

Los ingresos proyectados por la venta de cuy de la Asociación de Productores Agropecuarios, al precio de S/. 18.00 la unidad, para el primer año asciende a S/ 92,892.44 soles.

Cuadro N° 74: Ingresos proyectados por la venta del Cuy

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	205,986.53
Produccion Anual (Und)	3,440	11,444	11,444	11,444	11,444
Precio proyectado Und	18	18	18	18	18
TOTAL INGRESO	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	205,986.53

Fuente: Elaboración propia

10.4. Financiamiento de inversión

El financiamiento para la ejecución del Plan de Negocios de la comercialización del Cuy se dará en efectivo que equivale al 13.94% del total del aporte del AEO donde, el aporte de los socios del AEO corresponde a un 22.78% y el cofinanciamiento de PROCOMPITE asciende a un 77.22% del total, tal como se muestra en la siguiente Cuadro:

Cuadro N° 75: Estructura de financiamiento inversión fija PROCOMPITE



CONCEPTO	UND. MED.	CANT.	PRESUPUESTO TECNICO				
			(Considerado en la Propuesta Productiva)				
			TOTAL	Monto financiado por el GR	Monto financiado por los AEO		
					En efectivo (s/)	En Valorizaciones (s/)	En Total (s/)
I. INVERSION FIJA			140,584.50	108,951.00	5,000.00	26,633.50	31,633.50
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE			126,184.50	94,551.00	5,000.00	26,633.50	31,633.50
I.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES			73,528.50	46,895.00	0.00	26,633.50	26,633.50
I. TERRENOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos			0.00		0.00		
II. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GALPONES			55,973.00	31,673.00	0.00	24,300.00	24,300.00
Clavos para madera c/c 3"	kg	22	110.00	110.00			
Clavos para madera c/c 4"	kg	22	110.00	110.00			
Clavos para calamina	kg	33	297.00	297.00			
Adobe 0.40x0.25x0.18m	und	16500	8,250.00			8,250.00	8,250.00
Vigas 3"x3"x10'	und	220	3,300.00	3,300.00			
Listones 2"x3"x10'	und	330	3,300.00	3,300.00			
Vigas dintel 3"x4"x10'	und	110	1,980.00	1,980.00			
Madera eucalipto rollizo 6"x5m	und	33	1,650.00			1,650.00	1,650.00
Malla revestido venilo color verde 3/4x3/4" calib 1 mm x30 m	roll	22	4,070.00	4,070.00			
Ventana V1 (1.00x0.50)	und	66	1,320.00	1,320.00			
Alambre N° 16	und	55	275.00	275.00			
Puerta madera y calamina P1 (1.60x2.25)	und	11	880.00	880.00			
Calamina de 0.22 mm de 3.60X0.8 m	pln	286	6,578.00	6,578.00			
Calamina transparente 3.60*0.8 m (Fibra fuerte)	pln	22	1,210.00	1,210.00			
Tubo PVC diam 1/2" C-10	und	55	660.00	660.00			
Cinta teflon	und	11	11.00	11.00			
Pagamento PVC 237 ml	und	11	132.00	132.00			
Bebedero Automatico	und	440	2,640.00	2,640.00			
Cuyes existentes del galpon	und	800	14,400.00			14,400.00	14,400.00
Operario	und	80	4,800.00	4,800.00			
III. INSTALACION DE PASTOS			17,555.50	15,222.00	0.00	2,333.50	2,333.50
Manguera HDP DIAM 1" X100 M	roll	29	3,480.00	3,480.00			
Aspersor circular ibis 1" para Presion 4 bares	und	29	4,060.00	4,060.00			
Semilla de alfalfa Moapa	kg	29	1,218.00	1,218.00			
Guano de corral (saco 50 kg)	sac	200	2,000.00			2,000.00	2,000.00
Guano de isla	sac	29	1,595.00	1,595.00			
Inoculante (sobre de 100 gr)	sbr	15	345.00	345.00			
Alimento concentrado (saco 40 kg)	sac	58	4,524.00	4,524.00			
Semilla de cebada para FVH	kg	145	333.50			333.50	333.50
I.1.2.MAQUINARIA Y EQUIPOS			47,356.00	47,356.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo			800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas Manuales	Gbl	1	800.00	800.00			
EQUIPOS			46,556.00	46,556.00	0.00	0.00	0.00
Jabas Plasticas para manejo 35*52*36	und	165	2,970.00	2,970.00			
Gazaperas galv. para cuyes 38 cm diam 21 cm de altura	und	242	3,630.00	3,630.00			
Comederos de tipo tolva de aluminio cap.6 kg	und	242	3,388.00	3,388.00			
Forrajera galvanizada	und	242	3,630.00	3,630.00			
Jabas de transporte 58*83*13 cm	und	55	3,850.00	3,850.00			
Termometro ambiental con maximi y minimo	und	11	660.00	660.00			
Balanza digital de 20 kg	und	11	1,430.00	1,430.00			
Bandeja pregerminadora de plastica 50x36x4cm	und	165	1,650.00	1,650.00			
Motocarga	und	1	22,400.00	22,400.00			
Kit Veterinario	und	29	2,948.00	2,948.00			
I.1.3. VEHICULOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Camion pequeño de carga	und	0	0.00				
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES			5,300.00	300.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Reproductor Cuy Hembra	und	85	4,250.00		4,250.00		4,250.00
Reproductor Cuy Macho	und	15	750.00		750.00		750.00
Cartel del Proyecto	und	1	300.00	300.00			
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE			14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia Tecnica	mes	5	12,500.00	12,500.00			
Publicidad y Marketing	mes	5	900.00	900.00			
Flete Terrestre	Gbl	1	1,000.00	1,000.00			
II. CAPITAL DE TRABAJO			4,244.11			4,244.11	4,244.11
III. GASTOS GENERALES (6.00 %)			8,435.07	8,435.07			
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)			4,217.54	4,217.54			
TOTAL INVERSIÓN			157,481.22	121,603.61	5,000.00	30,877.61	35,877.61
PORCENTAJE			100.00 %	77.22 %	13.94 %	86.06 %	22.78 %

Fuente: Elaboración propia

10.5. Estados Financieros

a) Estado de Ganancias y Pérdidas

Para el presente plan de negocio, el estado de resultado ha sido elaborado por el principio de devengado, El Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas del plan de negocio ha sido elaborado por el principio de devengado, donde se han considerado dos escenarios, con endeudamiento y sin endeudamiento según se aprecia en las Cuadros siguientes:

Cuadro N° 76: Estado de Resultados sin Préstamo

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
I. INGRESOS (VENTAS)	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	294,281.09
Ventas	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	205,986.53
Ingresos extraordinarios					88,294.56
II. COSTOS DE PRODUCCIÓN	47,345.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67
III. UTILIDAD BRUTA	14,582.62	89,799.85	89,799.85	89,799.85	178,094.42
IV. GASTOS DE OPERACIÓN	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00
Gastos de venta	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00
Gastos administrativos	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
V. DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTANG	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99
VI. UTILIDAD OPERATIVA	217.63	75,434.87	75,434.87	75,434.87	163,729.43
IX. IMPUESTO A LA RENTA (30 %)	65.29	22,630.46	22,630.46	22,630.46	49,118.83
UTILIDAD NETA	152.34	52,804.41	52,804.41	52,804.41	114,610.60

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 77: Estado de Resultados con Gastos Financieros

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
I. INGRESOS (VENTAS)	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	294,281.09
Ventas	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	205,986.53
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	88,294.56
II. COSTOS DE PRODUCCIÓN	47,345.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67
III. UTILIDAD BRUTA	14,582.62	89,799.85	89,799.85	89,799.85	178,094.42
IV. GASTOS DE OPERACIÓN	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00
Gastos de venta	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00
Gastos administrativos	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
V. DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTANG	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99
VI. UTILIDAD OPERATIVA					

	217.63	75,434.87	75,434.87	75,434.87	163,729.43
VII. GASTOS FINANCIEROS	388.86	-	-	-	-
Pago de intereses	388.86	-	-	-	-
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(171.23)	75,434.87	75,434.87	75,434.87	163,729.43
IX. IMPUESTO A LA RENTA (30 %)	(51.37)	22,630.46	22,630.46	22,630.46	49,118.83
UTILIDAD NETA	(119.86)	52,804.41	52,804.41	52,804.41	114,610.60

Fuente: Elaboración propia

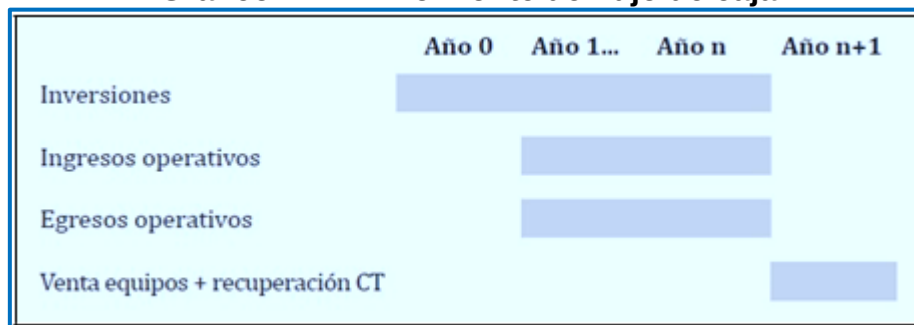
Nota: Para efectos del Flujo de Caja económico, se utiliza el estado de Resultados sin financiamiento, toda vez que en el flujo de caja financiero se le agrega el escudo fiscal tributario.

b) Flujo de Caja

Según Paul Lira Briceño. El flujo de caja (FC), que es necesario proyectar cuando se evalúan proyectos, no debe confundirse con el flujo de tesorería; que es un flujo de caja que se proyecta a plazos muy cortos y que permite saber, al tesorero, cuando faltará o sobrára efectivo y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Lo que se busca en el FC de un proyecto es estimar los ingresos y egresos en efectivo que se producirán en un horizonte temporal de largo plazo (la vida del proyecto) y saber cuánto de ese efectivo se puede retirar, sin que esto afecte la marcha del proyecto. Así, el FC del proyecto guarda estrecha relación con el horizonte temporal del mismo. El horizonte temporal de un proyecto puede dividirse en tres etapas claramente definidas, a saber: inversión, operación y liquidación. La primera está concentrada en el año 0, la segunda va desde el año 1 hasta el año n, y la tercera convencionalmente se asume en el año n+1.

El año 0, es el momento actual donde se tomará la decisión de invertir o no en el proyecto. El lapso que va del año 1 al año n representa la vida útil del proyecto (o sea el tiempo en el que producirá bienes y servicios), y al año n+1 se le denomina año de liquidación (aunque en la práctica muchos incluyen el año de liquidación dentro del último año de vida útil del proyecto) en donde se venden los activos y se recupera el capital de trabajo (¿para qué necesito invertir en capital de trabajo si ya no produciré más?). Es importante notar que, a pesar que muchos textos llaman al año 0 el año de la inversión, en realidad las inversiones del proyecto pueden producirse entre ese año y el año n-1 (ampliación de capacidad, reemplazo de maquinaria, aumento o disminución de capital de trabajo, entre otros).

Grafico N° 11: Horizonte de flujo de caja



Fuente: Paul Lira Briceño

Cuadro N° 78: Flujo de Caja Económico y Financiero

CONCEPTO	0	1	2	3	4	5
I. INGRESOS	-	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	393,184.88
INGRESOS POR VENTA		61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	294,281.09
VALOR RESIDUAL						88,294.56
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO						10,609.23
II. EGRESOS	-	(52,173.31)	(143,750.54)	(143,955.83)	(144,202.17)	(170,986.14)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN		(47,345.67)	(116,186.67)	(116,186.67)	(116,186.67)	(116,186.67)
II.2. GASTOS DE OPERACIÓN		(3,907.00)	(3,907.00)	(3,907.00)	(3,907.00)	(3,907.00)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA		(65.29)	(22,630.46)	(22,630.46)	(22,630.46)	(49,118.83)
II.4. INVERSION FIJA	(157,481.22)					
ACTIVO FIJO	126,184.50					
ACTIVO INTANGIBLE	14,400.00					
CAPITAL DE TRABAJO	4,244.11	(855.34)	(1,026.41)	(1,231.69)	(1,478.03)	(1,773.64)
GASTOS GENERALES	8,435.07					
GASTOS DE SUPERVISION	4,217.54					
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	(157,481.22)	9,754.99	62,235.98	62,030.70	61,784.36	222,198.74
PRESTAMO	5,000.00					
SERVICIO DE DEUDA		(5,388.86)	-	-		
ESCUDO FISCAL		116.66	-	-		
FLUJO DE CAJA FINANCIERO	(152,481.22)	4,482.78	62,235.98	62,030.70	61,784.36	222,198.74

Fuente: Elaboración propia

En la Cuadro presente, se muestran los flujos de caja económicos y financieros, mediante el cual, se podrá calcular el VAN y la TIR.

10.6. Análisis del Punto de Equilibrio

Determinar el punto de equilibrio como aquella cantidad de productos que se necesitan vender para sostener el negocio, es decir, cubrir sus costos fijos y variables. Esta información proporciona información sobre la cantidad mínima que se debe producir y vender, para no presentar pérdidas.

a) Punto de equilibrio en cantidades

$$PE(q) = \frac{CF}{Pu - CVu}$$

Donde:

CF : Costos fijos.

Pu : Precio unitario.

CVu : Costo variable unitario.

PE (q) : Punto de equilibrio en cantidades.

b) Punto de equilibrio en valor monetario

$$PE(q) = \frac{CF}{1 - CV/Ventas}$$

Donde:

CF : Costos fijos.

CV : Costos variables.

Ventas : Ingreso por ventas.

PE (S/) : Punto de equilibrio en soles.

Haciendo uso de las formulas se obtienen los siguientes resultados:

$$PE(q) = \frac{17,046.85}{18.00 - 14.548} = 4,938.61$$

Significa que debo producir como mínimo 4,938.61 unidades de cuyes para el primer año.

$$PE(q) = \frac{17,046.85}{1 - (50,052.67/67,099.52)} = 88,894.92$$

Significa que debo obtener ingresos como mínimo de S/. 88,894.92 soles por las ventas de cuy para el primer año.

Cuadro N° 79: Análisis del punto de equilibrio

RUBROS	AÑOS				
	1	2	3	4	5
COSTOS FIJOS.	17,046.85	11,657.99	11,657.99	11,657.99	11,657.99
DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTANG	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99	10,457.99
GASTOS FINANCIEROS (Pago de prestamo)	5,388.86	-	-	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
COSTOS VARIABLES	50,052.67	118,893.67	118,893.67	118,893.67	118,893.67

COSTOS DE PRODUCCIÓN	47,345.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67	116,186.67
GASTOS DE VENTA	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00
COSTOS TOTALES	67,099.52	130,551.66	130,551.66	130,551.66	130,551.66
VENTAS PROMEDIO (Q)	3,440.46	11,443.70	11,443.70	11,443.70	11,443.70
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu)	14.548	10.39	10.39	10.39	10.39
PRECIO DE VENTA UNITARIO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q)	4,938.61	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.)	88,894.92	27,572.74	27,572.74	27,572.74	27,572.74

Fuente: Elaboración propia

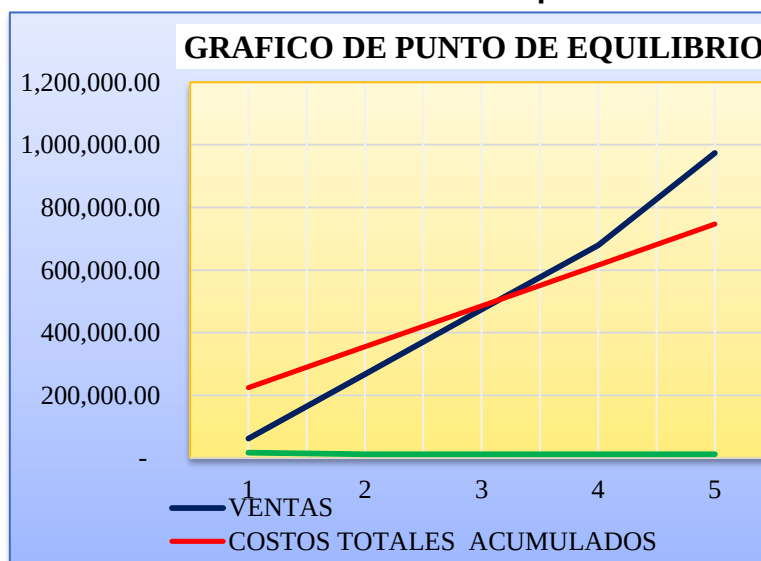
En la presente Cuadro se muestra un punto de equilibrio en cantidad (Q), que equivale la cantidad mínima para producir y cubrir los gastos fijos que demanda el plan. Así mismo el punto de equilibrio en soles que demandaría como ingresos para cubrir los gastos fijos. Como se puede apreciar a partir del segundo año debo producir como mínimo 1,531.82 unidades de cuyes y debo obtener ingresos como mínimo de S/27,572.74 soles por las ventas de cuyes, manteniéndose constante para los siguientes años.

Cuadro N° 80: Estado de ganancias y pérdidas acumulativas

RUBROS	AÑOS				
	1	2	3	4	5
VENTAS	61,928.29	267,914.82	473,901.35	679,887.88	974,168.97
COSTOS TOTALES ACUMULADOS	224,580.74	355,132.40	485,684.06	616,235.72	746,787.38
COSTOS FIJOS	17,046.85	11,657.99	11,657.99	11,657.99	11,657.99

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 12: Punto de equilibrio



Fuente: Elaboración propia

En el presente gráfico se muestra que, pasando el segundo año, las ventas son mayores a los costos totales.

10.7. Evaluación de la rentabilidad

Realizar un análisis de costo beneficio para determinar la conveniencia de realizar la propuesta productiva en base a la identificación, cuantificación y comparación temporal de la inversión, costos de operación e ingresos, generados por la propuesta productiva.

Cuadro N° 81: Análisis Costo Beneficio

INDICE BENEFICIO/COSTO	AÑOS					
	0	1	2	3	4	5
BENEFICIOS	0	61,928.29	205,986.53	205,986.53	205,986.53	393,184.88
COSTOS	(157,481.22)	(52,173.31)	(143,750.54)	(143,955.83)	(144,202.17)	(170,986.14)
FACTOR DE ACTUALIZACION	1.0000000	0.835367	0.697838	0.582950	0.486977	0.406805
BENEFICIOS ACTUALIZADOS	0	51,732.84	143,745.14	120,079.91	100,310.77	159,949.44
COSTOS ACTUALIZADOS	-157481	(43,583.84)	(100,314.53)	(83,919.10)	(70,223.18)	(69,557.96)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO	(157,481.22)	8,148.99	43,430.61	36,160.82	30,087.58	90,391.48
INDICADOR BENEFICIO/COSTO	1.0966					
INDICE DE RENTABILIDAD	1.322					

Fuente: Elaboración propia

a) Valor Actual Neto

Como primer paso, se calcula el WAAC, en función de la tasa otorgada por la entidad bancaria (TEA de 15%) y un COK de 20%.

$$WACC = \frac{D}{D + E} * TEA\% * (1 - IR) + \frac{E}{D + E} * COK$$

D= Deuda

E = aporte de los socios + aporte del estado donación

IR = TAX = Impuesto a la renta

TEA: Tasa efectiva anual

COK: Costo de oportunidad de capital

$$WACC = \frac{5000.00}{5000.00 + 157,481.22} * 0.15 * (1 - 0.28) + \frac{157,481.22}{5000.00 + 157,481.22} * 0.20$$

$$WACC = 19.71\%$$

Para el caso del Plan de Negocio planteado, se tiene un WACC de 19.71% y un COK de 20%, el cual nos permitirá calcular el valor presente neto:

Luego, se procede a calcular el VAN.

Cuadro N° 82: Resultado de valor actual neto

VANE	S/. 50,738.27
VANF	S/. 49,463.66

Fuente: Elaboración propia

El VAN hallado demuestra que el negocio es rentable por ser mayor a cero.

b) Tasa Interna de Retorno

La tasa interna de retorno para el caso del Plan de Negocio planteado es la siguiente:

Cuadro N° 83 Resultado de la tasa interna de retorno

TIRE	29.20%
TIRF	29.41%

Fuente: Elaboración propia

10.8. Análisis de Sensibilidad

Para el presente plan de negocio, se han evaluado dos variables, la primera es con respecto a la caída de la producción en un 5%, 10% y 15% y la segunda variable se basa en el aumento del precio de la materia prima en 3%, 8% y 16%. Los resultados se muestran en la Cuadro siguiente:

Cuadro N° 84: Análisis de sensibilidad

VARIABLES	VARIACION	VANE INICIAL	TIRE INICIAL	VAN FINAL	TIR FINAL
Situación inicial	0	50,738.27	29.20%		
Caída de la Producción	-5%			23,165.66	24%
	-10%			(1,817.59)	19%
	-15%			(26,800.83)	14%
Caída del Precio	-3%			33,158.96	26%
	-8%			8,175.71	21%
	-16%			(31,797.48)	13%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se observa que la caída de los variables producción y precio del cuy, pues ante una variación de 10% sigue siendo negativo. Es decir soporta hasta una variación de 5%.

10.9. Cronograma de ejecución físico y financiero

a) Cronograma de ejecución física

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta productiva deberá estar instalada en un plazo de 5 meses según como se observa en la siguiente Cuadro.

Cuadro N° 85: Cronograma de Ejecución Física

COMPONENTES	EJECUCIÓN					OPERACIÓN	TOTAL
	MESES					AÑOS	
	1	2	3	4	5	1 AL 5	
I. INVERSION FIJA							
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE							
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		100%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO		33.33%	33.33%	33.33%			100%
I.1.3. VEHICULOS							
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES					100.00%		100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		100%
II. CAPITAL DE TRABAJO						100.00%	100%
III. GASTOS GENERALES (6.0 %)IF	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3.%) IF	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		100%

Fuente: Elaboración propia

b) Cronograma de ejecución financiera

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta productiva demandará de desembolsos económicos mensuales por un plazo de 4 meses según como se observa en el siguiente cuadro, de los cuales para su implementación demandará de un monto de S/. 189,252.76 soles y el capital de trabajo ascienden a un monto de S/. 5,464.04 soles.

Cuadro N° 86: Cronograma de Ejecución Financiera

COMPONENTES	EJECUCIÓN					OPERACIÓN	TOTAL
	MESES					AÑOS	
	1	2	3	4	5	1 AL 5	
I. INVERSION FIJA							140,584.50
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE							126,184.50
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES	14,705.70	14,705.70	14,705.70	14,705.70	14,705.70		73,528.50
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO		15,785.33	15,785.33	15,785.33			47,356.00
I.1.3. VEHICULOS							-
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES					5,300.00		5,300.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		14,400.00
II. CAPITAL DE TRABAJO						4,244.11	4,244.11
III. GASTOS GENERALES (6.0 %)IF	1,687.01	1,687.01	1,687.01	1,687.01	1,687.01		8,435.07
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3.%) IF	843.51	843.51	843.51	843.51	843.51		4,217.54
TOTAL INVERSIÓN	20,116.22	35,901.55	35,901.55	35,901.55	25,416.22	4,244.11	157,481.22

Fuente: Elaboración propia

11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La propuesta productiva ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo siguiente:

- ✓ El AEO, es una organización sólida que viene trabajando hace más de un año, cuyos socios tienen el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización, quienes manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar con mayor participación en el ámbito empresarial, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida.
- ✓ El AEO, a través de su junta directiva han demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar con la gestión a través de entidades del estado y agentes cooperantes que permita implementar mejora continua en todo el aparato productivo.
- ✓ El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la innovación quienes son conscientes que para ser más competitivos es necesario adaptarse a cambios tecnológicos y manejo de herramientas como las tecnologías de la información.
- ✓ Contrato de compra venta de cuyes con el Restaurant El Rincón Del Gallero, Recreo Turístico San Gabriel asegura la sostenibilidad de la propuesta productiva durante su horizonte.
- ✓ La capacidad de generación de ingresos está asegurada pues se obtiene como resultado de la venta de cuy parrillero y cuyes de saca, asimismo la organización cuenta con recursos económicos para afrontar la contrapartida si salen ganadores en el concurso PROCOMPITE 2020, también la evaluación económica financiera del PLAN DE NEGOCIO es viable económicamente, socialmente y ambientalmente.
- ✓ Seguimiento del Gobierno Regional Ayacucho a través de la Gerencia regional de Desarrollo Económico con el cumplimiento de las metas y objetivos para asegurar la sostenibilidad de la propuesta productiva. Así como también con asistencia técnica, talleres de capacitación permanente, pasantías para el empoderamiento de los socios en aspectos técnico productivos, gestión empresarial.

12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO

12.1. Indicadores de línea de base

Realizar un estudio con los indicadores correspondientes para después de un tiempo poder monitorearlos o evaluarlos.

Cuadro N° 87: Líneas de Base

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Meta al Finalizar Ciclo / Campaña / Año I	Meta al Finalizar Ciclo / Campaña / Año II	Meta al Finalizar Ciclo / Campaña / Año III	Meta al Finalizar Ciclo / Campaña / Año IV	Meta al Finalizar Ciclo / Campaña / Año V	Meta Total
			Programada	Programada	Programada	Programada	Programada	Programada
Empleos generados	Und	3.00	8.00	16.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Rendimientos	Und/Gallpon	100.00	1720	5722	5722	5722	5722	5722
Producción	Und	1241	5161	17166	17166	17166	17166	17166
Costo Unitario	S/	8.00	14.55	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39
Número de Unidades Vendidas	Und	1241	5161	17166	17166	17166	17166	17166
Precio Unitario	S/	16.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Ingresos por Ventas	S/	19856.00	92892.44	308979.79	308979.79	308979.79	308979.79	308979.79
Utilidades netas	S/	100.00	-119.86	52804.41	52804.41	52804.41	52804.41	52804.41
Número de socios	Und	15.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
Utilidad promedio por cada socio del AEO*		6.67	-4.13	1820.84	1820.84	1820.84	1820.84	1820.84
Rentabilidad de las Ventas **		0.50%	-0.13%	17.09%	17.09%	17.09%	17.09%	17.09%
Rentabilidad de la Inversión***		0.06	0.11	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
Ingresos promedio por cada socio del AEO ****		1323.73	3203.19	10654.48	10654.48	10654.48	10654.48	10654.48

* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el número de productores que integran un AEO.

** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.

*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversión de la propuesta productiva.

**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el número de productores que integran un AEO.

El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el número de unidades vendidas

Los últimos tres indicadores se levantan a partir del año 3 y hasta el año 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.

12.2. Indicadores de Impacto

Los indicadores de impacto al quinto año, como parte de la evaluación del plan de negocio, se ven reflejados en mejoras, según como se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 88: Indicadores de Impacto



DESCRIPCIÓN	INDICADOR	CAMBIO RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE
Empleos generados	Número de puestos de trabajo	26 Puestos de trabajo generados
Ingreso Promedio de Beneficiario Directo	Incremento de nuevos soles por beneficiario directo	Incremento del 80% de los ingresos promedio de los beneficiarios directos
Nivel de Ventas generadas	Incremento de nuevos soles en ventas de las unidades productivas involucradas en la AEO	Incremento del 25% en las ventas
Nivel de Calidad del Producto	Incremento de productos aceptados en el mercado	Nivel de calidad en un 95%
Eficiencia del sistema de producción	Disminución de tiempos de producción del producto	Incremento del nivel de eficiencia en 50%

Fuente: Elaboración propia

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Conclusiones

Las conclusiones de la propuesta productiva son las siguientes:

- Existe demanda insatisfecha de carne de cuy la cual está representada por los consumidores de los distritos de Ayacucho, Jesús Nazareno, Andrés A. Cáceres, San Juan Bautista y el distrito de Carmen Alto la misma que al primer año asciende a 872,748 und de los cuales 3440 el proyecto va cubrir con un 0.46%, para asegurar el mercado se tiene contrato de compra venta de cuy con el **Recreo turístico el Rincón del Gallero y San Gabriel** garantizan con la compra de 220 cuyes semanales.
- Con la implementación del plan de negocio se cubrirá la demanda insatisfecha en un 0.46% en el primer año y el 1.39% al quinto año.
- La implementación de la propuesta productiva, está basada en transferir tecnología con la finalidad de generar valor, ello se ve reflejado en los indicadores económicos favorables en beneficio de los socios, asimismo la propuesta es competitiva y contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva de animales menores (cuy).
- Con la implementación de la propuesta productiva se incrementará el 100% el número de empleos de la asociación
- El AEO cuenta con un año de experiencia en la crianza y comercialización de forma asociativa
- El valor de la inversión total es de S/ 157,481.22 soles, cuyo financiamiento está dado por el aporte del AEO por un monto de S/ 35,877.61 que representa el 22.78% y el cofinanciamiento del Gobierno Regional de Ayacucho a través de PROCOMPITE por un monto de S/ 121,603.61 soles que representa el 77.22%.
- La AEO se tiene una organización sólida que contribuye eficazmente en fortalecer la cadena productiva, actualmente está constituida por 29 socios.
- Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable, siendo sus principales indicadores los siguientes: VANE=S/.
- 50,738.27, VANF=S/. 49,463.66, TIR=29.20% y TIRF=29.41%.

• VANE	• S/.
• VANF	• S/.
• TIRE	• 38.95%
• TIRF	• 39.22%

- De acuerdo a lo estudios la propuesta productiva es viable económica, social y ambientalmente

13.2. Recomendaciones

Las recomendaciones de la propuesta productiva de la producción del cuy son las siguientes:

- Se deberá aprovechar al máximo el apoyo del Programa PROCOMPITE para ser más competitivos en el mercado.
- La organización debe ser fortalecida con conocimientos de gestión y administración para la ejecución del Plan de Negocio.
- En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
- Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva resolución, aprobando el plan de negocio y posteriormente sea remitido a la OPI para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y solicitar el código único para iniciar su ejecución.
- En la Ejecución aplicar plan de prevención y control de Covid -19 en el trabajo